



INFORMATION STORAGE AND MANAGEMENT



Hassan I. Eissa

HASSAN3ISSA@GMAIL.COM

<http://fb.com/hassan3issa>

Contents

❖ Part I Storage System

✚ Chapter 1. Introduction to Information Storage and Management

- Information Storage
- Evolution of Storage Architecture
- Data Center Infrastructure
- Virtualization and Cloud Computing

✚ Chapter 2. Data Center Environment

- Application
- Database Management System (DBMS) Host (Compute)
- Connectivity
- Storage
- Disk Drive Components
- Disk Drive Performance
- Host Access to Data
- Direct-Attached Storage
- Storage Design Based on Application Requirements and Disk Performance
- Disk Native Command Queuing
- Introduction to Flash Drives
- Concept in Practice: VMware ESXi

✚ Chapter 3. Data Protection: RAID

- RAID Implementation Methods
- RAID Array Components
- RAID Techniques
- RAID Levels
- RAID Impact on Disk Performance

✚ Chapter 4. Intelligent Storage Systems

- Components of an Intelligent Storage System
- Storage Provisioning
- Types of Intelligent Storage Systems
- Concepts in Practice: EMC Symmetrix and VNX

❖ Part II Storage Networking Technologies

✚ Chapter 5: Fibre Channel Storage Area Networks

- Fibre Channel: Overview
- The SAN and Its Evolution
- Components of FC SAN
- FC Connectivity
- Switched Fabric Ports
- Fibre Channel Architecture
- Fabric Services
- Switched Fabric Login Types
- Zoning
- FC SAN Topologies
- Virtualization in SAN
- **Error! Reference source not found.**

✚ Chapter 6. IP SAN and FCoE

- iSCSI
- FCIP
- FCoE

✚ Chapter 7. Network-Attached Storage

- Benefits of NAS
- File Systems and Network File Sharing
- Components of NAS
- NAS I/O Operation
- NAS Implementations
- NAS File-Sharing Protocols
- Factors Affecting NAS Performance
- File-Level Virtualization

✚ Chapter 8. Object-Based and Unified Storage

- Object-Based Storage Devices
- Content-Addressed Storage
- CAS Use Cases
- Unified Storage

Part I

Storage System

Chapter 1. Introduction to Information Storage and Management

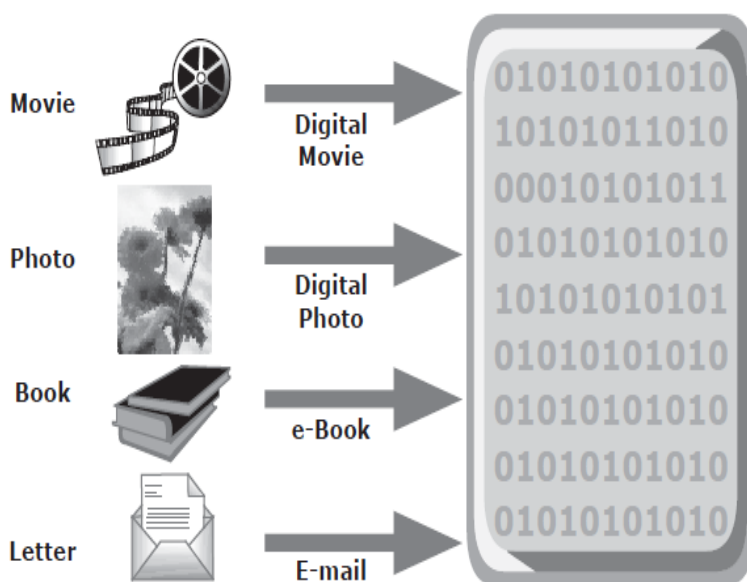
Information Storage ◀

هو النظام الذي يحافظ على الوصول إلى البيانات لمعالجة المعلومات. او بعبارة أخرى وحدة تخزين المعلومات في النظام إما على محرك أقراص ثابت أو خادم يحتوي عادة على قاعدة بيانات.

- Data

تعريف البيانات هي مجموعة من الحروف أو الكلمات أو الأرقام أو الرموز أو الصور المتعلقة بموضوع معين مثال على ذلك: بيانات الموظفين (الأسماء - الأرقام الوظيفية - المهن - الصور) بدون ترتيب ، يتم معالجتها ببرامج حاسوبية خاصة لكي نحصل على معلومات (Information).

هذه البيانات يمكن انشائها باستخدام جهاز كمبيوتر وتخزينها على هيئة مجموعة من الأرقام الثنائية (Binary) وتسمى بال Digital Data , يمكن استخدامها بعد ذلك من قبل المستخدمين بعد ان يقوم الكمبيوتر بمعالجتها.

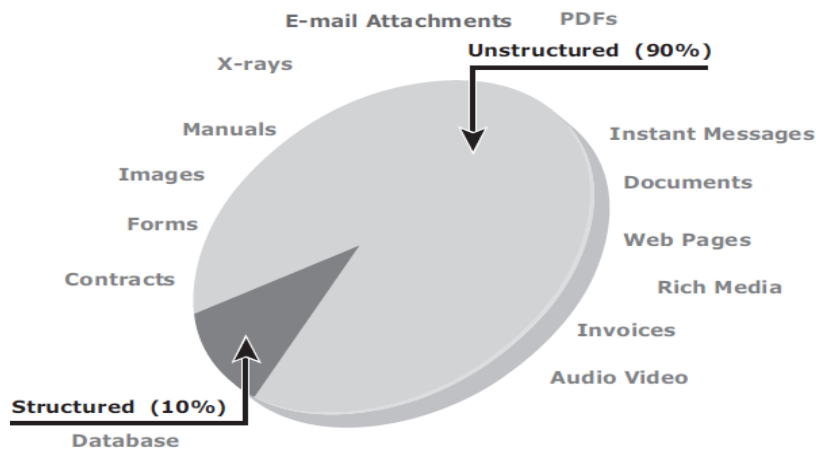


- Types of Data

يمكن تصنيف الداتا الى بيانات مهيكلة وغير مهيكلة Structured و unstructured بناءا على كيفية تخزينها وإدارتها.

حيث انه يتم تنظيم ال Structured Data على هيئة صفوف واعمدة في جداول او قواعد بيانات بشكل محدد مما يسهل على اي تطبيق معالجتها بسهولة ويتم تخزينها عن طريق مايسمى بال database management system (DBMS).

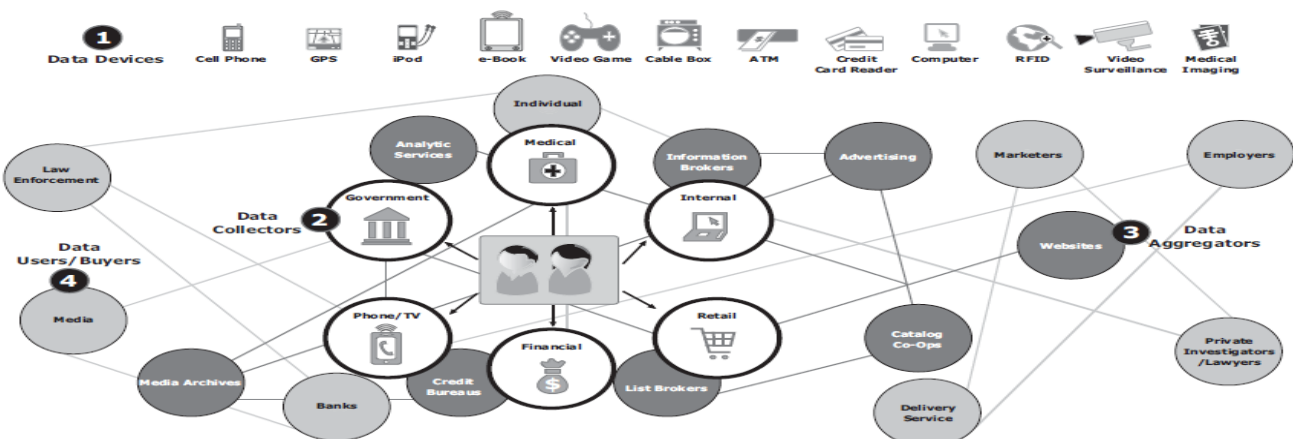
اما ال Unstructured Data فهي تشكل النسبة الاكبر للبيانات ولا يمكن تخزينها في صفوف واعمدة مما يصعب على التطبيقات معالجتها بسهولة الا من خلال تطبيقات محددة, على سبيل المثال البيانات التي يتم تخزينها من المستخدمين على هيئة sticky notes, e-mail messages, business cards, or even digital format files, such as .doc, .txt, and .pdf



Big Data -

مجموعة من البيانات الكبيرة جدا بحجم يفوق قدرة أدوات قواعد البيانات التقليدية من تخزين، إدارة و تحليل تلك البيانات في فترة زمنية مقبولة.

وتتضمن البيانات المهيكلة والغير مهيكلة (structured and unstructured) التي تنشأ عن طريق مجموعه متنوعة من المصادر والتطبيقات المختلفة مثل business application transactions, web pages, videos, images, e-mails, social media



- Information

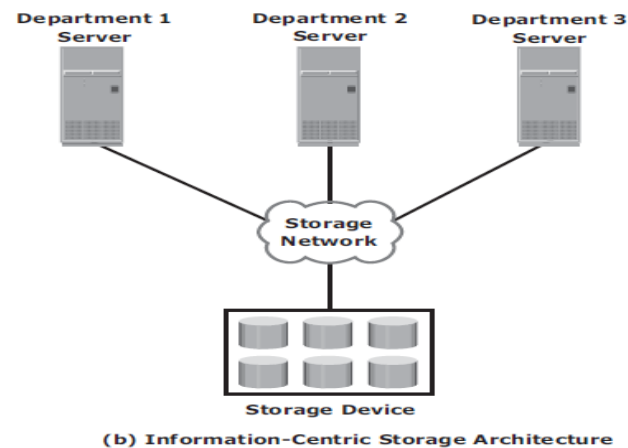
مفهوم المعلومات هي نتائج معالجة البيانات، فالمعلومات عبارة عن البيانات التي تمت معالجتها بتصنيفها وتنظيمها وتحليلها، وأصبح لها معنى لتحقيق هدف معين وتستهمل لغرض معين حتى توفر ما يسمى بالمعرفة.

- Storage

يجب تخزين البيانات والمعلومات المنشأة من قبل الأفراد أو الشركات بحيث يمكن سهولة الوصول إليها ومعالجتها. وتسمى الأجهزة الخاصة بتخزين البيانات بال Storage وتختلف أنواع ال Storage على حسب اختلاف أنواع الداتا والطريق المنشأة بها مثل كروت الذاكرة للموبيل والكاميرات أو ال DVD لمشغلات الاقراص أو ال Disk Drive في أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات.

Evolution of Storage Architecture <

في البداية كان يتم استخدام أجهزة كمبيوتر مركزية تسمى بال mainframes بها أجهزة تخزين للبيانات tape reels and disk packs ولكن مع تطور الانظمة اصبح بمقدور الشركات ان يكون لها أجهزة التخزين والسيرفرات الخاصة بها ولكن عملية التخزين كانت تطبق داخليا على أجهزة السيرفر حيث لا يمكن مشاركة البيانات مع اي أجهزة اخرى ويكون لكل سيرفر مساحه محدوده من التخزين وأي مهام إدارية، مثل صيانة الخادم أو زيادة سعة التخزين قد تؤدي إلى عدم توافر المعلومات وبالتالي كانت غير محمية أو غير مدارة بالشكل الامثل وللتغلب على هذه التحديات تطورت أجهزة التخزين حيث اصبحت تدار مركزيا وبشكل مستقل عن أجهزة السيرفر حيث يتم مشاركة أجهزة التخزين مع العديد من السيرفرات ويمكن زيادة مساحة التخزين ايضا دون التأثير على البيانات مما يجعل عملية ادارة المعلومات اكثر سهولة وبتكلفة اقل والتي تمكن من حماية وتحسين الاستفادة من المعلومات.



Data Center Infrastructure <

تقوم الشركات بتوفير مراكز البيانات داخل المؤسسة لتقديم قدرات مركزية لإدارة و معالجة البيانات.

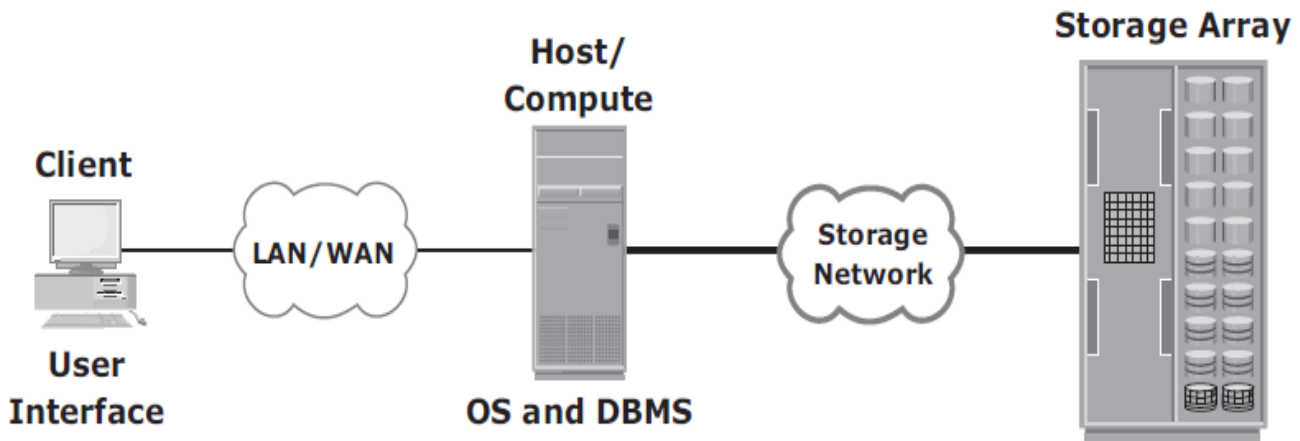
ومراكز البيانات هي عبارة عن مركز ضخم مكون من العديد من الخوادم الضخمة ومزودات الطاقة مثل أجهزة الكمبيوتر وأنظمة التخزين وأجهزة الشبكة والنسخ الاحتياطي للطاقة, ومكونات البرمجيات، مثل التطبيقات وأنظمة التشغيل وبرامج الإدارة.

ومن الممكن ان تحتفظ المنظمات الكبيرة بأكثر من مركز بيانات واحد لتوزيع أعباء العمل على معالجة البيانات وتوفير النسخ الاحتياطي في حالة حدوث كارثة.

- Core Elements of a Data Center

كما ذكرنا العناصر الأساسية في الداتا سنتر

- **Application:** تطبيقات الكمبيوتر لتقديم عمليات التشغيل المختلفة.
- **Database management system (DBMS):** تقدم طريقة تخزين وتنظيم البيانات داخل قواعد البيانات.
- **Host or compute:** التي تقوم بتشغيل البرامج والتطبيقات المختلفة مثل (Hardware, Software, Firmware).
- **Network:** تحدد مسار البيانات داخل الداتا سنتر عن طريق الأجهزة المختلفة المتصلة بالشبكة.
- **Storage:** الأجهزة التي تقوم بتخزين البيانات داخلها.



- Modern IT Data Center Layers

يمكن تقسيم مراكز البيانات الحديثة التي تتناسب مع ال Cloud Computing الى 8 Layers منها 5 Logical Layers و 3 cross-layer functions.

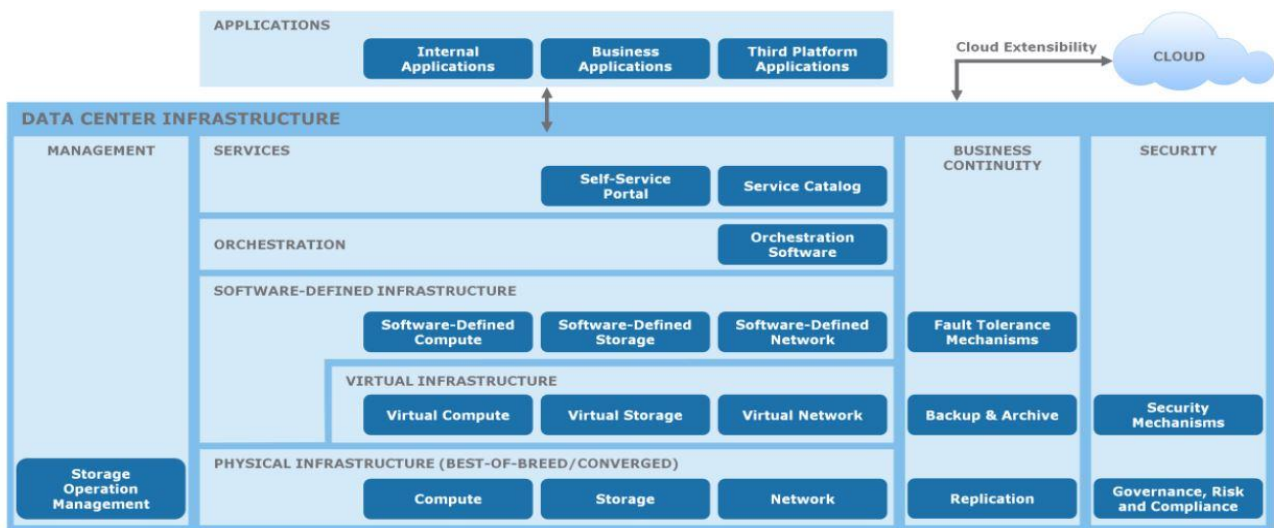
:Five Logical Layers

- **Physical infrastructure**: التي تحتوى على الـ Resources مثل اجهزة الهاردوير والسيرفرات
- **Virtual infrastructure**: تقوم بعملية الـ abstracting للـ Physical Resources وتحويلها الى Virtual Resources
- **Software-defined infrastructure**: تقوم بتقديم الـ ITaaS (IT as Service) حيث يستطيع المستخدم من خلالها الوصول الى التطبيقات المختلفة.
- **Orchestration Layer**: تحتوي على Orchestration software يقوم بعمل تنسيق وادارة المهام للـ Requests المختلفة للمستخدمين من خلال عمل workflow.
- **Services Layer**: تشمل كل الخدمات والمعلومات الموجودة حول الـ IT Resources والتي تقوم بتقديمها الى الـ end users.

:Three cross-layer functions

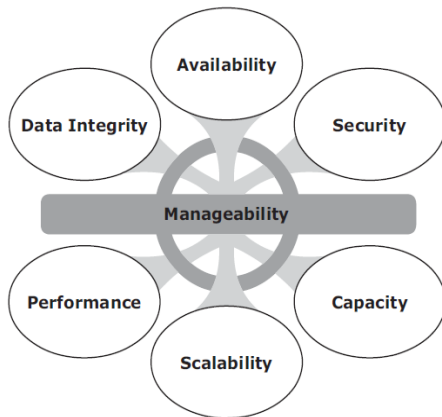
- **Business continuity Layer**: تمكنك من تخفيف أثر التوقف عن العمل (Down Time) بسبب الانقطاعات المخطط لها والغير مخطط لها من خلال عدة عوامل مثل
 - **Proactive Measure** متضمنه: business impact analysis, risk assessment, backup, archiving, and replication
 - **Reactive Measures** متضمنه: disaster recovery and disaster restart
- **Security Layer**: تدعم هذه الطبقة جميع الطبقات السابقة لتقديم خدمة آمنة للمستخدمين اعتمادا على administrative mechanisms and technical mechanisms
- **Management Layer**: تقوم بدعم جميع الطبقات لتنفيذ مهام ادارة ومراقبة وعمل التقارير المتعلقة بالاداءات

سنتر



- Key Characteristics of a Data Center

اهم الخصائص الرئيسية لمراكز البيانات:



- Availability
- Security
- Performance
- Data integrity
- Capacity
- Manageability

- Managing a Data Center

- Monitoring
- Reporting
- Provisioning

Virtualization and Cloud Computing

اولا يجب ان نتعرف على تكنولوجيا ال**Virtualization** وهي عملية انشاء نسخ وهمية Virtual من اجهزة حقيقية Physical, مثل Compute, Storage & Network تحويلها الى Logical Resources.

على سبيل المثال فان جهاز الكمبيوتر او السيرفر يتكون من عدة طبقات:

- Software Layer وهي السوفتوير والتي تحتوي على النظام التشغيلي OS والتطبيقات المختلفة
- Virtualization Layer وهي تفصل بين الاولى والثالثة وهنا تطبق التكنولوجيا التخيلية عن طريق ما يسمى بالhypervisor
- Physical Layer وهي الهاردوير والتي تحتوي على CPU, Memory, Hard Desk, ...

بالنسبة للHypervisor هو نظام تشغيلي يكون وسيط بين الHardware و الOS وينشأ منه Virtual machine.

اما ال**Cloud Computing** هو مصطلح يشير الى الخدمات او الموارد التي تقدم الى الشركة من مزود الخدمة عن طريق الانترنت بغرض الاستفادة من الامكانيات لديها, بمعنى انه يمكنك نقل الداتا سنتر الخاصه بك الى داتا سنتر موجوده عند مزودى خدمة الcloud وتستطيع الوصول اليها عن طريق سحابة الانترنت.

Chapter 2. Data Center Environment

الان اصبح وجود الداتا سنتر جزء اساسي فى اي شركة سواء كانت صغيرة, متوسطة او كبيرة.

ومن اهم عناصر الداتا سنتر الرئيسية كما ذكرنا هي ال host, storage, Network, applications, and DBM

هذه العناصر تعمل على معالجة وتخزين البيانات. وظهر تطور جديد للداتا سنتر مع ظهور ال Virtualization
اصبح قادر على تحويل ال physical resources الى Logical resources. هذا التطور ادى الى قلة استخدام
ال Physical resources مما ادى الى تحسين ال Infrastructure وتقليل التكلفة الاجمالية لامتلاكها.

Application <

هو تطبيق يمكن الوصول اليه من خلال الكمبيوتر و السيرفر, يقوم ببعض العمليات الحاسوبية المحدده التى
يحتاجها المستخدم حيث يقوم بعملية القراءة والكتابة للبيانات (Database) باستخدام خدمات نظام التشغيل لأداء
عمليات R / W على أجهزة التخزين (Storage).

يمكن تصنيف التطبيقات الى business applications - infrastructure management applications - data
protection applications - security applications.

ومنها على سبيل المثال, Email, enterprise resource planning (ERP), decision support system (DSS),
resource management, backup, authentication and antivirus applications وغيرها.

Note: Application virtualization breaks the dependency between the application and the
underlying platform (OS and hardware). Application virtualization encapsulates the application
and the required OS resources within a virtualized container.

Database Management System (DBMS) <

نظام ادارة قواعد البيانات وهو عبارة عن مجموعة من البرامج التى تتحكم في تنظيم وتخزين وإدارة وسحب
البيانات من قواعد البيانات. و يمكنها ادارة العديد من قواعد البيانات كما يمكن العديد من المستخدمين من
الوصول إلى هذه القواعد في الوقت نفسه.

Host (Compute) <

يقوم المستخدمون بتخزين واسترجاع البيانات من خلال التطبيقات المختلفة, وتعمل هذه التطبيقات على اجهزة
الكمبيوتر التى تسمى بال Host ومن الممكن ان يكون ال Host اما Physical او Logical. وامثلة على
ال Physical Host مثل اجهزة الكمبيوتر والسيرفرات واجهزة الجوال التى تحتوى على CPU, memory, I/O
devices وتحتوى ايضا على مجموعة من ال Software لتنفيذ عمليات الحوسبة مثل معالجة المدخلات
المخرجات الى ال Host

العناصر الأساسية للـ Host (Compute):

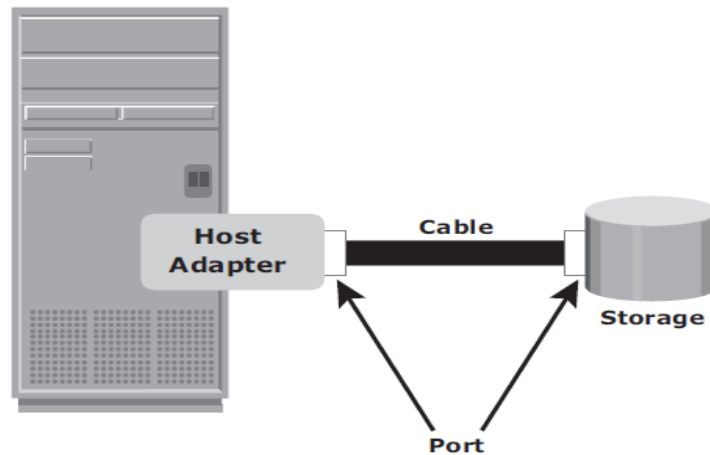
- Operating System
- Device Driver
- Volume Manger
- File System
- Compute Virtualization

Connectivity <

تشير الى كيفية الربط بين الـ Host والـ الاجهزة المختلفة مثل السيرفرات و اجهزة الـ Storage وسنقوم بالتركيز في هذا الجزء على التوصيل بالـ Storage Devices حيث يوجد هناك نوعين من الاتصال:

- Physical Components of Connectivity

المقصود بالـ Physical connectivity للـ Host هو كروت الشبكة ويوجد منها انواع حيث كارت الشبكة المتصل باجهزة الـ Storage يكون نوعه (HBA) host bus adapter اما المتصل باجهزة الشبكة يكون NIC .



- Interface Protocols

مجموعة من البروتوكولات التي تمكن من التوصيل بين الـ host والـ Storage ومنها انواع مختلفة مثل

- IDE/ATA and Serial ATA: يكون الـ Storage موصولة مباشرة بالـ Host بطريقة تسمى DAS
- SCSI and Serial SCSI: تقنية نقل بيانات من النوع Parallel تستطيع نقل البيانات بسرعة 16Mbps
- Fiber Channel: تستخدم الكابلات الضوئية في الاتصال وتصل سرعة نقل البيانات الى 10Gbps
- Internet Protocol (IP): بروتوكول يستخدم في host-to-host traffic

- اولا مفهوم ال Storage

بداية كان هناك Device يستخدم لتخزين البيانات والمعلومات وهناك انواع منه تسمى بالهارد ديسك HDD واهم مايميز الهارد ديسك هو قدرة التخزين وسرعة الاداء لذلك كان هناك انواع منها ATA, PATA, SATA,

SCSI, SAS & Fiber Channel

- ثم ظهر مؤخرا تقنية ثانية عبارة عن ذاكرة متحركة (Flash Memory) تسمى بال Solid-State Drive (SSD) وتعتبر أكثر كفاءة من الاولى لانها لا تعتمد في قراءة البيانات على اى اجزاء متحركة كال HDD فهو عبارة عن مجموعه من الاقراص المتحركة يتم قرائتها بواسطة راس متحرك (ابره) اما ال SSD عبارة عن عدة شرائح NAND يتم التنسيق فيما بينهما بواسطة متحكم Controller .

مع زيادة حجم البيانات وحفاظا على البيانات والمعلومات داخل الهارد ديسك كان لابد من وجود عملية Redundantly وهنا ظهرت تقنية ال RAID لتحسين اداء تخزين البيانات ويوجد انواع من ال Raid منها

RAID-0, RAID-1, RAID-5, RAID-10

- ومع ظهور الانترنت وزيادة حجم البيانات المراد تخزينها فظهر ال File Server وهو عبارة عن Server يضم العديد من الهارديسك تخزن عليه البيانات عن طريق الشبكة ولكن كان هذا التصميم غير كافي ايضا

▪ Direct-Attached Storage (DAS)

ومعناها ان الهارد ديسك واصل مباشرة بالكمبيوتر او السيرفر عن طريق IDE كابل ATA or SATA ثم تتم عملية ال Read & Write للبيانات مباشرة على حسب ال OS سواء كانت NTFS or FAT32 باستخدام بروتوكول ال SCSI

▪ Network attached storage (NAS)

هناك طريقة اخرى لتوصيل ال Storage عن طريق الشبكة العادية LAN تسمى NAS نفس طريقة ال File Server باختلاف ان ال Storage تكون داخل Arrays تقرا البيانات من عليها عن طريق بروتوكولات NFS, CIFS & SMB ومن عيوبها انها File-Level Storage System ولا تستطيع ان تعمل منها Boot .

▪ A tape drives

نوع من انواع ال Storage عبارة عن شريط ممغنط يتم الكتابة والقراءة عليه عن طريق Tape Library

يتميز بسرعة نقل البيانات مثال ال Linear Tape-Open 7 (LT07) تصل سرعته الى 300 Mbps

Disk Drive Components

يتكون الهارد ديسك للStorage من مجموعه من المكونات الرئيسية مثل:

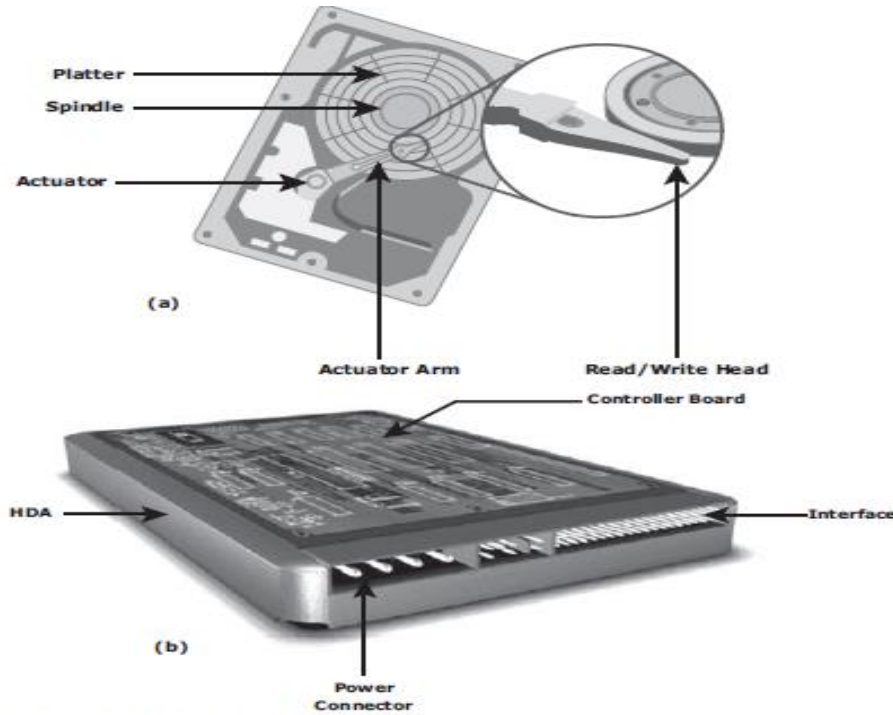


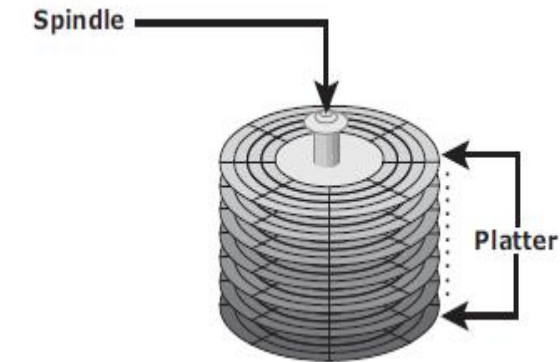
Figure 2-5: Disk drive components

Platter -

هي واحد او مجموعه من الاقراص الدائرية التي تخزن عليها البيانات علي هيئة binary codes.

Spindle -

هو الذي يربط جميع الاقراص ببعضها وترتبط بمحرك لتحريكه بسرعه ثابتة حيث ان الاقراص تدور الاف المرات في الدقيقة الواحدة.

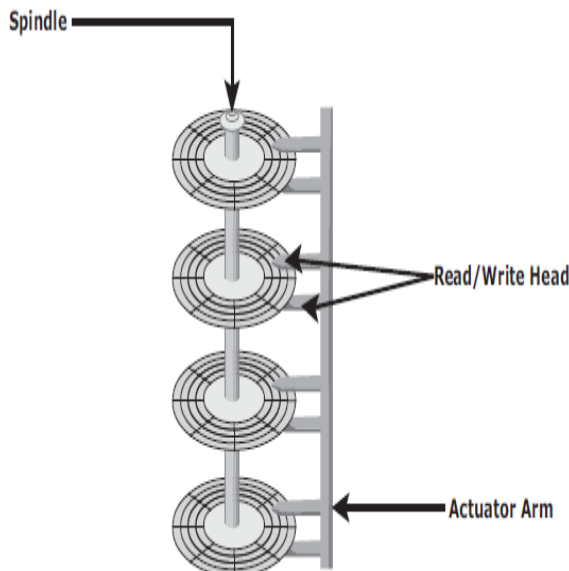


Read / Write Head -

تقوم بعملية القراءة والكتابة على الاقراص حيث يحتوي كل قرص على رأسين واحد لكل وجه للقرص يتم تحريكهما عن طريق محرك للقيام بعملية القراءة والكتابة.

Actuator Arm Assembly -

هو المحرك الذي يقوم بتحريك الرؤوس على الاقراص للقيام بعملية القراءة والكتابة.



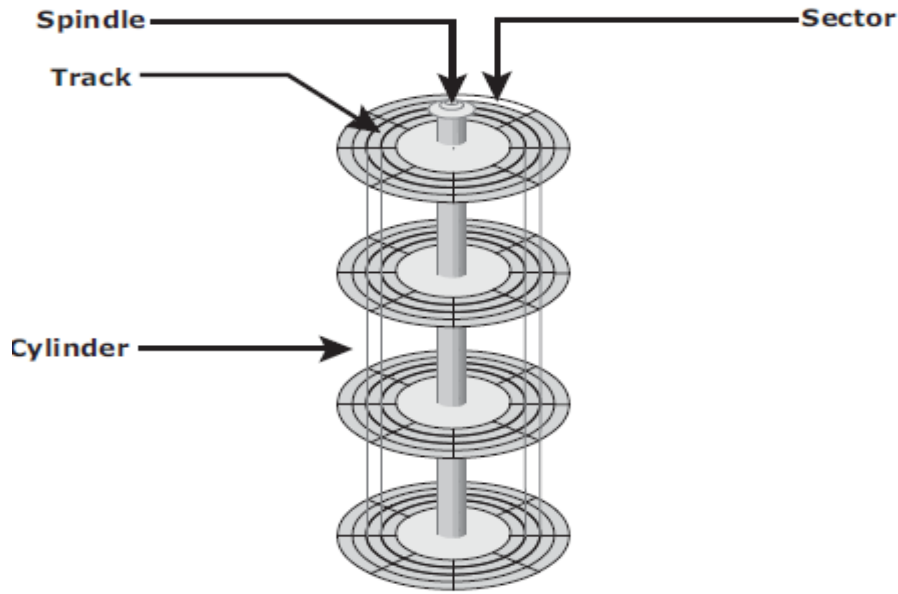
- Drive Controller Board

هي لوحة الدوائر الموجودة في الهارد ديسك وتحتوى على مجموعه من ال microprocessor و internal memory and firmware's.

- Physical Disk Structure

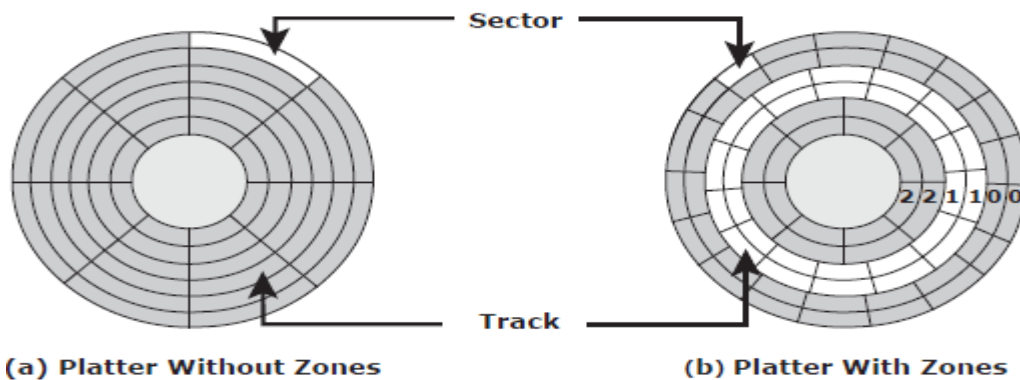
البيانات تخزن في القرص على ما يسمى بال tracks تكون عبارته عن مجموعه من الدوائر او الحلقات حول ال spindle كما في الصورة ويتم ترقيمها ابتداء من الصفر بداية من الحلقة الخارجية The number of tracks per inch (TPI)

كل track ينقسم الى مجموعة من ال Sectors كل sector يكون قابل لتخزين البيانات بشكل فردي ويختلف عدد ال sectors & tracks على الاقراص على حسب اختلاف نوع الهارد ديسك.



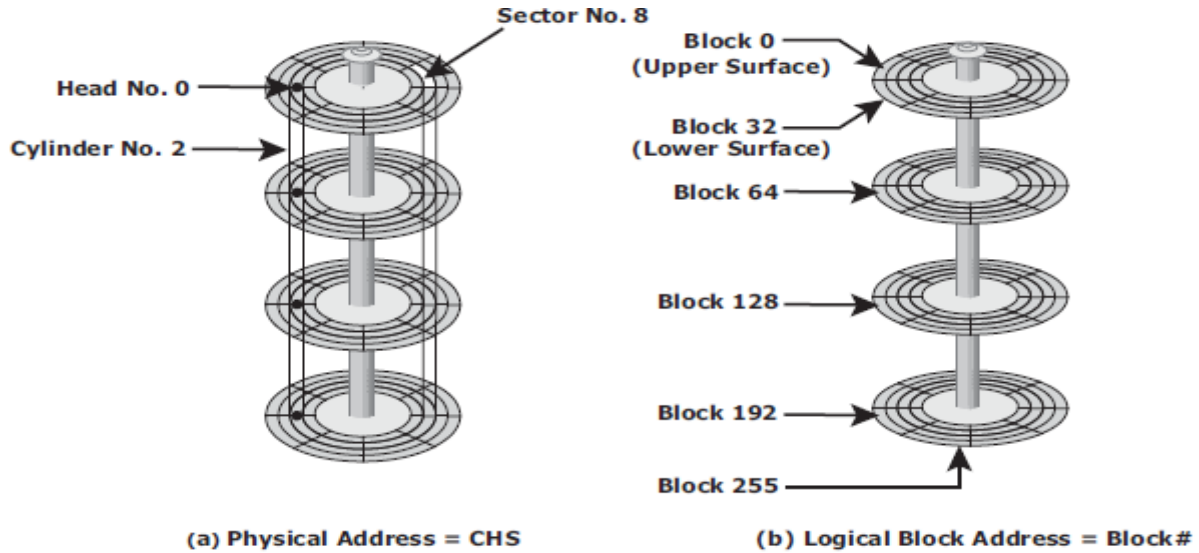
- Zoned Bit Recording

يتم تقسيم ال tracks داخل القرص الى zones بناء على المسافة الى منتصف القرص حيث ان ال tracks الخارجية على طرف القرص تكون مساحتها اكبر من ال tracks الداخلية القريبه من المنتصف حيث كل track لا يحتوى على نفس حجم البيانات لذلك تم عمل zone bit recording لتتساوى حجم ال tracks وتم ترقيمها حيث ان ال zone على ال track الخارجية تبدأ من صفر كما في الصورة.



- Logical Block Addressing

الهارد ديسك يستخدم physical address يتكون من ال (CHS) cylinder, head and sector هذا الرقم يشير الى العنوان المحدد فى الديسك ويجب ان يكون نظام التشغيل على علم بهذه العناوين باستخدام Logical block addressing (LBA) حيث يقوم ال disk controller بتحويل ال LBA الى CHS حيث ان نظام التشغيل يريد فقط معرفة حجم الهارد ديسك بناء على عدد ال Blocks حيث يتم مقارنتها بال physical sectors على اساس 1:1



◀ Disk Drive Performance

هناك عدة عوامل تؤثر على اداء محركات الاقراص منها:

- Disk Service Time

هو الوقت الذى يستغرقه الهارد ديسك لاكمال مهامه I/O Requests ومن العوامل التى تساهم فى ذلك:

▪ **Seek Time:** وهو الوقت المستغرق فى تحريك رأس القراءة والكتابة على ال platter ليصل الى

ال track المطلوب, وهناك مواصفات محدده لل Disk Service Time:

• Full Stroke

• Average

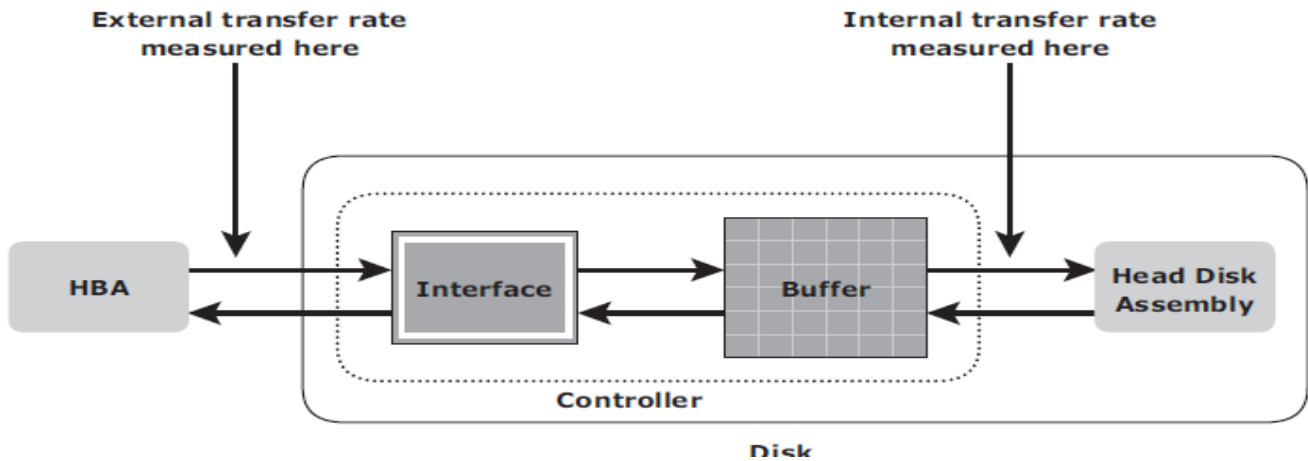
• Track-to-Track

▪ **Rotational Latency:** الوقت المستغرق للقرص للقيام بالدوران وظبط موقع ال Sector المطلوب

تحت رأس القراءة والكتابة.

▪ **Data Transfer Rate:** متوسط كمية البيانات على الوحده الزمنية المستغرقة لوصول الداتا الى كارت

ال HBA.



- Disk I/O Controller Utilization

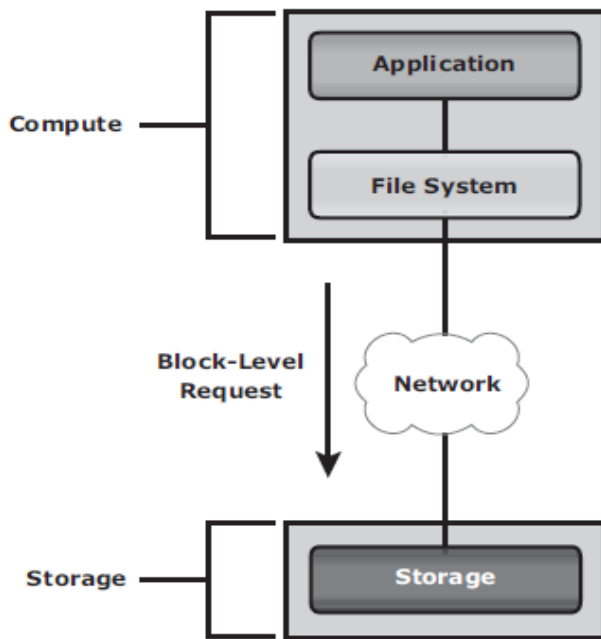
استخدام جزء كبير من الهارد ديسك له تاثير على سرعة الاستجابة ويعتمد هذا على عنصرين اساسيين :

- **Queue**: موقع انتظار ال I/O Requests قبل المعالجة
- **Disk I/O Controller**: معالجة ال I/O Requests المنتظرة في ال queue واحده بواحدة.

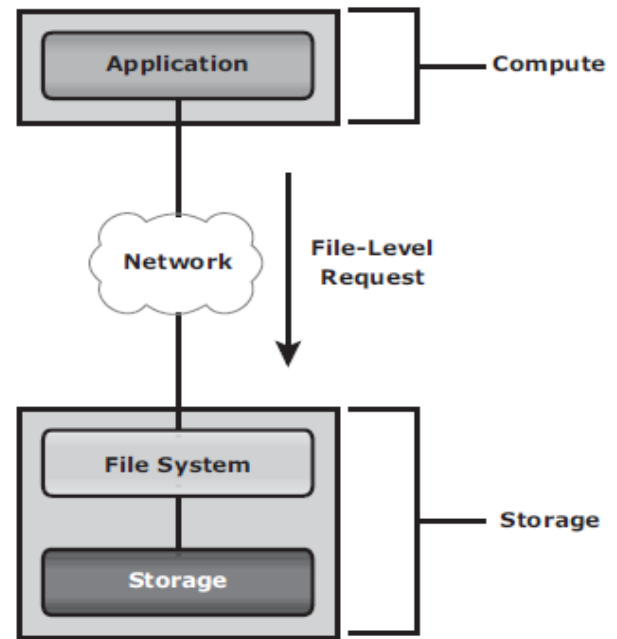


◀ Host Access to Data

- طرق التخزين والوصول الى البيانات تختلف على حسب اختلاف تصميم البنية التحتية للشبكة حيث تعتمد على طريقة توصيل ال Host بال Storage, فمن الممكن ان تكون ال Storage موصولة داخليا او خارجيا ويتم وصول ال Host لل Storage باستخدام بعض البروتوكولات المختلفة مثل IDE/ATA SCSI or Fibre Channel.
- FC & iSCSI تستخدم للوصول الى البيانات على ال Storage الموصولة خارجيا, اما اذا كانت ال Storage موصولة مباشرة بال Host فتستخدم ما يسمى بال (DAS) direct-attached storage للوصول الى البيانات.
- يمكن الوصول الى البيانات في الشبكة بعدة طرق تسمى block level, file level & object level.
- حيث انه في ال File System يقوم بتقسيم ال file attributes الى logical block address (LBA) وارسلها لطلب البيانات من ال Storage ثم يقوم ال storage بتحويل ال LBA الى CHS ثم يقوم ب جلب البيانات.
- اما في ال Block Level يتم انشاء ال File System داخل ال Host ويتم الوصول للبيانات من خلالها كما موضح بالصورة.



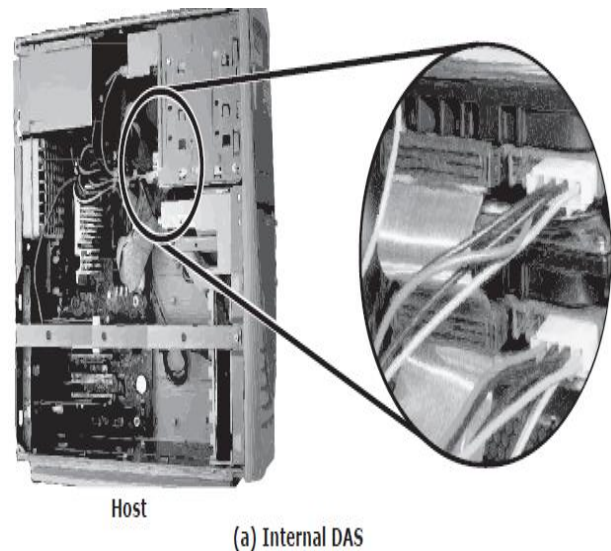
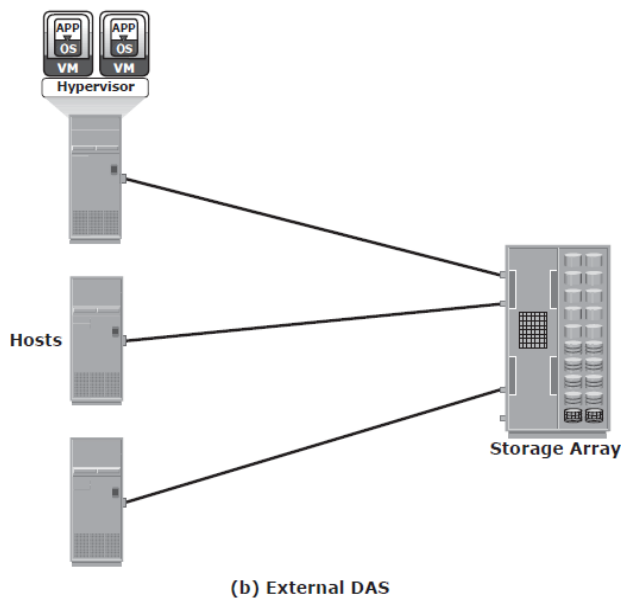
(a) Block-Level Access



(b) File-Level Access

Direct-Attached Storage

ومعناها ان الهارد ديسك واصل مباشرة بالكمبيوتر او السيرفر عن طريق IDE كابل ATA or SATA ثم تتم عملية ال Read & Write للبيانات مباشرة على حسب ال OS سواء كانت NTFS or FAT32 بروتوكول SCSI.



DAS Benefits and Limitations

يتطلب تكلفة اقل في بناء الشبكة بالنسبة لل Storage وكذلك الاعدادات تكون بسيطة وسريعة مما يجعل التحكم في ال Storage ابسط واسهل.

Storage Design Based on Application Requirements and Disk Performance <

- يسهل تحديد حجم ال Storage المطلوبه لاي Application حيث تقدر بحجم وارقام كل من ال file system ومكونات ال database المستخدمة في ال Application نفسه.
- حجم وعدد ال I/O Requests وخصائصه التي تم انشائها عن طريق ال Application تؤثر على سرعة استجابة ال Storage وبالتالي يؤثر على ال Disk Performance.
- حجم ال I/O block يعتمد على ال file system و ال database التي تم انشائها عن طريق ال Application
- من المفترض ان ال disk service time (Ts) لاي I/O Request هو مقياس لل Disk Performance وكما ذكرنا سابقا ان ال Ts هي مجموع ال (T) seek time و (L) rotational latency و (X) internal transfer time
- اذن $(T_s = T + L + X)$ فعلى سبيل المثال....

لو افترضنا ان معدل ال (T) seek time هو 5ms

وان سرعة دوران القرص هي 15000 revolutions Per minute او 250 Per Second اي ان $L = 0.5/250$ rps

وان حجم البيانات المراد نقلها 40Mb وعلى سبيل المثال ان حجم ال I/O block $32kb = 32kb/40mb$ اذن

اذن الوقت المستغرق لل I/O Controller لنقل block size 32kb هو

$$(TS) = 5 \text{ ms} + (0.5/250) + 32 \text{ KB}/40 \text{ MB} = 7.8 \text{ ms}$$

وبالتالي

the maximum number of I/Os serviced per second or IOPS is $(1/T_s) = 1/(7.8 \times 10^{-3}) = 128$ IOPS

وهنا جدول لتوضيح الحد الاقصى لل IOPS لخدمة ال Block Size المختلفة.

BLOCK SIZE	$T_s = T + L + X$	IOPS = $1/T_s$
4 KB	$5 \text{ ms} + (0.5/250 \text{ rps}) + 4 \text{ K}/40 \text{ MB} = 5 + 2 + 0.1 = 7.1$	140
8 KB	$5 \text{ ms} + (0.5/250 \text{ rps}) + 8 \text{ K}/40 \text{ MB} = 5 + 2 + 0.2 = 7.2$	139
16 KB	$5 \text{ ms} + (0.5/250 \text{ rps}) + 16 \text{ K}/40 \text{ MB} = 5 + 2 + 0.4 = 7.4$	135
32 KB	$5 \text{ ms} + (0.5/250 \text{ rps}) + 32 \text{ K}/40 \text{ MB} = 5 + 2 + 0.8 = 7.8$	128
64 KB	$5 \text{ ms} + (0.5/250 \text{ rps}) + 64 \text{ K}/40 \text{ MB} = 5 + 2 + 1.6 = 8.6$	116

نجد هنا ان معدل ال IOPS يتراوح من 116 – 140 ومن الممكن ان يصل الى الحد الاقصى للاستخدام وكما ذكرنا من قبل انه معدل الاستخدام يؤثر على سرعة الاستجابة (R) Response Time على سبيل المثال لو ان معدل الاستخدام (U) ل Block size حجمه 32kb هو 96% اذن سرعة الاستجابة (R) هي:

$$R = TS/(1 - U) = 7.8/(1 - 0.96) = 195 \text{ ms}$$

هنا نجد ان سرعة الاستجابة تختلف على حسب معدل الاستخدام وبالتالي تحديد ال Storage المطلوبه لاي Application تعتمد على ال Capacity & IOPS لو افترضنا ان ال Application يتطلب 200GB فمن الممكن استخدام Single Disk. لكن ماذا لو ان معدل ال IOPS لل application نفسه عالى فان سرعة استجابة ال Single Disk تكون قليلة على عملية I/O Requests. اذن عدد ال Disks المطلوبه (D_R) تساوي

$$D_R = \text{Max} (D_C, D_I)$$

D_C = the number of disks required to meet the capacity

D_I = number of disks required to meet the application IOPS

على سبيل المثال:

لو افترضنا ان المساحة المطلوبه ل Application ما, هي 1.46 TB وان معدل ال I/O المنشأ من خلال هذا ال Application هي 9000 IOPS, وعلى حسب مواصفات ال Vendors بان مساحة الديسك 146GB بمعدل دوران 15000 rpm قادرة على القيام ب 180 IOPS حد اقصى

اذن من المساحة المطلوبه نجد ان عدد الديسك المطلوبه $D_C = 1.46 \text{ TB} / 146 \text{ GB} = 10 \text{ disks}$

ايضا عدد الديسك المطلوبه لمقابلة ال application IOPS $9000 / 180 = 50 \text{ Disks}$

لكن لو افترضنا ان هناك معدل استخدام 70% للديسك فان معدل ال IOPS يصبح $180 / 0.7 = 126 \text{ IOPS}$

وبالتالى يكون عدد الديسك المطلوبه لمقابلة ال application IOPS $D_I = 9000 / 126 = 72 \text{ Disks}$

اذن عدد ال Storage المطلوبه لل Application $\text{Max} (10, 72) = 72 \text{ disks}$

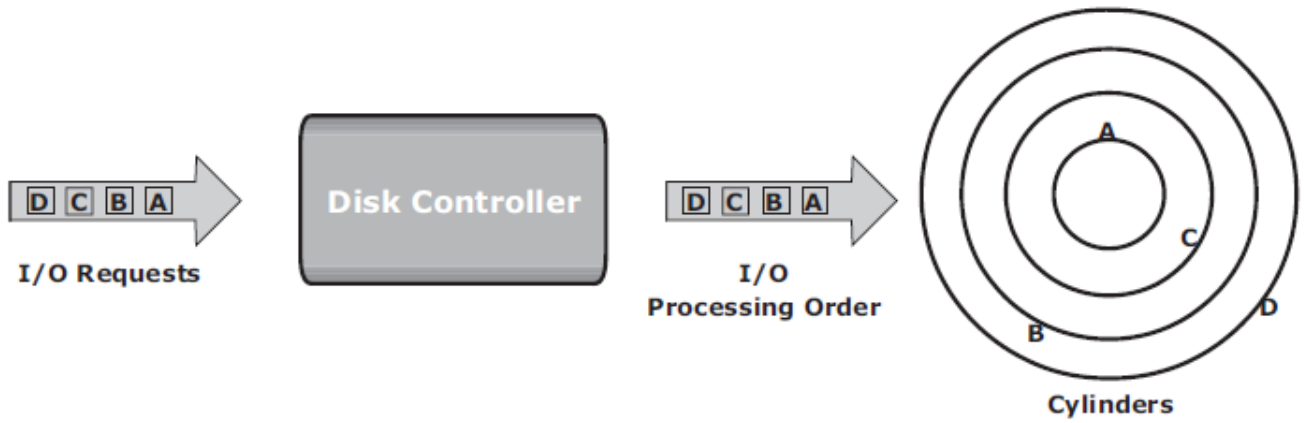
Disk Native Command Queuing <

ال Command Queuing هي تقنية جديدة تقوم بتحديد اوامر التنفيذ لل I/O المستقبلية وازالة حركة رؤوس القراءة الكتابه الغير ضرورية منها لتحسين مستوى الديسك.

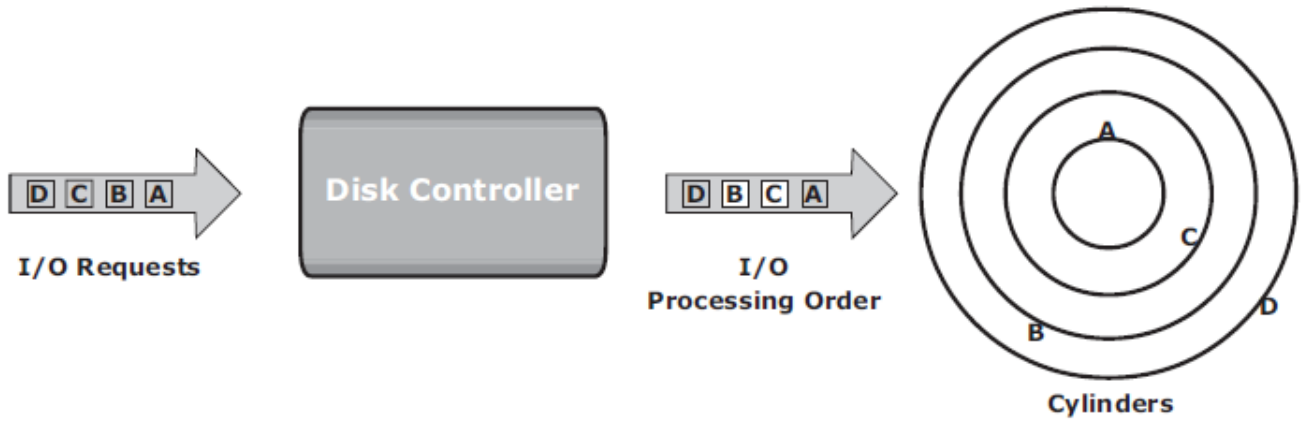
عندما يستقبل الديسك ال I/O للتنفيذ فان command queuing algorithms يقوم بوضع tags لتحديد تسلسل الاوامر التى يجب تنفيذها اولاً.

فى ال Command Queuing تعتمد ال Commands على تنظيم الداتا داخل الديسك بغض النظر عن الاوامر المستقبله فى اي command وهنا تستخدم ال Seek Optimization

تعتمد ال Commands ايضا على تحسين القراءة / الكتابة لحركات الرأس، مما قد يؤدي إلى إعادة ترتيب الأوامر حيث انه بدون ال seek optimization يتم تنفيذ الاوامر بالترتيب كما هي . كما بالصورة التالية



(a) Without Optimization



(b) With Seek Time Optimization

Introduction to Flash Drives ◀

- ال Flash Drives هو جيل جديد من الديسكات تسمى ايضا ب solid state drives (SSDs) وهي اكثر كفاءه واعلى فى الاداء عن الHDD.
- لانها لا تعتمد فى قراءة البيانات على اى اجزاء متحركة. ولانها تستخدم مايسمى بال -semiconductor (flash memory) based solid state memory لحفظ واسترداد البيانات
- لانها ايضا لا تحتوي على seek time او rotational latencies
- ال Flash Drives ايضا تستلم عدد كبير من الIOPS فى وقت استجابته (Respond Time) قليل جدا.
- ايضا ال Flash Drives يستهلك طاقة اقل مقارنة بال HDD.
- ال Flash Drives مناسب خاصة لل Block Size الصغيرة والتي تتطلب اقل من 1ms للRespond Time
- هناك بعض الApplications التي تتطلب سرعه فى معالجة الداتا مثل currency exchange, electronic trading systems والتي تجد فائدة فى استخدام ال Flash Drives.

- Components and Architecture of Flash Drives

- ال Flash Drives تشبه فى شكلها الفيزيائى ال Physical Disks الاخرى مما يسهل عملية استبدال الديسكات داخل ال Storage Array.
- المكونات الرئيسية لل Flash Drives هي :
 - **Controller**: لادارة اداة ال Drive
 - **I/O Interface**: يوفر الطاقة والوصول للبيانات
 - **mass storage (collection of memory chips)**: هي مجموعه من ال memory chips تسمى nonvolatile NAND (negated AND) تستخدم لتخزين الداتا.
 - **Cashe**: يستخدم للتخزين الاحتياطي للداتا للقيام بعملية ال Buffering.
- ال Flash Drives تستخدم العديد من ال I/O Channels الموصوله من ال Controller الى ال memory chips للوصول الى الداتا مما يؤدى الى ارتفاع ال Bandwidth الداخلية وكذلك ال Performance
- وتستخدم عادة من 8 الى 24 Channels.
- يتم تقسيم ال Memory chips الى ال blocks & pages
- ال pages هي اصغر شئ يمكن القراءة والكتابة عليه فى ال flash drives ويتم تقسيمه الى مجموعات داخل ال blocks, ليس لها مساحه معينه ممكن ان تبدأ من 4 KB, 8 KB – 16 KB
- يمكن ان يحتوى ال blocks على 32, 63 or 128 Pages.

- Features of Enterprise Flash Drives

- **NAND flash memory technology**
 - هي تكنولوجيا مناسبة للقراءة العشوائية للبيانات لانها تستخدم مايسمى بال bad block tracking and error-correcting code (ECC)
- **Single-Level Cell (SLC)-based flash**
 - تقنية ال NAND تستخدم شكلين مختلفين من ال Cell Designs
 - **A multi-level cell (MLC)**: يمكنها من تخزين اكثر من 1 pit per cell.
 - **single-level cell (SLC)**: التى يمكنها تخزين 1 pit فقط
 - ال SLC هي التكنولوجيا المفضله لدى الشركات بسبب ادائها الاعلى وسرعة القراءة والكتابة لديها عن ال MLC
- **Write leveling technique**
 - عنصر مهم فى تحقيق اقصى استفاده من عمر ال Flash drives حيث كتابة البيانات يتم تحديثها بشكل متكرر لتجنب اعادة الكتابة على نفس الخلايا. واستخدام اصغر block عند عملية الكتابة الجديدة.

Concept in Practice: VMware ESXi ◀

VMWare هي الشركة الرائدة في تقنية ال Server virtualization حيث تقدم نظام تشغيلي يسمى بالHypervisor

- ال hypervisor هو عبارة عن نظام تشغيلي يتعامل مباشرة مع الهاردوير للسيرفر حيث انه يتم تنزيله على ال x86 hardware ويقوم بتخصيص نسبة من ال resource الخاصة به مثل ال Hard drive, ram, CBU لانشاء virtual machines داخله تعمل على Physical machine واحده.
- ال virtual machine يتم تخزينها داخل ملفات منفصلة يمكن نقلها او نسخها على هيئه template
- تخزن الداتا داخل ال VM في single directory داخل ال file system cluster وتسمى بال virtual machine file system (VMFS).
- ال ESXi هو ال virtual machine host ل VMWare يستخدم ال physical resource لانشاء ال VM
- ال ESXi يحتوى على مكونين رئيسيين VMkernel and Virtual Machine Monitor
 - VMkernel الكروت التى تستخدم للربط بين ال VM وال hardware.
 - Virtual Machine Monitor هو المسؤول عن تنفيذ الاوامر داخل ال CBUs وعن عملية ال binary translation.

Chapter 3. Data Protection: RAID

مراكز البيانات أصبحت الآن تحتوي على العديد من وسائط التخزين Disk Drives داخل ال Storage Infrastructure و مع زيادة حجم البيانات وحفاظا على البيانات والمعلومات داخل الهارد ديسك كان لابد من وجود عملية Redundantly & data protection وهنا ظهرت تقنية ال RAID لتحسين اداء تخزين البيانات. ويوجد انواع من ال Raid منها RAID-0, RAID-1, RAID-5, RAID-10.

وهي إختصار لـ redundant array of independent disks وتعد هذه التقنية من أحد أهم التقنيات المستخدمة في السيرفرات وأجهزة حفظ البيانات فهي تقوم بعملية دمج عدة وحدات تخزين مع بعضها البعض ليس بشكل فيزيائي أو عن طريق الكابلات ولكن بطريقة منطقية مقسمة إلى عدة مستويات مثل RAID 0 و RAID 1 و RAID 5 ولكل واحد منها خصائصه فمثلا RAID 0 يقوم بزيادة سرعة النقل والأداء وذلك بتقسيم حزمة البيانات بين عدة وحدات تخزين حيث أن كل وحدة تأخذ جزء من البيانات لتحفظها وهذا يقلص من وقت الحفظ كون وجود عدة أقراص تشتغل في عملية الحفظ بدلا من واحد . أما RAID 1 فهي تعمل عند تواجد وحدتين تخزين أو أكثر فهي تقوم بأخذ نسخة احتياطية من وحدة التخزين ونسخها للأقراص الأخرى بشكل كامل بهدف الحفاظ على البيانات من الضياع . وهناك خصائص أخرى أكثر تعقيدا في المستويات الأخرى حيث يمكننا دمج عدة مستويات مع بعض للحفاظ على البيانات من الضياع بشكل أفضل ولتسريع أداء النقل أيضا.

RAID Implementation Methods <

- Software RAID

يستخدم host-based software لتقديم وظائف ال RAID حيث يكون في طبقة نظام التشغيل ولا يستخدم hardware خارجي لإدارة ال RAID Array. ومن مميزاته:

- Performance
- Supported features
- Operating system compatibility

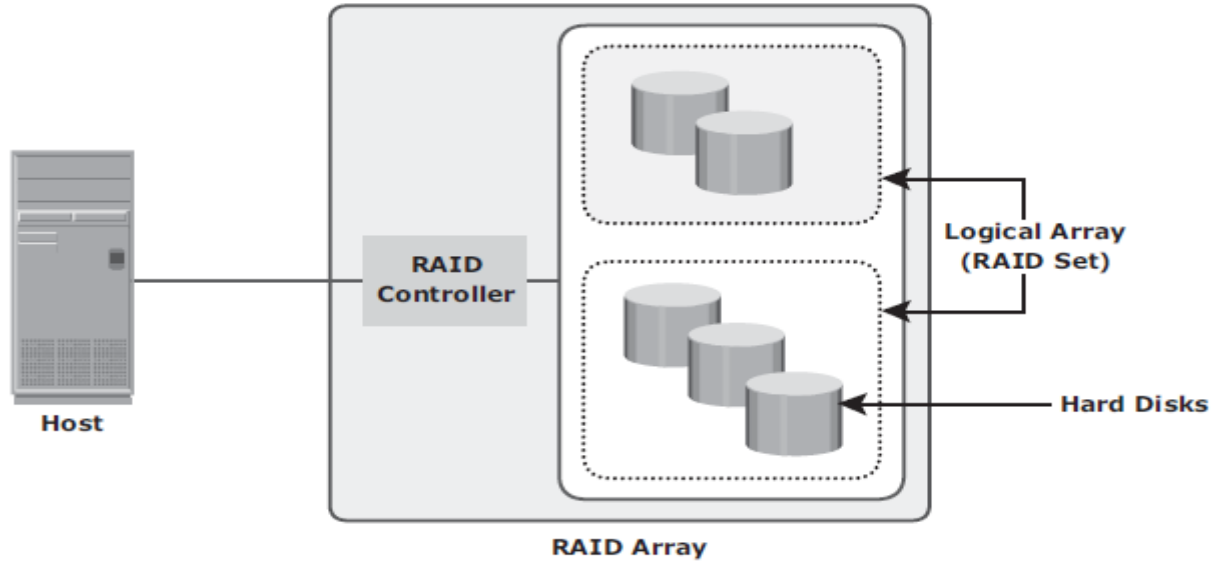
- Hardware RAID

يستخدم hardware controller للقيام بوظائف ال RAID يكون اما على ال host ويسمى RAID Controller card او على ال array ويسمى The external RAID controller. ومن مميزاته:

- Management and control of disk aggregations
- Translation of I/O requests between logical disks and physical disks
- Data regeneration in the event of disk failures

RAID Array Components

ال RAID array عبارة عن enclosure يحتوى على عدد من الديسكات التى تدعم ال RAID من الممكن تجميعهم فى one logical disk وتسمى بال logical array او RAID group.



RAID Techniques

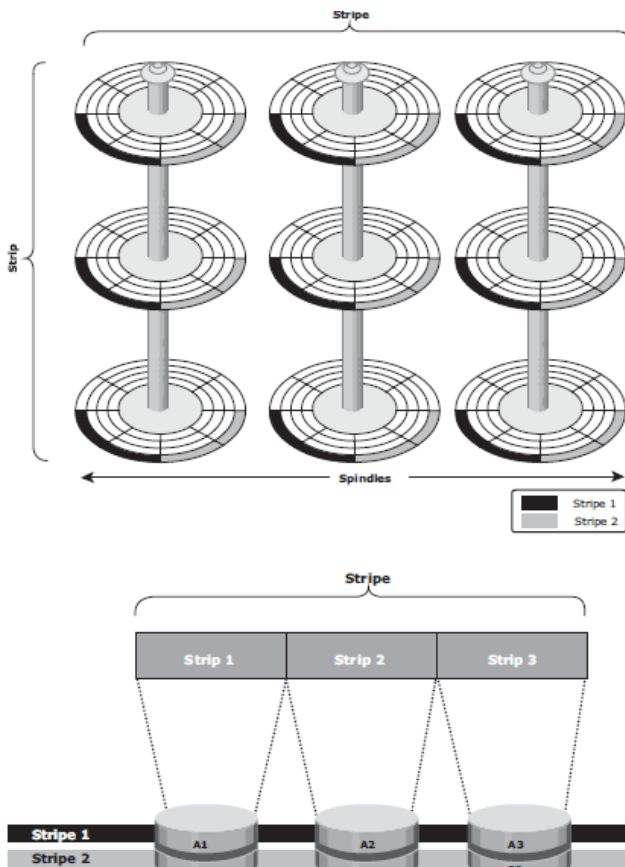
يوجد ثلاث تقنيات لل RAID وهي:

- Striping

تعني تقسيم الداتا الى احجام صغيره وتوزيعها على ال Drives (more than one) بالتوازي. كل منهم لهم نفس الحجم وتعمل رؤوس القراءة والكتابة فى وقت واحد مما يعمل على معالجة البيانات فى وقت اقصر وبالتالي تزيد سرعة الاداء.

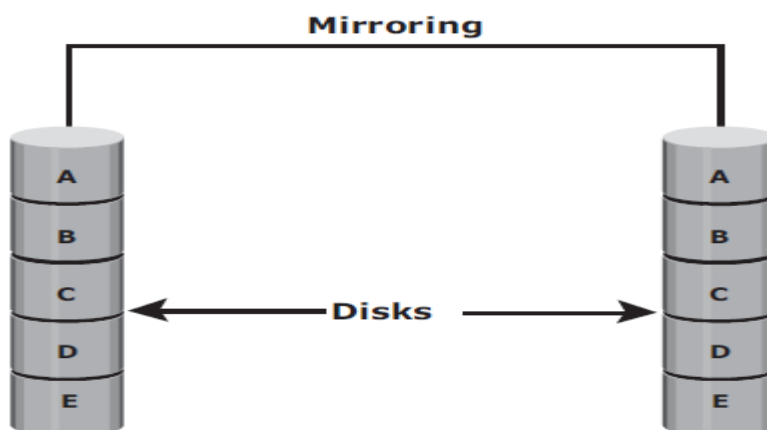
داخل كل ديسك مجموعه من ال RAID ويحتوى كل RAID على عدد من ال block size يتم تحديدها وتعرف بال strips.

حجم ال Strip هو عدد ال blocks وهو ايضا عبارة عن الحد الاقصى للبيانات التى يتم قرائتها وكتابتها على الديسك الواحد.



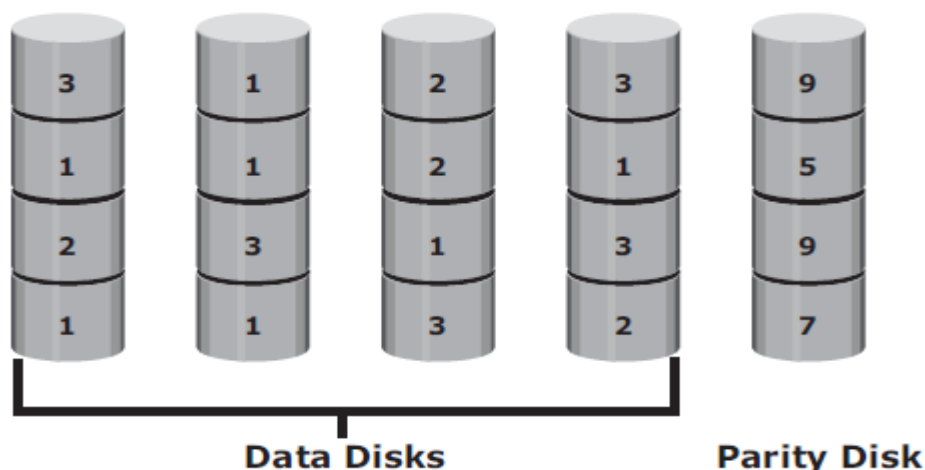
Mirroring -

وهي تعنى تخزين نفس الداتا على اثنين ديسك مختلفين اي انه يتم عمل ال Back-up بشكل فوري ومستمر وذلك بانه يتم كتابة البيانات بنفس الوقت على ال two disks. يمكن إضافة أو إزالة اي من ال disks الموجوده داخل ال RAID وذلك يضمن استرجاع البيانات فى حالة تعطل اي ديسك دون الحاجة لوجود backup. وذلك يوفر ال Data redundancy & Data Protection. ولكن من عيوبها بطئ عملية كتابة البيانات حيث انه يقوم بالكتابة على two disks وايضا ارتفاع التكلفة المالية.



Parity -

هى طريقه اخرى لحماية البيانات دون زيادة التكلفة كما يحدث فى ال mirroring, حيث يتم اضافة ديسكات احتياطيه لضمان عملية ال Parity حيث ان هذه الديسكات الاضافية تحتوى على معلومات من كل ديسك يمكنها من اعادة انشاء البيانات فى حالة حدوث عطل بها. هذه التقنية ايضا توفر ال redundancy & protection دون عمل duplicate data. بمعنى اخر فانه يتم تقسيم البيانات الى عدد من الأجزاء (Stripes) بعدد الديسكات ما عدا ديسك واحد يتم تخزين به جزء اخر يطلق عليه جزء الاحتياط (parity) ويتم توليده من الأجزاء الاخرى, وانشاء ال Parity يتم عن طريق مقارنة باقي الأجزاء عن طريق (XOR) هذه الدالة تقوم باجراء عملية حسابية على أجزاء البيانات الاخرى لكتابة واسترجاع البيانات. ال Parity information يمكن تخزينها فى separate, dedicated disk drives او distributed disk موزعه على كل الديسك داخل ال RAID كما موضحه بالصورة



RAID Levels <

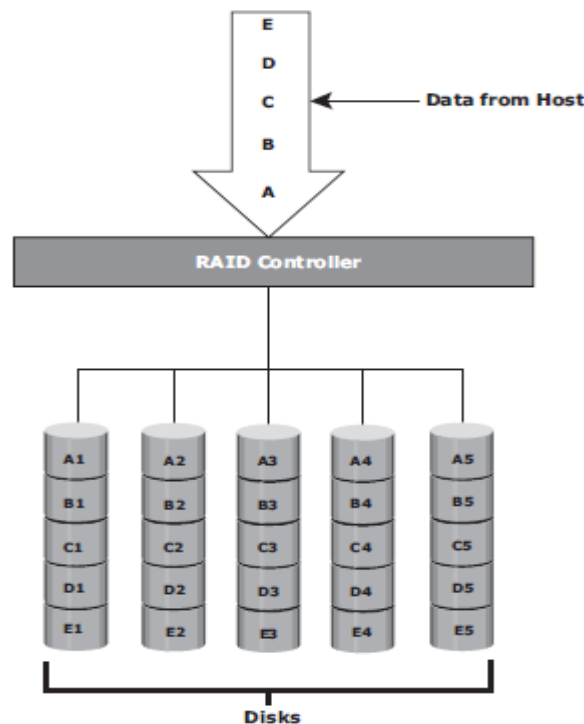
يوجد العديد من انواع ال RAID يمكن استخدامها, كل منها تستخدم تقنية معينة سواء كانت Striping, Mirroring or Parity كما موضح بالجدول التالي:

LEVELS	BRIEF DESCRIPTION
RAID 0	Striped set with no fault tolerance
RAID 1	Disk mirroring
Nested	Combinations of RAID levels. Example: RAID 1 + RAID 0
RAID 3	Striped set with parallel access and a dedicated parity disk
RAID 4	Striped set with independent disk access and a dedicated parity disk
RAID 5	Striped set with independent disk access and distributed parity
RAID 6	Striped set with independent disk access and dual distributed parity

- RAID 0

يستخدم تقنية ال striping حيث يقوم ال RAID controller بتوزيع البيانات على جميع الديسكات الموجودة بالتساوي (strip size) وبالتالي القراءة والكتابة تعمل بشكل متزامن مما يؤدي الى زيادة في الاداء (Performance)

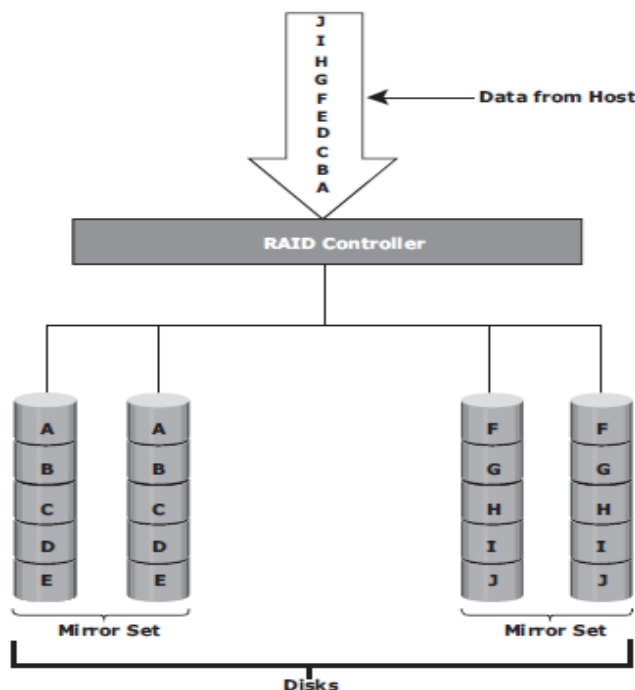
مساحة ال RAID = جميع مساحات ال disks الموجودة داخل ال RAID. من عيوبه عند تلف اي ديسك داخل ال RAID تضيع كل البيانات المخزنه. يكون استخدامه جيد مع ال Application التي تتطلب high I/O throughput.



RAID 1 -

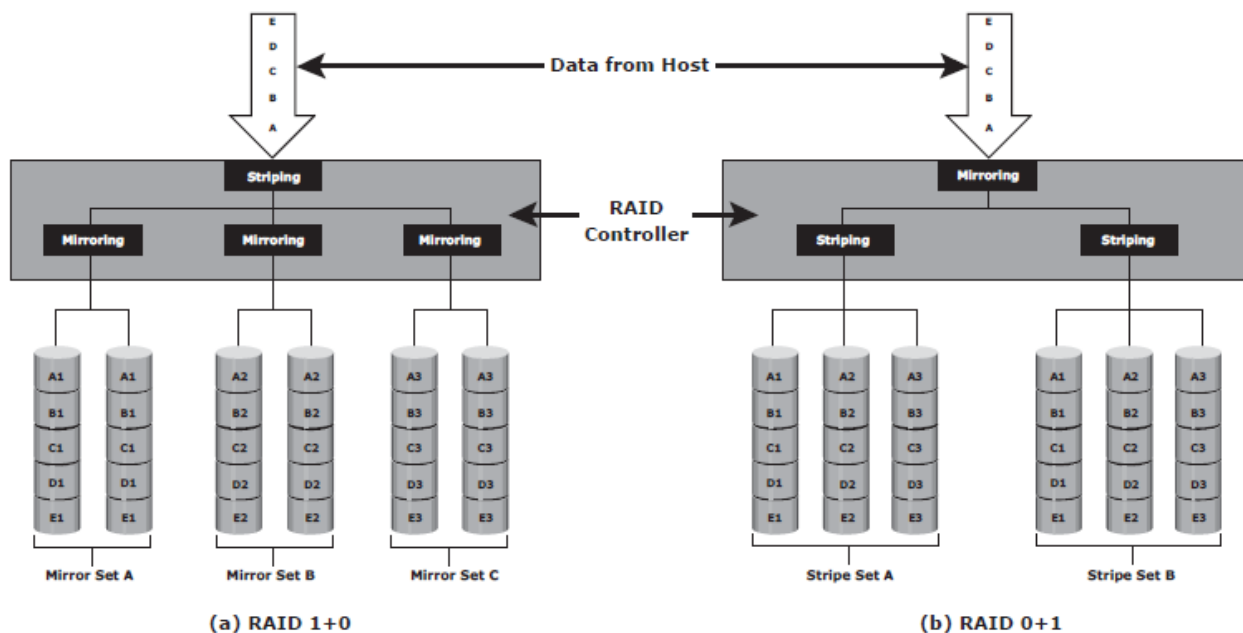
تستخدم تقنية الmirroring حيث يقوم بالحفاظ على البيانات من خلال نسخها على ديسك اخر ك backup يكون الديسك الاخر نفس الصورة للاول (Redundancy).

يعتبر هو الافضل في عملية الRecovery وبذلك يعتبر افضل للتطبيقات التي تحتاج High Availability لكن يوجد به بعض العيوب حيث يحتاج الى واحدات تخزين اكثر لانه يقوم بتكرار البيانات على اكثر من ديسك وبالتالي يكون ابطئ في عملية الكتابة للبيانات.



Nested RAID -

هي خليط من RAID 0 و RAID 1 بحيث تحقق الاداء المميز (Performance) من RAID 0 والحماية المطلوبه (Redundancy) من RAID 1. تعرف باسم RAID 1+0 (RAID 10) or RAID 0+1 (RAID 01).



لكي نفهم طريقة عمل ال Nested RAID على سبيل المثال من الصورة السابقة

RAID 1+0 نجد ان هناك 6 disks تم دمجهم ليعملو ك (RAID 1 first and then RAID 0)

حيث RAID 1 طبقت ال mirroring على كل اثنين disk كما يلي:

Drives 1+2 = RAID 1 (Mirror Set A)

Drives 3+4 = RAID 1 (Mirror Set B)

Drives 5+6 = RAID 1 (Mirror Set C)

ثم RAID 0 طبقت ال striping على كل ال Sets A,B & C

اما في **RAID 0+1** نجد انه تم تطبيق ال striping اولا لكل من:

Drives 1 + 2 + 3 = RAID 0 (Stripe Set A)

Drives 4 + 5 + 6 = RAID 0 (Stripe Set B)

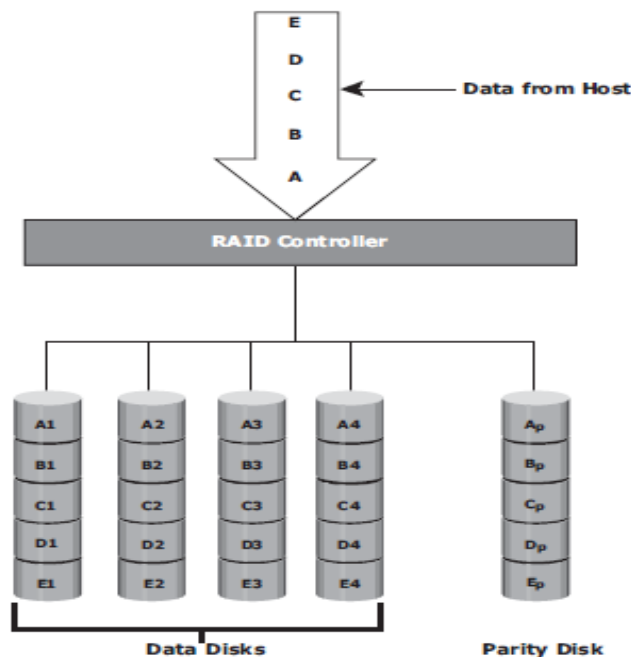
ثم تم تطبيق ال mirroring بين set A & B.

- RAID 3,4

تستخدم تقنية ال Parity حيث يقوم بعمل stripes للداتا من اجل زيادة الاداء وكذلك يقوم بعمل Parity من اجل fault tolerance.

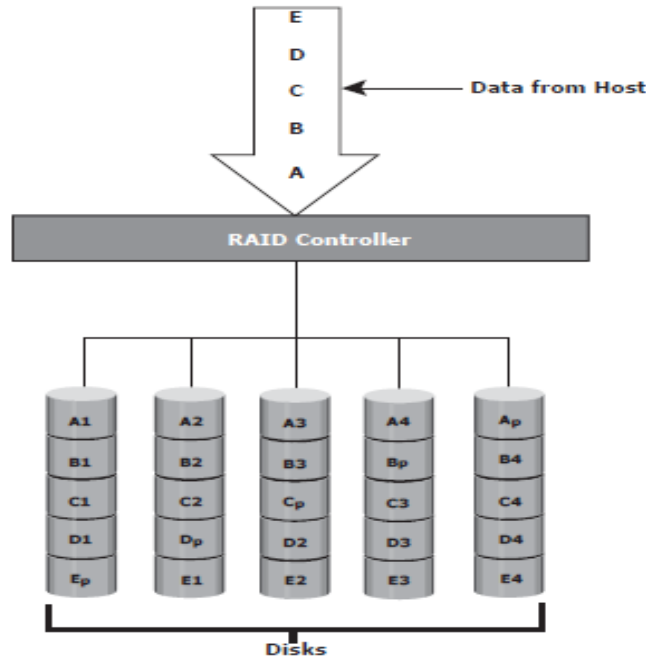
حيث ان ال Parity يقوم بتخزين معلومات عن كل ال Drive الموجودة بحيث لو حدث اي خطأ في اي منهم يقوم باعادة بناء البيانات.

ولكن يختلف في RAID 4 انه يقوم بالوصول الى البيانات على ال Disks المطبق عليها ال striping بشكل مستقل دون الحاجة الى قراءة البيانات كامله على ال striping.



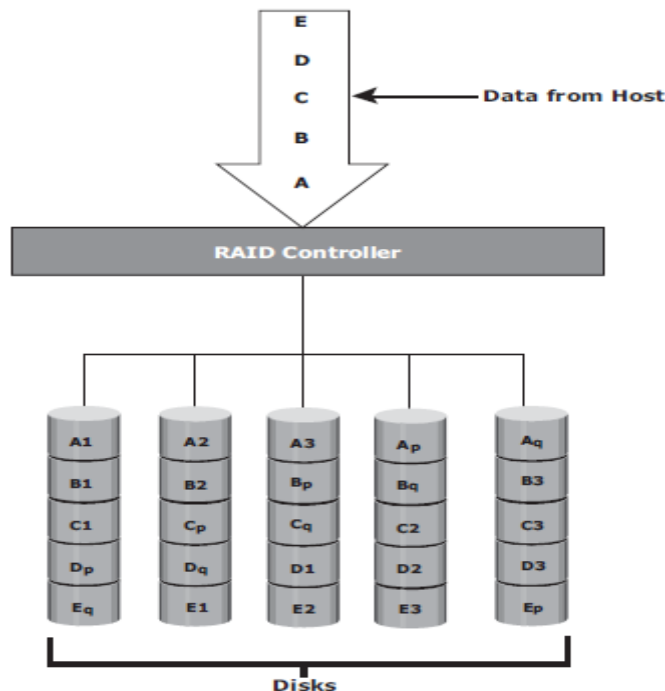
- RAID 5

يتشابه مع RAID 4 من حيث عمل ال Striping والوصول الى strips drivers بشكل مستقل مع تطبيق ال Parity ايضا مع اختلاف موقع ال Parity حيث انه فى RAID 4 يكون ديسكات محددة لكن فى RAID 5 تكون موزعه على كل الديسكات كما موضح بالصورة لتجنب المشاكل التى تحدث عند الكتابة على dedicated parity disk.



- RAID 6

يعمل بنفس طريقة ال RAID 5 مع اختلاف وجود Parity اخر فى RAID 6 وذلك لتجنب ضياع البيانات اذا حدث خطأ فى اثنين ديسك مع بعض داخل ال RAID ولذلك تكون الكتابة ابطئ به عن RAID 5 نظرا لوجود Parity اخر وايضا اعادة انشاء البيانات تكون ابطئ.

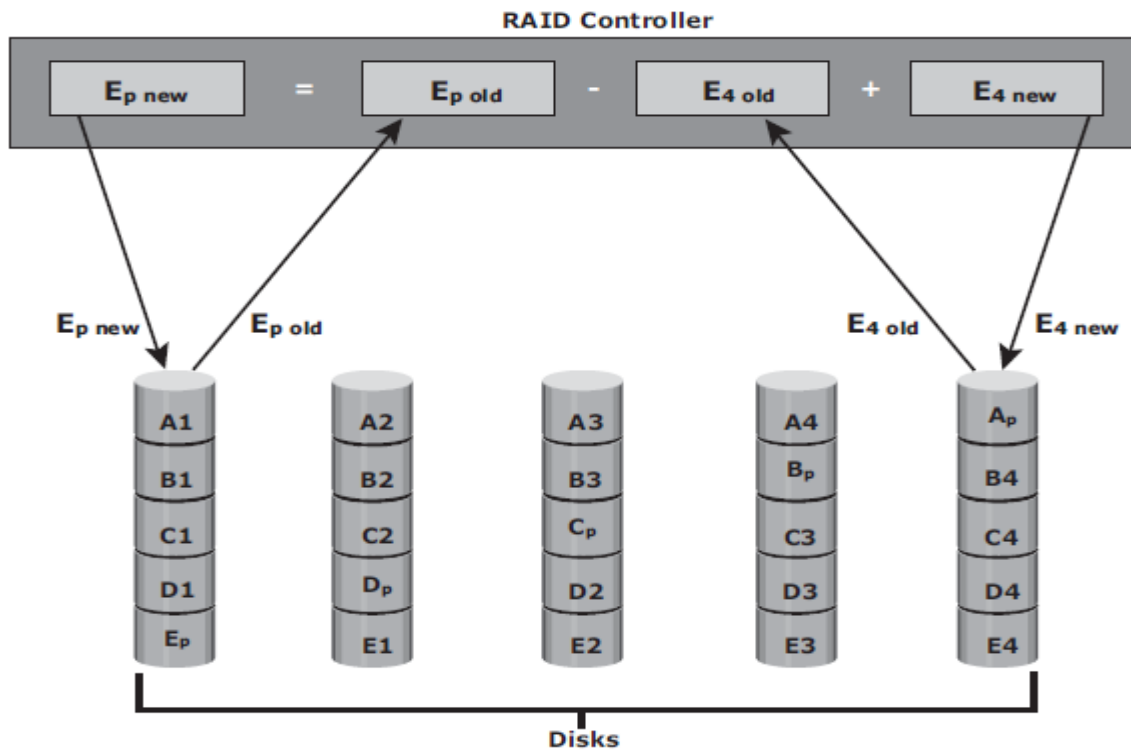


RAID Impact on Disk Performance

عند اختيار نوع ال RAID الذي سيتم تطبيقه يجب النظر اولاً الى مدى تأثيره على اداء ال Disks والتطبيقات (IOPS).

على سبيل المثال في نظامي ال mirroring & Parity يكون هناك العديد من المدخلات والمخرجات I/O مثل قراءة وكتابة البيانات.

فنفرد مثلاً في RAID 1 كل عملية كتابة يجب ان تتم على اثنين ديسك مختلفين الذين يستخدمون نظام mirroring, كذلك في RAID 5 عملية الكتابة من المحتمل ان تمر على اربعة عمليات مختلفه حيث ان ال RAID controller يقوم بقراءة وكتابة واعادة تهيئة البيانات وكتابتها على ال Parity لكل داتا يتم قرائتها على ال RAID. كما نجد في الصورة التالية



تم حساب ال Parity (P) على اساس المعادلة XOR حيث

$$E_p = E_1 + E_2 + E_3 + E_4 \text{ (XOR operations)}$$

وعندما يتم قراءة بيانات جديدة عن طريق ال RAID controller يتم حساب ال Parity عن طريق قراءة ال Parity القديم ($E_p \text{ old}$) بالاضافة الى قراءة البيانات القديمة ($E_4 \text{ old}$) وبعد ذلك يقوم ال Controller بكتابة البيانات الجديدة على ال ديسك وعلى ال Parity ($E_p \text{ new}$) وهذا معناه انه يوجد عمليتين قراءة وعمليتين كتابة لكل عملية كتابة جديدة للبيانات داخل ال RAID.

$$E_p \text{ new} = E_p \text{ old} - E_4 \text{ old} + E_4 \text{ new} \text{ (XOR operations)}$$

وكذلك في RAID 6 نجد انه يتطلب 3 عمليات قراءة (2 Parity & 1 Data) وكذلك ايضا القراءة. اي 6 عمليات I/O على ال ديسكات.

- Application IOPS and RAID Configurations

عند تحديد عدد الديسكات المطلوبه لاي تطبيق يجب الاخذ فى الاعتبار مدى تاثير ال RAID بناءا على عدد ال IOPS المنشأه من خلال ال application. حيث ان ال Disk load يحسب بناءا على ال RAID configuration وعمليات القراءة والكتابة التى تتم من ال host. على سبيل المثال لو ان هناك application ينشأ 5,200 IOPS, حوالى 60% منهم يتم قرائتهم اذن ال disk load يحسب كالاتى:

The disk load in RAID 5 is calculated as follows:

RAID 5 disk load (reads + writes) = $0.6 \times 5,200 + 4 \times (0.4 \times 5,200)$ [because the write penalty for RAID 5 is 4]

$$= 3,120 + 4 \times 2,080$$

$$= 3,120 + 8,320$$

$$= 11,440 \text{ IOPS}$$

The disk load in RAID 1 is calculated as follows:

RAID 1 disk load = $0.6 \times 5,200 + 2 \times (0.4 \times 5,200)$ [because every write manifests as two writes to the disks]

$$= 3,120 + 2 \times 2,080$$

$$= 3,120 + 4,160$$

$$= 7,280 \text{ IOPS}$$

بالمقارنة RAID 1 مع RAID 5 نجد ان عدد الديسكات المطلوبه للعمل مع ال workload مع اعتبار ان الحد الاقصى للديسك الواحد حسب مواصفاته هي 180 IOPS

$$\text{RAID 5: } 11,440/180 = 64 \text{ disks}$$

$$\text{RAID 1: } 7,280/180 = 42 \text{ disks (approximated to the nearest even number)}$$

RAID Comparison -

Table 3-2: Comparison of Common RAID Types

RAID	MIN. DISKS	STORAGE EFFICIENCY %	COST	READ PERFORMANCE	WRITE PERFORMANCE	WRITE PENALTY	PROTECTION
0	2	100	Low	Good for both random and sequential reads	Good	No	No protection
1	2	50	High	Better than single disk	Slower than single disk because every write must be committed to all disks	Moderate	Mirror protection
3	3	$[(n-1)/n] \times 100$ where n= number of disks	Moderate	Fair for random reads and good for sequential reads	Poor to fair for small random writes and fair for large, sequential writes	High	Parity protection for single disk failure
4	3	$[(n-1)/n] \times 100$ where n= number of disks	Moderate	Good for random and sequential reads	Fair for random and sequential writes	High	Parity protection for single disk failure
5	3	$[(n-1)/n] \times 100$ where n= number of disks	Moderate	Good for random and sequential reads	Fair for random and sequential writes	High	Parity protection for single disk failure
6	4	$[(n-2)/n] \times 100$ where n= number of disks	Moderate but more than RAID 5.	Good for random and sequential reads	Poor to fair for random writes and fair for sequential writes	Very High	Parity protection for two disk failures
1+0 and 0+1	4	50	High	Good	Good	Moderate	Mirror protection

Hot Spare -

يقصد بها ديسكات احتياطي داخل ال RAID array تستبدل مؤقتا مع الديسكات التي يحدث بها مشكلة لتقوم بعملية ال Data Recovery حسب نظام ال RAID المطبق. على سبيل المثال

إذا كان Parity RAID هو المستخدم فيتم إعادة انشاء البيانات داخل ال hot spare من خلال ال Parity Disk داخل ال RAID set.

أما إذا كان Mirroring RAID فيتم نسخ البيانات من ال mirror disk الآخر.

وعندما يتم إضافة ديسكات جديدة إلى ال RAID array يتم نسخ البيانات من ال hot spare إلى الديسك الجديد

ثم يعود ال hot spare إلى وضع الاستعداد ليحل مكان أي ديسك آخر عند حدوث أي مشكله به.

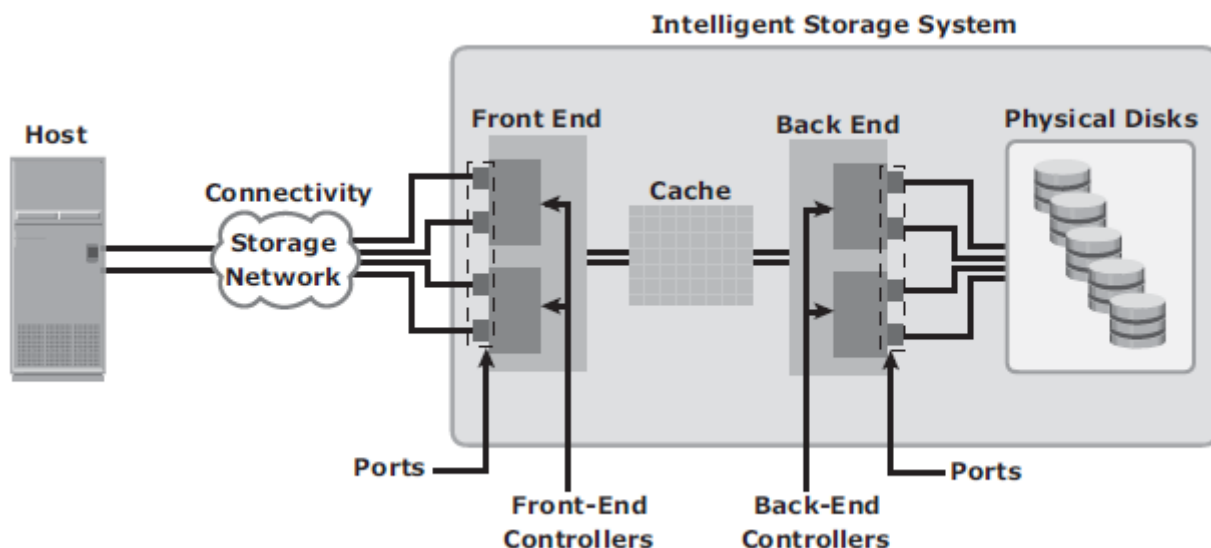
Chapter 4. Intelligent Storage Systems

تكنولوجيا ال RAID تساهم بشكل كبير في تحسين اداء ال Storage System لكنها قد لا تكون كافية بالنسبة لبعض التطبيقات الحديثة.

ومع تقدم التكنولوجيا ظهرت حلول اخرى لل Storage تسمى ب intelligent storage systems هي تطور لتكنولوجيا ال RAID حيث يمكنها القيام باداء افضل لعمليات ال I/O بقدرات عالية. حيث يتم تهيئتها بعدد كبير من ال memory تسمى (cache) ايضا عدد كبير من ال I/O Paths عن طريق algorithm متطورة لتلبية متطلبات التطبيقات الحديثة والتي تحتاج الى اداء على.

Components of an Intelligent Storage System ◀

تحتوي ال Intelligent Storage Systems على اربع مكونات رئيسية هم front end, cache, back end, & physical disks. بالاضافة الى الربط الداخلي بينهم كما موضح بالصورة حيث يتم استقبال ال I/O Request من ال Host عن طريق ال Front-end ثم يتم معالجتها عن طريق ال cache و ال Back-end حتى تمكن من تخزينها واسترجاعها من ال Physical-Disks.



- Front End

هو ال Interface الموصول بين ال Storage system وال Host ويحتوي على جزئين هما ال Front-end controller & front-end ports ويكون هناك اكثر من Controller من اجل عملية ال Redundancy يحتوى كل منهم على اكثر من Ports لكي يقدّر على توصيل العديد من ال host على ال Intelligent storage. ويستخدم ال front-end controller العديد من البروتوكولات لعملية نقل البيانات مثل iSCSI, Fibre Channel, FICON, or FCoE, حيث يقوم بتوجيه البيانات المستقبلة وارسال Acknowledgement الى ال Host.

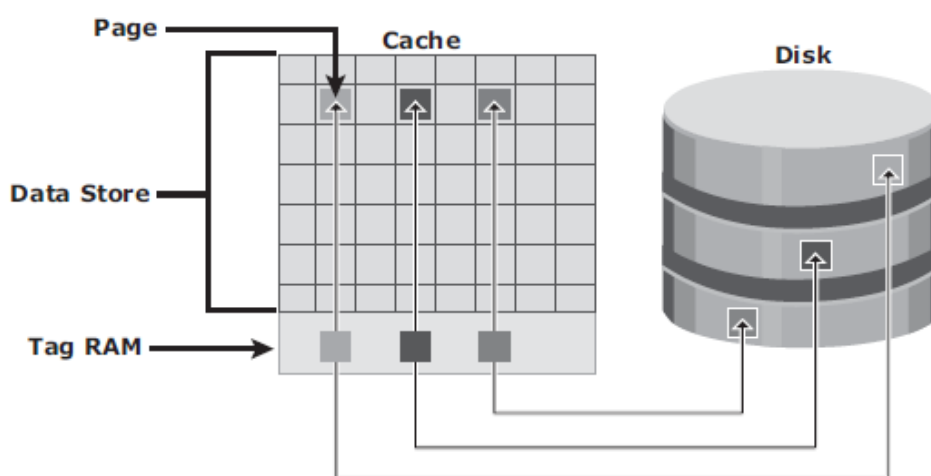
- Cache

هي ذاكرة تخزين احتياطي يتم وضع البيانات بها مؤقتا لتقليل الوقت المطلوب لمعالجة ال I/O requests المستقبله من ال Host.

ال Cache يقوم بتحسين اداء ال Storage System عن طريق عزل ال Host عن ال HDD
الديسكات بشكلها الفيزيائي تعتبر دائرية والحركة الدائرية لها تعتبر هي الجزء الابطئ داخل نظام
ال intelligent storage حيث ان الوصول للـ data خلال دوران الـ disk يأخذ بعض الوقت milliseconds بسبب
ال seek time & rational latency بعكس الوصول الى الـ data الموجوده على ال cache تأخذ اقل من
millisecond داخل ال intelligent arrays.

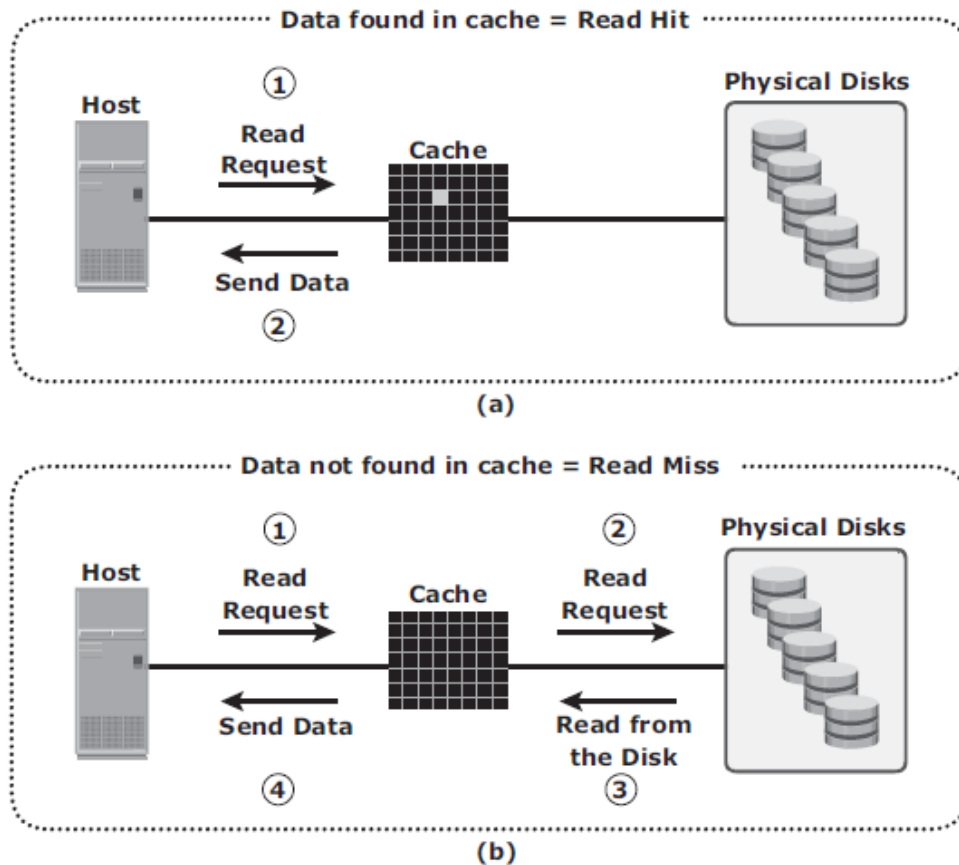
▪ Structure of Cache

يتم تخزين ال cache داخل صفحات (Pages) وهي اصغر وحده تخزين داخل ال cache
حجم كل page يحدد بناءا على I/O size الخاص بال application.
وال cache يتكون من Tag RAM حيث ال data store تحمل البيانات بينما ال RAM tag
تتتبع مواقع البيانات داخل ال data store.



▪ Read Operation with Cache

عندما يطلب ال host قراءة اي بيانات يقوم ال Storage controller بقراءة ال tag RAM لكي يحدد هل
هذه البيانات موجوده في ال cache ام لا, فاذا كانت موجوده ترسل مباشرة الى ال host بدون اي اجراء
لـ الـ disk وتسمى هذه القراءة بال read cache hit, اما اذا كانت الـ data غير موجوده بال cache تسمى
بال read cache miss وتتطلب قراءة البيانات من الـ disk حيث يقوم ال back-end باسترجاع الـ data
المطلوبه.



Write Operation with Cache

الكتابة على الـ cache تتضمن مزايا أكثر من ناحية الاداء حيث انها تأخذ وقت اقل بكثير من الكتابة مباشرة على الديسك. وايضا من خلال تجميع الكتابات الصغيره من الـ cache ودمجها الى كتابات كبيرة وتحويلها الى الديسك.

- **Write-back cache:** تخزن البيانات على الـ cache ويتم ارسال acknowledgment الى الـ host مباشرة ثم مؤخرا بعد عدة كتابات يتم حفظه على الديسك
- **Write-through cache:** تخزن البيانات على الـ cache ويتم ارسال acknowledgment الى الـ host ويتم تخزينها على الديسك مباشرة.

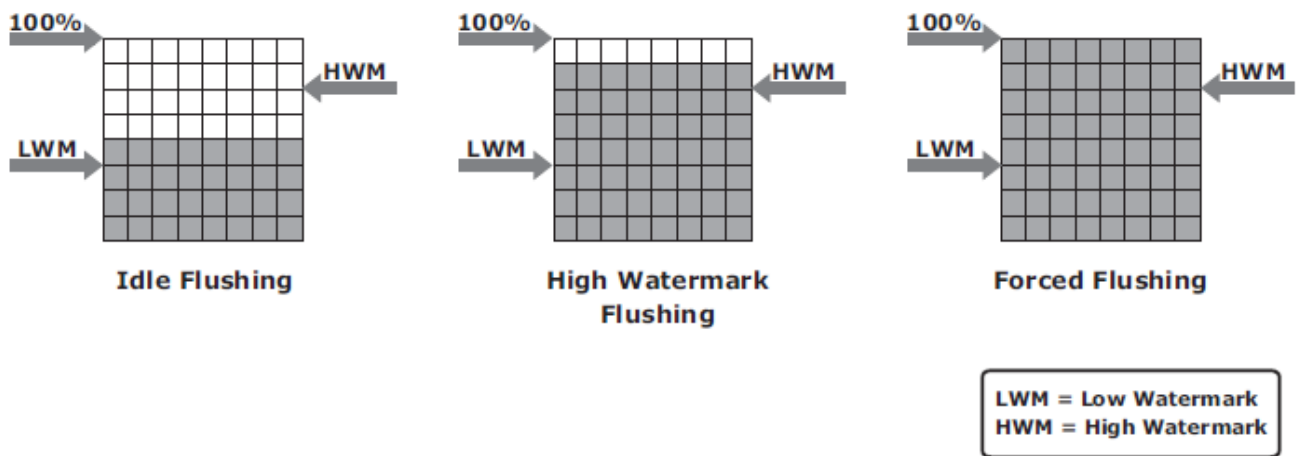
Cache Implementation

يتم تطبيق الـ cache اما dedicated cache او global cache, حيث في الـ dedicated cache يتم تخصيص جزء منفصل من الـ memory للقراءة والكتابة, اما في الـ global cache تتم القراءة والكتابة على اي جزء من الـ memory المتاحه.

Cache Management

تأتى ال Intelligent storage مع عدد كبير من ال cache (ذاكرة التخزين المؤقتة) والتي يجب من ادارتها بشكل جيد حيث انه عند ملئ الصفحات الخاصة بال cache هناك بعض الصفحات الاخرى يجب تحريرها لاستيعاب البيانات الجديدة وتتم هذه عن طريق استخدام بعض ال algorithms مثل:

- Least Recently Used (LRU)
- Most Recently Used (MRU)
- Idle flushing
- High watermark flushing
- Forced flushing



Cache Data Protection

ال cache تعتبر ذاكره مؤقتة واي فقدان للاداتا بها تتسبب فى ضياع البيانات التى لم تخزن الى الديسك ولذلك لابد من حمايتها لتخفيف خطر فقدان تلك البيانات وذلك باستخدام

Cache Mirroring

حيث كل كتابة على ال cache تتم على اثنين memory locotin مختلفين ايضا على اثنين memory cards منفصلين.

:Cache vaulting

لتقليل خطر ضياع البيانات الناتجة عن فصل البطارية عن طريق استخدام battery مع الذاكرة بحيث لو يتم استعادة البطارية ليتم كتابة البيانات على ال cache ولكن اذا حدث انقطاع لمدة كبيرة فان استخدام البطاريات لا يكون قابل للتطبيق هذا لان فى ال intelligent storage تستخدم كميات كبيرة من البيانات التى تحتاج الى وقت كبير لحفظها على الديسكات والتى لا تتوفر لها عمل البطاريات, لذلك يتم استخدام physical disks لتفريغ محتويات ال cache بها خلال انقطاع البطارية وهذا مايسمى بال cache vaulting وهذه الديسكات تسمى vault drive وعندما تعود البطارية يتم كتابة البيانات مره اخرى فى ال cache ثم تخزن الى الديسكات.

- Back End

هو ال Interface الوسيط بين ال Cache وال Physical disks ويحتوى على جزئين back-end ports and back-end controllers. حيث يقوم ال controller بنقل البيانات من ال cache الى ال Physical disks الموصولة بال back-end ports.

- Physical Disk

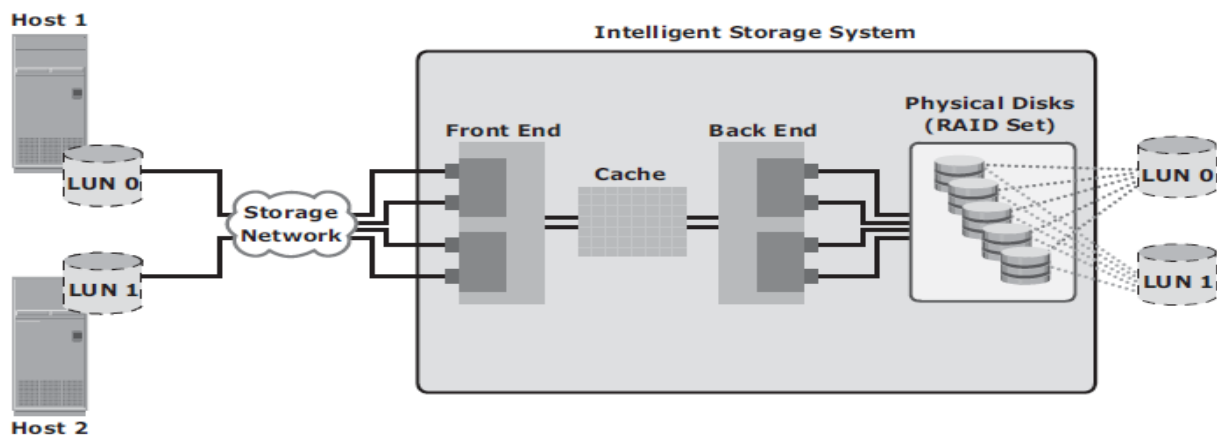
التي تخزن عليها البيانات وتكون موصولة بال back-end controller حيث ان ال modern intelligent storage تدعم مجموعه متنوعه من الديسكات بسرعات مختلفه مثل ال FC, SATA, SAS, and flash drives

Storage Provisioning <

هي عملية تخصيص ال Storage resources الى ال Hosts بناءا على السعة المطلوبه والاداء المطلوب من ال application المشغل على ال host ويمكن تنفيذها بطريقتين:

- Traditional Storage Provisioning

فى هذه الطريقة يتم تجميع ال Physical Disks داخل ال RAID المطلوب تطبيقه وبناءا عليه يتم تخصيص ال Availability, Capacity & Performance المتاحه خلال ال RAID set ومن المفترض ان يكون ال RAID set مطبق من خلال ديسكات لها نفس النوع والسرعه والحجم لتحقيق الاستفاده القصوى من الاداء. ال RAID sets تحتوى دائما على مساحات عالية لانها تقوم بدمج مجموعه من الديسكات الفردية وتقوم بانشاء ما يسمى بال logical units عن طريق تقسيم المساحه المتوفره الى units صغيره هذه ال units يتم تخصيصها الى ال hosts بناءا على المساحه المطلوبه منها. كل logical unit تم انشائها من خلال ال RAID يكون لها رقم خاص بها Unique ID يسمى بال Logical unit number (LUN) هذه ال LUN تقوم بتنظيم وتكوين ال RAID وتخصيصها الى ال hosts وهي تمثل طريقة Traditional Storage Provisioning



عندما يتم تخصيص ال LUN الى non-virtualized host يظهر كانه raw-disk داخل نظام التشغيل ويتم تهيئته واستخدامه من خلال نظام التشغيل, اما اذا كان ال LUN مخصص الى virtualized host فيتم تخصيصه الى ال Hyper-visor والذي يقوم باعادة هيكلته الى raw disks لاستخدامه داخل ال virtual machines من خلال ال virtual disks.

يمكن ايضا لل Virtual machines الوصول مباشرة الى ال LUN, حيث في هذه الحالة يتم تخصيص ال LUN الى single virtual machine ويتم استخدامها عندما يكون ال application يعمل على ال virtual machine.

▪ LUN Expansion: MetaLUN

هي طريقه تستخدم لتمديد ال LUN التى تحتاج الى مساحه اضافية او اداء اعلى عن طريق دمج اثنين LUN او اكثر ومن الممكن ان تكون concatenated or Striped.

• Concatenated expansion

فى هذه الحالة ليس بالضروره ان تكون ال LUN

المضافه نفس حجم ال LUN الاساسية

وكل ال LUN بداخلها يجب ان تكون اما محميه عن

طريق ال mirrored or parity او غير محمية

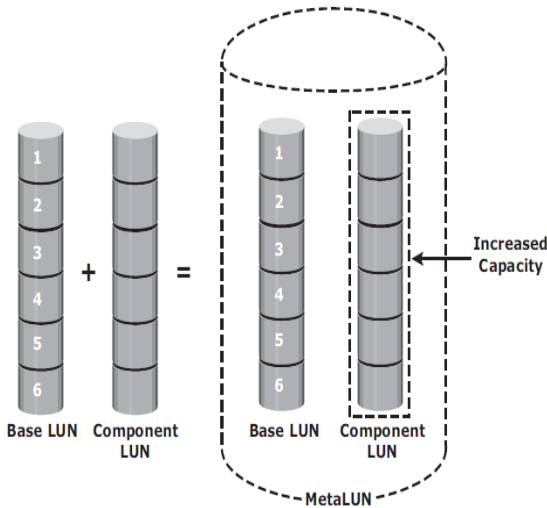
باستخدام RAID 0.

يمكن دمج ال LUN فى انواع ال RAID المختلفه على

سبيل المثال RAID 10 LUN يمكن دمجها

(Concatended) مع RAID 5 LUN, لكن فى

RAID 0 LUN يمكن دمجها فقط مع RAID 0 LUN.



• Striped expansion

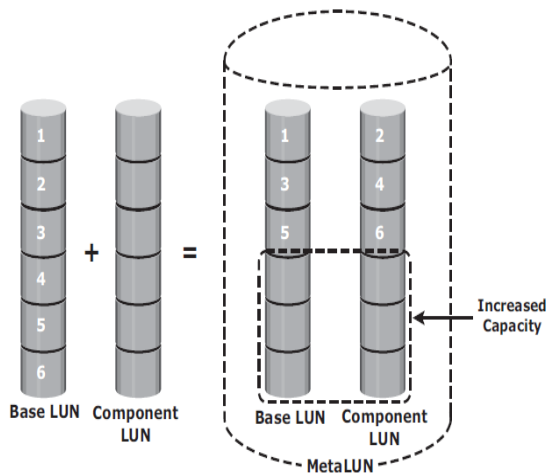
تعيد تقسيم ال LUN الاساسية مع ال LUN الاضافية

وفى هذه الحالة يجب ان تكون جميعها نفس الحجم

وحالة ال RAID

تحسن من مستوى الاداء من خلال زيادة عدد

الديسكات التى تكون Striped



جميع ال LUNs فى ال concatenated and striped يجب ان يكون لها نفس نوع الديسكات

سواء جميعهم Fibre Channel او جميعهم ATA.

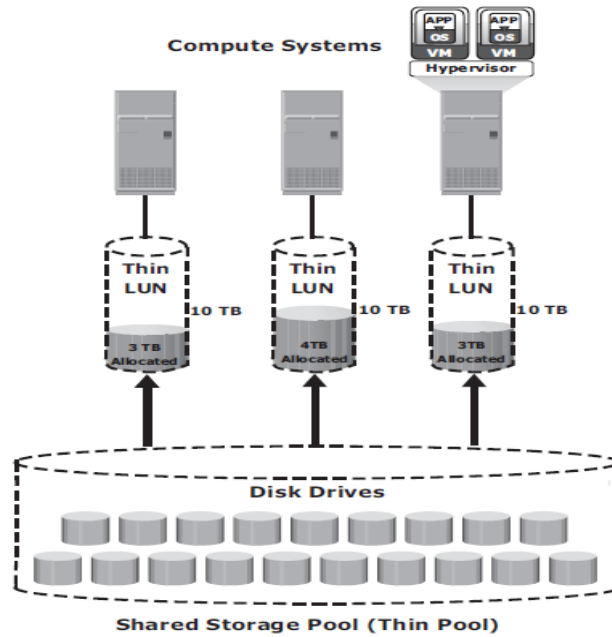
Virtual Storage Provisioning -

يمكن من إنشاء LUN مع Capacity أعلى من التي يتم تخصيصها Physically. وهنا تعرف الـ LUN باسم thin الـ LUN هنا لا تحتاج إلى Physical Storage لكي يتم تخصيصها بشكل كامل إلى الـ hosts, حيث يتم التخصيص حسب الطلب من خلال shared pool على الـ Physical capacity. الـ Shared pool تتكون من physical disks وتكون مشابهة للـ RAID group حيث إنها عبارة عن مجموعته من الـ Drives التي تنشأ من خلالها الـ LUNs.

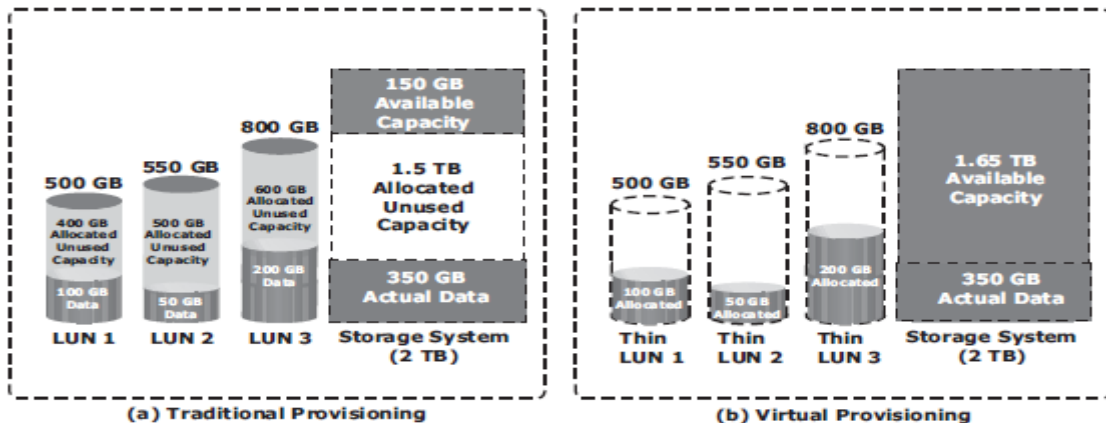
الـ Shared Pool أيضاً تدعم الـ single RAID و تحتوي على عدد كبير من الـ Drives ممكن أن تكون متجانسة أي لها نفس النوع أو غير متجانسة مثل الـ Flash, FC, SAS & SATA.

الـ virtual storage تخصص Storage أكثر كفاءة إلى الـ hosts لأنها توفر capacity أعلى من الذي يوفره الـ storage array العادي.

من الممكن إنشاء العديد من الـ Shared Pool داخل الـ Storage array, أيضاً تحتوي الـ Shared pool على العديد من الـ thin LUNs.



Comparison between Virtual and Traditional Storage Provisioning



نلاحظ هنا في ال Traditional Provisioning ان هناك 3 LUNs تم انشاؤها لواحد او اكثر من host وان المساحة الاجمالية لل Storage System هي 2TB تم تخصيص 500 GB الى LUN1 بينما المستخدم منها فعليا هو 100 GB والباقي غير مستخدم كذلك في LUN3 تم تخصيص 550 GB بينما المستخدم هو 50 GB, ايضا في LUN 3 تم تخصيص 800 GB والمستخدم 200 GB. اي انه في المساحة الاجمالية لل Storage System نجد ان 350 GB هي المستخدمة فقط و 1.5 TB مخصصة لل LUNs لكن غير مستخدمة والمساحة المتاحة هي 150 GB فقط اما في ال Virtual Provisioning نجد ان هنا 3 Thin LUNs لا يوجد بهم مساحة غير مستخدمة من المساحة الاجمالية حيث اجمالي المستخدم هو 350 GB واجمالي المتاح هو 1.65 TB.

■ Use Cases for Thin and Traditional LUNs

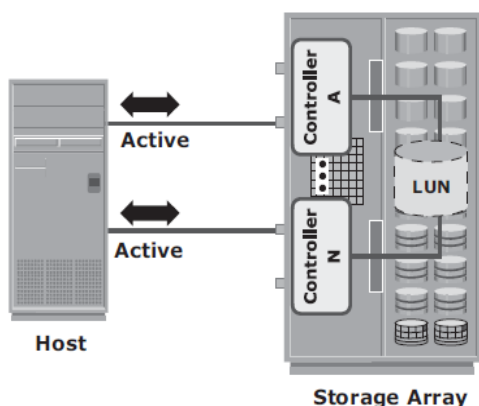
ال Thin LUN يعتبر اكثر كفاءة في عملية توفير مساحة التخزين والذي يكون مناسب اكثر لبعض ال application, ايضا مناسب للشركات من حيث توفير كمية الطاقة المستهلكة وسهولة الادارة. اما ال Traditional LUNs مناسبة اكثر للتطبيقات التي تحتاج اداء افضل حيث تكون اكثر تجكم ودقة في البيانات المستخدمة, كذلك يمكنها انشاء العديد من ال LUNs داخل RAID group مختلفه والذي يمنع حدوث workload. ومناسب اكثر للشركات الغير مهتمة بمساحة التخزين.

- LUN Masking

هي خاصية للتحكم في الوصول الى الداتا حيث تخصص LUNs لكل Host على ال Storage Array حيث تتحكم بهم بشكل مناسب لمنع استخدام ال LUN من ال host الغير مصرح بها داخل ال shared environment. على سبيل المثال لو انه يوجد داتا لقسم معين كالمبيعات داخل الشركة بدون LUN masking فانه من السهل الوصول الى هذه البيانات من قبل اي قسم اخر.

Types of Intelligent Storage Systems <

ال Intelligent Storage عامة تندرج تحت نوعين رئيسيين اما High-end storage systems او Midrange storage systems



- High-end storage systems

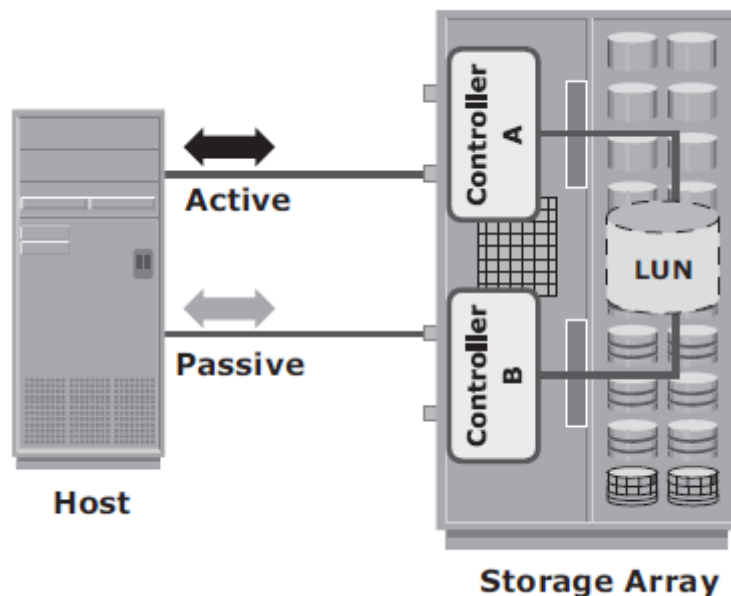
ال High-end Storage يعرف ب active-active arrays, وغالبا يهدف الى enterprise application الكبيرة خاصة وانه مصمم بعدد كبير من ال controllers وال cache memory. ال active-active تعني ان ال host بإمكانه ارسال اي I/O request الى ال LUNs خلال اي controller متاح.

اهم مميزات ال High-end Storage:

- Large storage capacity
- Large amounts of cache to service host I/Os optimally
- Fault tolerance architecture to improve data availability
- Connectivity to mainframe computers and open systems hosts
- Availability of multiple front-end ports and interface protocols to serve many of hosts
- Availability of multiple back-end controllers to manage disk processing
- Scalability to support increased connectivity, performance, and storage capacity requirements
- Ability to handle large amounts of concurrent I/Os from many hosts and applications
- Support for array-based local and remote data replication

- Midrange Storage Systems

ال Midrange-end Storage تعرف ب active-passive arrays , مناسبة اكثر لل enterprise applications الصغيرة او المتوسطة, حيث انها توفر ال Storage solution بتكاليف اقل. ال active-passive تمكن ال host من الوصول الى ال LUN فقط من خلال ال controller الذي يحتوى على هذه ال LUN كما موضح بالصورة. ال Midrange Storage مصمم ب اثنين controller كل منهما يحتوى على RAID , cache, host interfaces, controllers و ال Interface الى ال Disk drive.



Concepts in Practice: EMC Symmetrix and VNX <

ال EMC Symmetrix هو active-active storage array وهو مناسب جدا للشركات التي تتطلب مستوى عالي من الاداء والخدمه بالنسبه الى ال storage system حيث يمكنه دعم عدد ضخم من ال application workloads الغير متوقعه.

اما ال EMC VNX Storage هي active-passive array تعتبر storage platform موحدہ حيث توفر تخزين الداتا لكل من block, file & object-based فى نفس ال array, تعتبر مناسبة لل application workloads المتوقعة.

- EMC Symmetrix Storage Array

يوفر اعلى مستوى من الاداء والمساحه التخزينية بالنسبة لل Storage solution حيث يوفر قدر عالى من scalability لمواجهة متطلبات ال I/O workloads الغير متوقعه, يحتوى ايضا على Symmetrix Virtual Matrix (VMAX) series.

The EMC VMAX هو Storage Platform صمم لمواجهة نمو وتطور مستقبل ال storage بالنسبة لمجال ال Virtualization. ومن اهم مميزاته:

- Incrementally scalable to 2,400 disks
- Supports up to 8 VMAX engines (Each VMAX engine contains a pair of directors.
- Supports flash drives, fully automated storage tiering (FAST), virtual provisioning, and Cloud computing
- Supports up to 1 TB of global cache memory
- Supports FC, iSCSI, GigE, and FICON for host connectivity
- Supports RAID levels 1, 1+0, 5, and 6
- Supports storage-based replication through EMC TimeFinder and EMC SRDF
- Highly fault-tolerant design that allows nondisruptive upgrades and full component-level redundancy with hot-swappable replacements



- EMC Symmetrix VMAX Component

يحتوى على VMAX على منطقة واحدة للـ System اما الـ Storage تصل الى 10 مناطق كل منها تدعم حتى 16 Drives array enclosures (DAEs) وكل enclosure من الممكن ان يحتوى الى 15 drives. اما منطقة الـ System تحتوى على مكونات النظام مثل VMAX Engines, Matrix Interface Board .Enclosure (MIBE), standby power supply (SPS) modules, and service processor

- Symmetrix VMAX Architecture

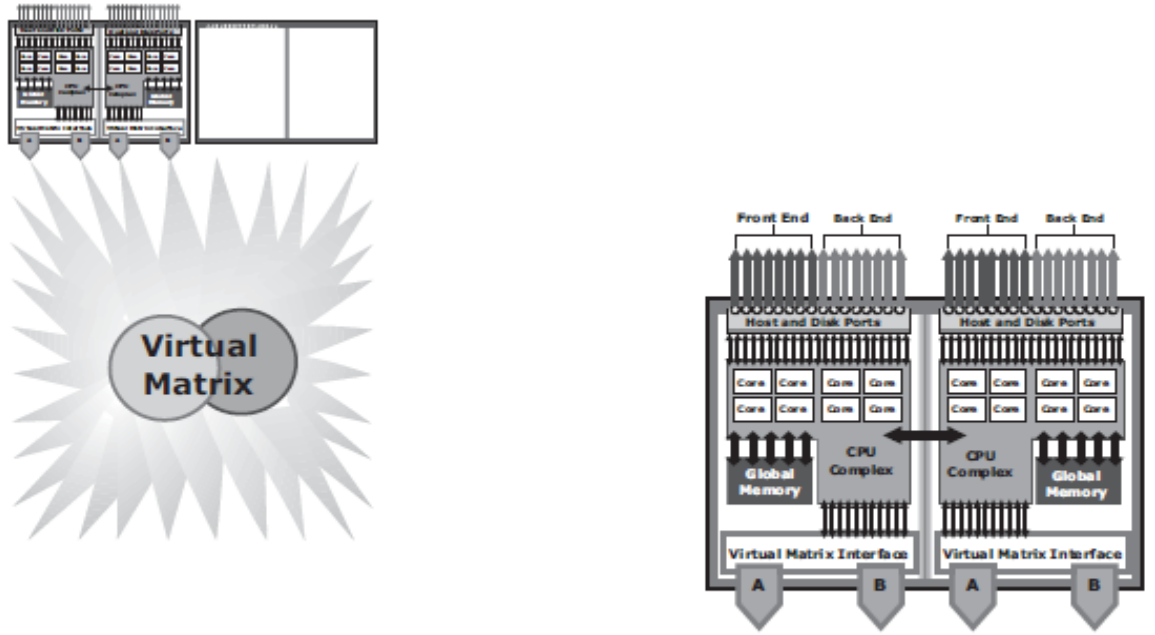


Figure 4-13: VMAX architecture

Part II

Storage

Networking

Technologies

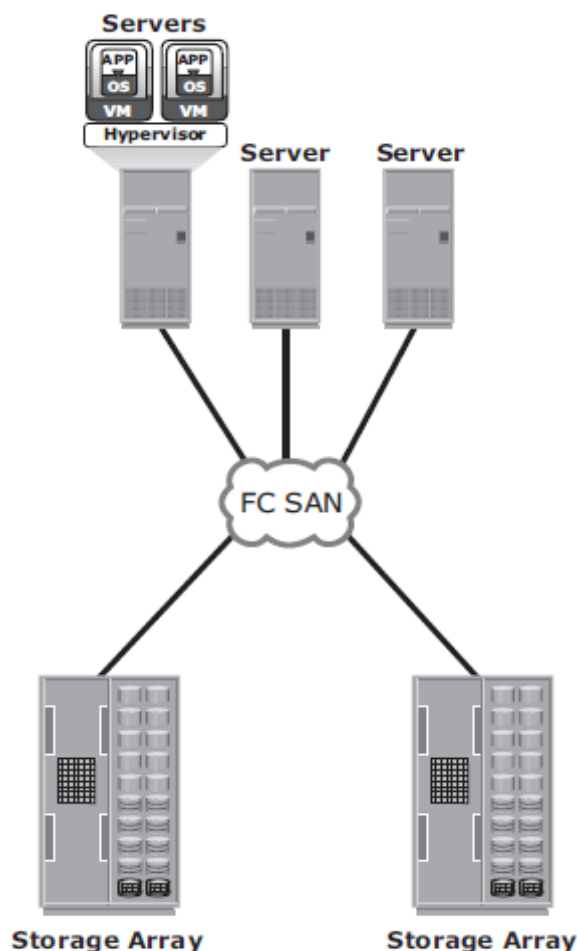
Chapter 5: Fibre Channel Storage Area Networks

Fibre Channel: Overview ◀

تقنية جديدة طورت لتتناسب مع زيادة سرعات نقل البيانات بين ال Servers المختلفة وال Storage Systems حيث يمكنها من ربط وحدات التخزين مع السيرفرات باستخدام كابلات الفايبر او الكابلات الضوئية والتي تسمح لنا بنقل البيانات بسرعة عالية جداً تصل إلى 16 Gbps. كما أنها تمكنك من نقل البيانات للمسافات الطويلة.

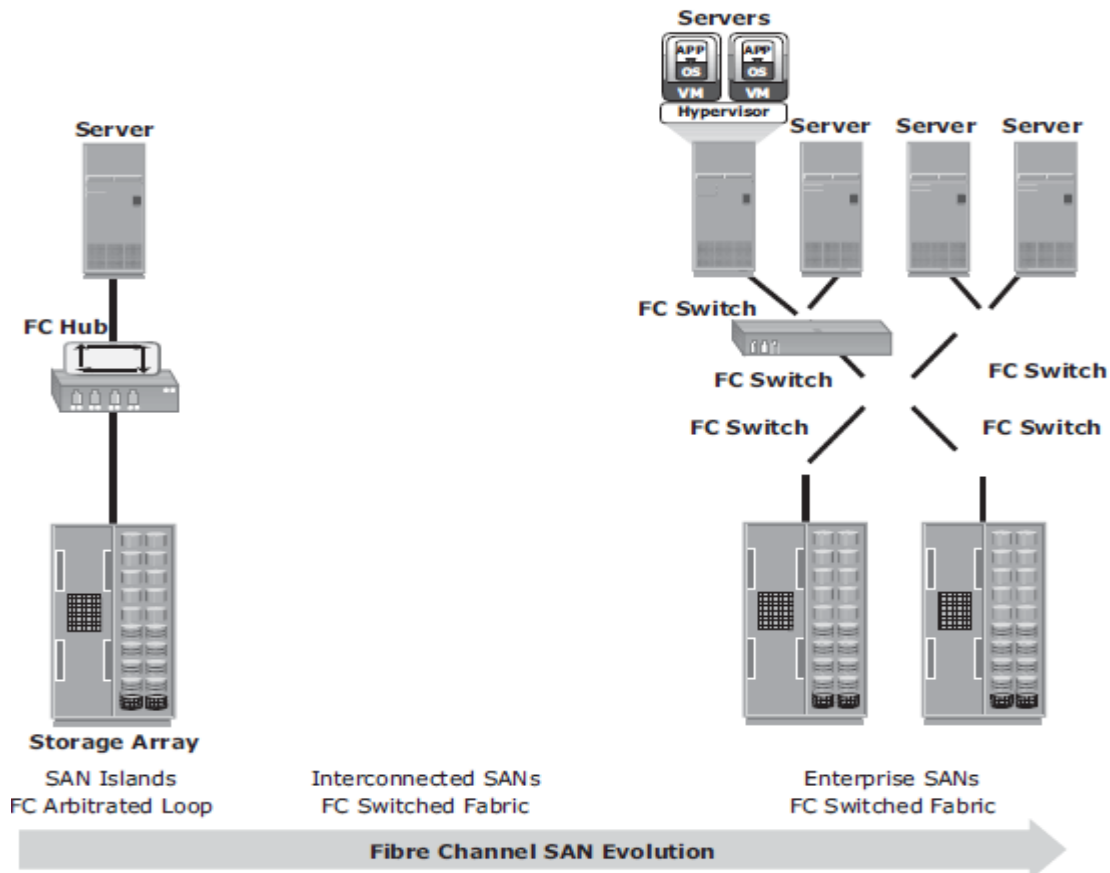
The SAN and Its Evolution ◀

ال SAN هي شبكة يتم بها نقل البيانات بين ال Host وال Storage باستخدام بروتوكول ال Fibre Channel فيمكنه نقل البيانات بسرعات عالية ويمكنه من دمج ومركزية ال Storage لكي تكون متاحة الى العديد من Servers. وتوفر ايضا تحسين استغلال موارد ال Storage وسهولة ادارتها مقارنة بال DAS, حيث تعمل بنظام Block-Level Storage System.



فى الصورة السابقة نجد مثال بسيط لى FC SAN حيث يحتوى على مجموعة من ال hosts موصولة على Storage devices باستخدام FC hub هذه التكوين يعرف بـ (FC-AL) Fibre Channel Arbitrated Loop لكن استخدام ال hub فى شبكة ال SAN يكون له limited connectivity & bandwidth.

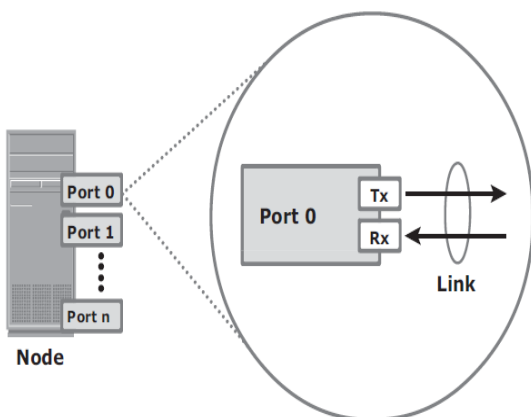
ولكن جاء تطور شبكات ال SAN باستخدام ال FC Switches تعرف ايضا بال MDS switch حيث قامت بتحسين وتطوير سرعة واداء نقل البيانات داخل الشبكة.



Components of FC SAN ◀

- Node Ports

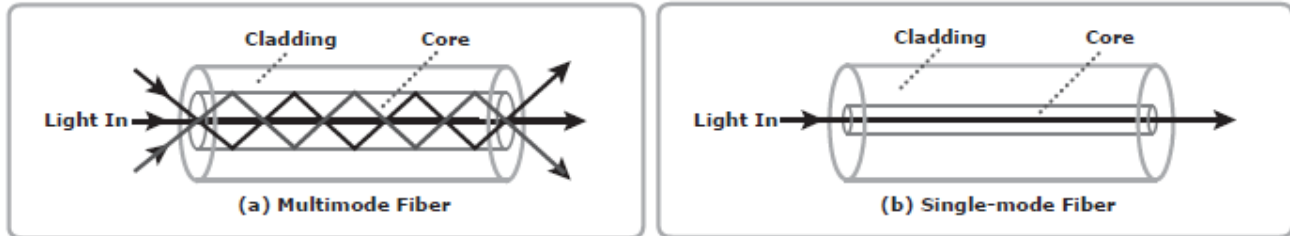
تحتوى ال SAN Network على العديد من ال Ports والتي تساعد فى نقل البيانات بين ال Hosts وال Storage داخل ال Fibre Channel وتسمى الاجهزة المتصلة بال Storage System بال Node, كل node تعتبر source او destination للمعلومات وتحتوى على port او اكثر يمثل ال physical interface لتبادل البيانات مع ال nodes الاخرى. يعتبر هذا البورت جزء من ال host adapter الذى يسمى بال HBA.



- Cables and Connectors

يستخدم في شبكات الـ SAN الكابلات النحاسية copper cable للمسافات القصيرة for MAX 20 m , او الالياف الضوئية Fiber Optics للمسافات البعيدة ويوجد منه نوعين تعتمد عليها الـ SFP الموصله عليها:

- Multi-mode Fiber (MMF): يستخدم للمسافات القصيرة up to 500 m
- Single-Mode Fiber (SMF): يستخدم للمسافات البعيدة up to 10 km



اما الـ Connectors الموصوله في نهاية كل cable لتمكنه من الاتصال بالبورث لها انواع ايضا بالنسبه للـ Fiber cables مثل الـ Standard connector (SC) & Lucent connector (LC) تستخدم في الـ Fiber Optic cables وايضا الـ Straight Tip (ST) تستخدم في الـ fiber patch panels.



(a) Standard Connector (SC)



(b) Lucent Connector (LC)



(c) Straight Tip Connector (ST)

- Interconnect Devices

تتكون من الـ FC Hubs, Switches & Directors

- **Hub:** تستخدم في الاتصال داخل الـ Fibre Channel Arbitrated Loop (FC-AL) حيث تقوم بتوصيل الـ nodes داخل الـ physical star topology, هذا معناه ان كل الـ nodes تشارك المعلومات مع بعضها داخل الـ loop لان الداتا تمر على كل الـ connections point.
- **Switches:** اكثر كفاءة من الـ hub حيث يقوم بتوجيه البيانات فقط الى الـ Physical port الاخر بدون مشاركته للـ bandwidth بين الـ nodes حيث كل منها لها مسار اتصال مخصص. تصميم الـ switch يكون اما fixed port count او بشكل modular حيث في الـ modular ممكن زيادة عدد الـ ports بتركيب الـ port card اضافي
- **Directors:** هي تعتبر الـ high-end switches حيث يوجد بها عدد اكثر من الـ ports اكثر بقدرات اكثر كفاءة. اما التصميم فجميعها modular يمكن زيادة الـ ports بتركيب الـ port cards او الـ blades للـ chassis

- SAN Management Software

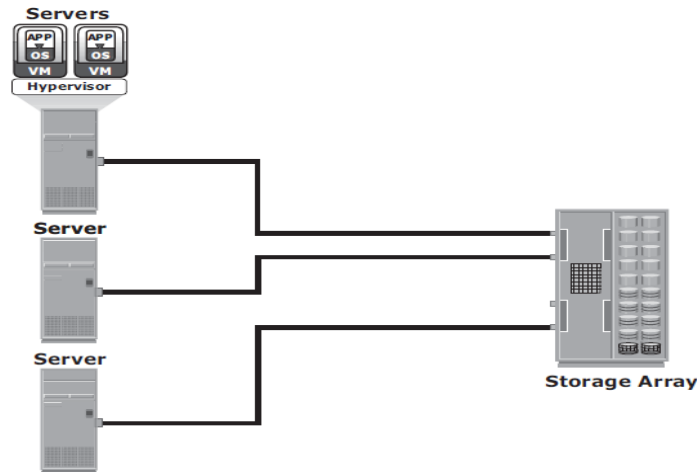
هو سافتيوير يستخدم لادارة ال Interfaces الموصوله بين ال Hosts وال Storage Arrays, حيث يقوم بادارة موارد شبكة ال SAN عن طريق وحدة تحكم مركزية مثل ادارة الوظائف المختلفة وطرق التوصيل المختلفة بين ال storage system وال servers ايضا مراقبة ومتابعة التنبيهات للاجهزة الجديدة وال Zoning.

FC Connectivity <

تمثل التوصيلات داخل ال FC SAN Architecture مثل:

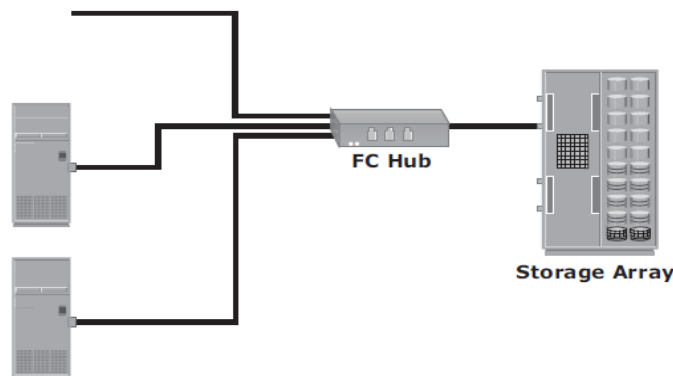
- Point-to-Point

ابسط مثال لطريقة التوصيل داخل شبكة ال SAN حيث يتم توصيل ال host بال storage مباشرة, يسمح بنقل البيانات بين ال nodes لكن يكون له عدد اتصال محدود وهذا يعتمد على عدد المنافذ الموجودة في Fiber Channel الخاصة ب Storage Unit.



- Fibre Channel Arbitrated Loop

فى هذا التصميم تكون الاجهزه مرتبطة ب Shared Loop لانه يكون مصمم للعمل فى token ring topology او star topology وهنا يتم استخدام FC-Hub حيث كل الاجهزه تشارك الاجهزه الاخرى فى ال I/O operation داخل ال loop ويجب على جهاز واحد فقط التحكم فى ال Loop لتنفيذ اوامر ال I/O operation داخله.



Fibre Channel Switched Fabric -

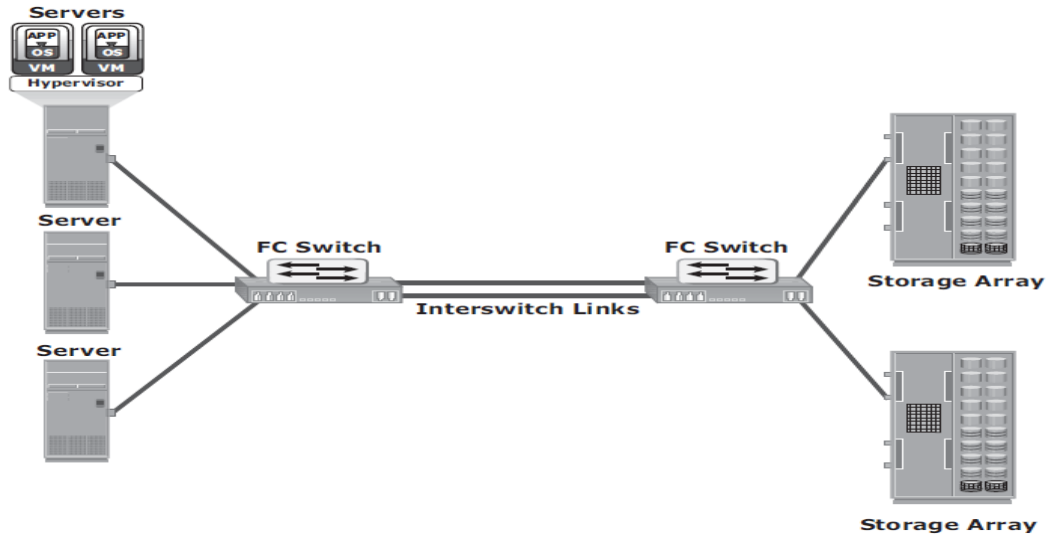
هنا يتم استخدام FC-Switch يعرف ايضا بالFabric connect حيث يقوم بربط جميع الnodes بالstorage داخل الشبكة.

كل سويتش داخل الFabric يكون له unique domain identifier والذي هو جزء من ال fabric addressing scheme.

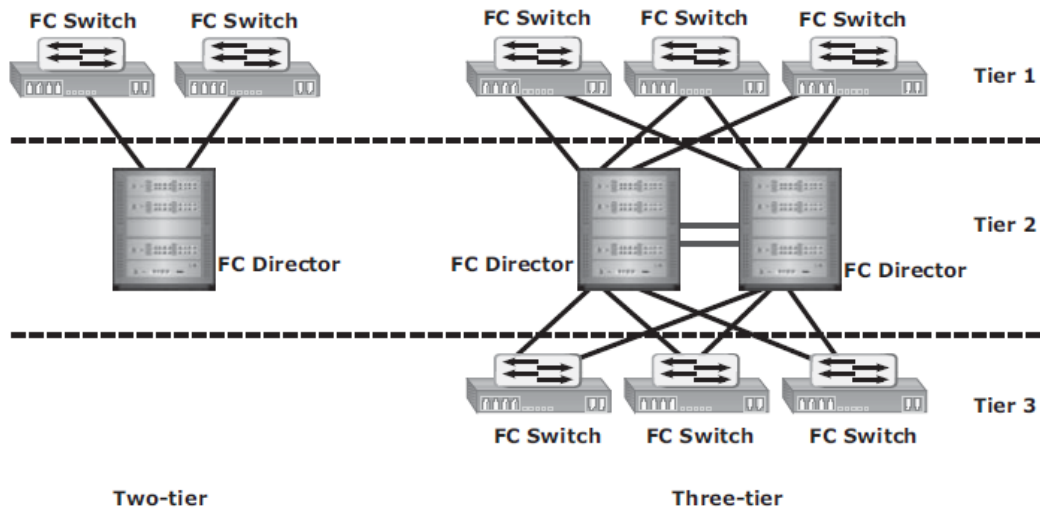
ايضا الnodes لا تشارك فى الloop حيث يتم نقل البيانات داخل مسار خاص بين الnodes.

كل port داخل الfabric يكون له 24-bit Fibre channel address.

الربط بين اثنين سويتش داخل الswitched fabric تسمى بال Interswitch Link (ISL) وتستخدم فى نقل البيانات بين الhost والstorage وادارة الترافيك بين الswitches وتستخدم ايضا لتوزيع الشبكة لتوصيل العديد من الnodes.

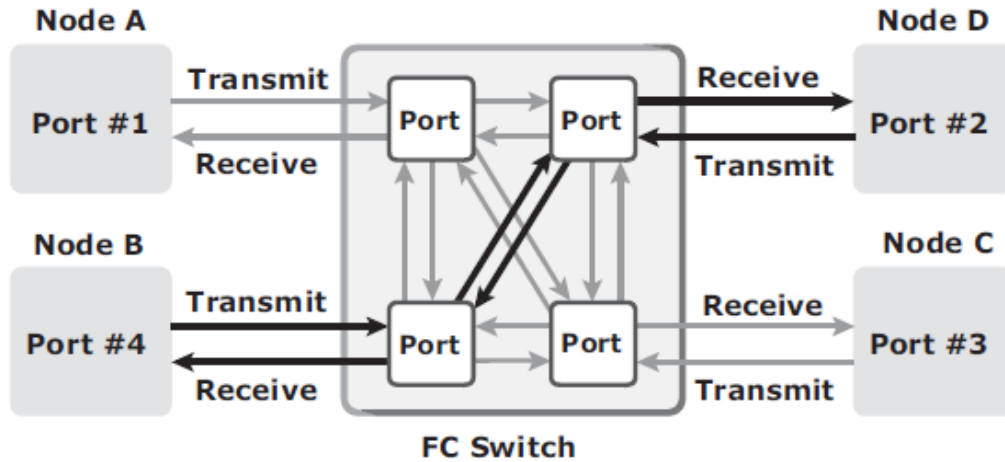


يمكن وصف الFabric بانه مجموعه من الطبقات عدد هذه الطبقات تحدد بعدد السويتش التى يتم مرور البيانات عليها بين نقطتين ومنها تحدد كيف يتم التوصيل بين الHost وال Storage, فانه عند زيادة عدد الطبقات بينهم داخل الfabric فالبتالى تزيد المسافه فيزيد الوقت المستغرق فى وصول البيانات



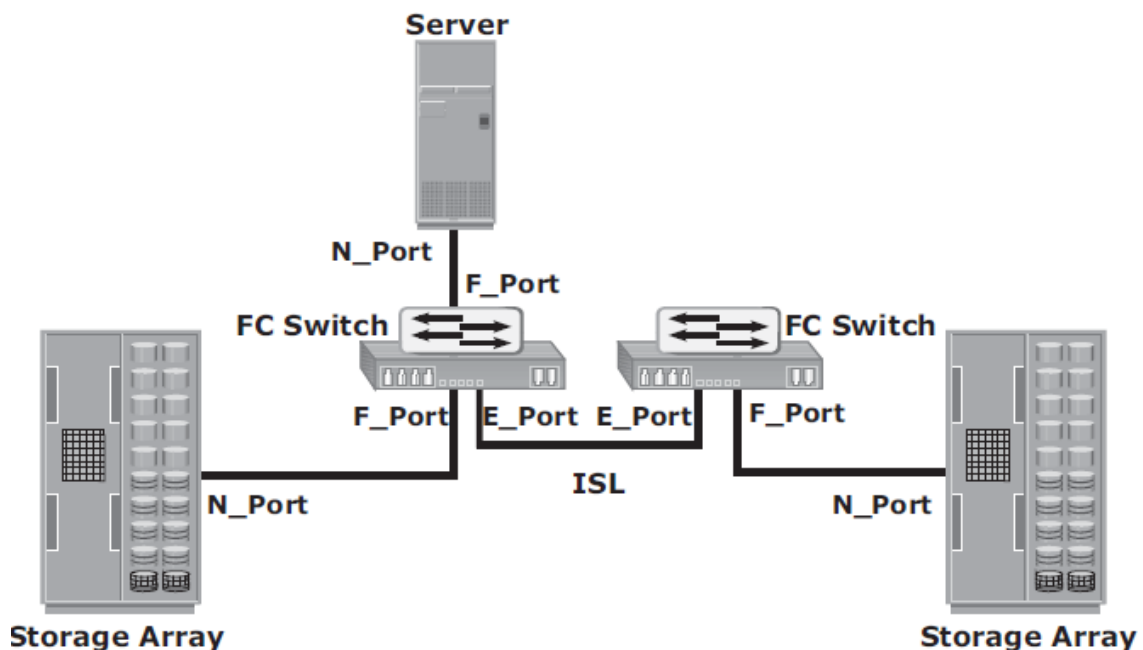
FC-SW Transmission ▪

ال FC-Switches تستخدم ال switches التى تقوم بتحويل الداتا بين ال nodes مباشرة من خلال ال Ports. حيث تقوم بتحويل ال Frames بين ال source وال Destination بواسطة ال fabric.



Switched Fabric Ports ◀

- **N_Port**: يعرف بال Node Port وهو البورت على ال Host (HBA) او ال Storage array موصول بالسويتش على ال Fabric Port.
- **E_Port**: يعرف بال Expansion port وهو البورت على ال FC switch الموصول ب FC Switch اخر عن طريق ال ISL
- **F_Port**: يعرف بال Fabric port وهو البورت على ال FC Switch وموصول بال N_Port.
- **G_Port**: هو Generic Port على السويتش يعمل ك E_Port او F_Port حيث تحدد وظيفته تلقائيا اثناء ال initialization.



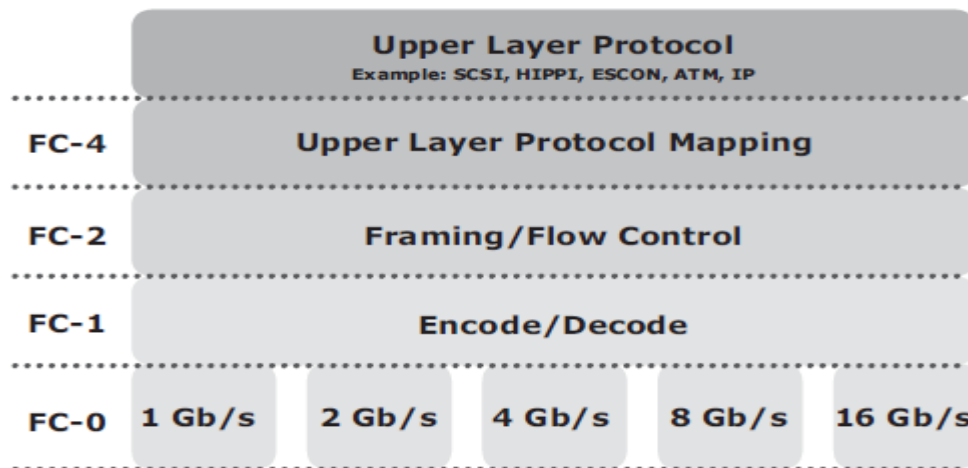
Fibre Channel Architecture <

كما ذكرنا ان الFibre Channel تقنية جديدة ظهرت لنقل البيانات بسرعات عالية بين الHost والStorage من خلال شبكات الSAN باستخدام الFibre Channel Protocol (FCP).

ولكن هناك مراحل او طبقات تمر بها الداتا فى شبكات ال SAN بين الHost والStorage . مثل الOSI Layers فى شبكات الLAN بين الSource وال Destination.

Fibre Channel Protocol Stack -

الFCP يقوم بتوصيل البيانات داخل الشبكة خلال 5 مراحل او طبقات



FC-4 Layer ▪

هذه الطبقة تحدد الApplication Interface والطريقة التى يتم بها التوصيل بين الطبقة العليا (ULPs) الى الطبقات السفلى باستخدام البروتوكولات المختلفة مثل SCPI, HIPPI, ESCON, ATM & IP.

FC-2 Layer ▪

توضح حجم او شكل الداتا داخل الفريم الذى يتم ارساله داخل الFibre Channel حيث انها تحتوى الداتا على الControl Frame & Data Frame حيث فى الData Frame يتم تحديد حجم البيانات من خلال الExchange & sequence, اما فى الControl Frame يتم تحديد حجم البيانات من خلال عمل الnegotiate للClasses و Flow Control للFibre Channel.

FC-1 Layer ▪

لنقل البيانات بسرعات عالية يتم تشفير الداتا قبل ارسالها وفك الشفرة عند الاستلام وتتم هذه المرحله بطريقة معينة بحيث يتم تحديد عدد الbits التى سيتم نقلها وتحديد بداية الFrame (SOF) ونهاية الFrame (EOF). ايضا طريقة التحكم فى الداتا كتحديد بداية الHeader ونهاية الHeader

FC-0 Layer ▪

الطبقة التى تتم فيها الTransmission للBits عن طريق الكابلات النحاسية copper cable للمسافات القصيره for MAX 20 m, او الالياف الضوئية Fiber Optics للمسافات البعيدة

- Fibre Channel Addressing

الـ FC Address يتم تحديده تلقائيا عندما يسجل الـ N_Port دخوله على الـ Fabric ويكون له هيئته معينه حيث يحتوى على 24-bit.

الجزء الاول منها على الـ Domain ID وهو unique number لكل switch وهناك 239 عنوان فقط مخصص للـ Domain ID لان هناك بعض العناوين محجوزه للـ fabric management service على سبيل المثال FFFFFFFC محجوز للـ name server ايضا FFFFFFFE مخصص للـ fabric login service. اما الجزء الثانى Area ID يحدد مجموعه من الـ switch port تستخدم للتوصيل الى الـ nodes. اما الجزء الاخير Port ID يحدد عدد الـ ports داخل المجموعه.

وبالتالى اقصى عدد يمكن توصيله للـ nodes الى الـ switched fabric يحدد كالتالى

$$239 \text{ domains} \times 256 \text{ areas} \times 256 \text{ ports} = 15,663,104$$

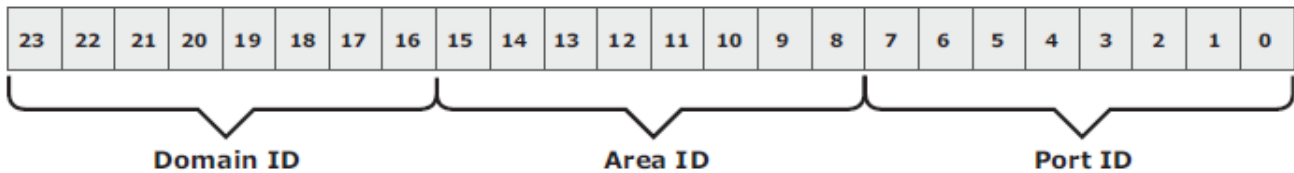


Figure 5-13: 24-bit FC address of N_Port

- World Wide Names

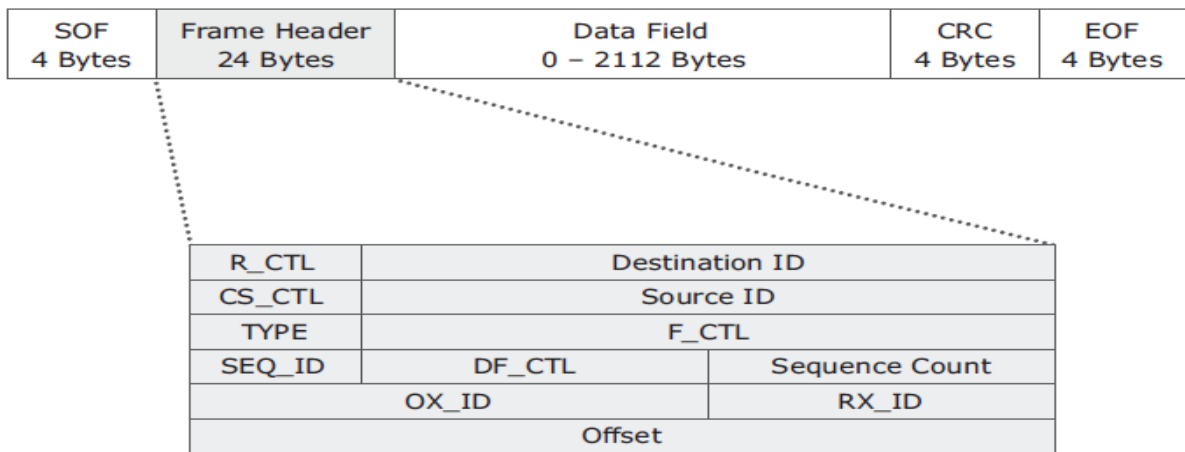
كل جهاز داخل الـ FC environment يحتوى على عنوان يسمى بالـ WWN شبيه للـ MAC address ويوجد منه نوعين World Wide Node Name (WWNN) & World Wide Port Name (WWPN) حيث ان الـ WWNN الذي يكون على الـ array والـ WWPN يكون موجود على الـ HPA للسيرفر او الجهاز.

World Wide Name - Array															
5	0	0	6	0	1	6	0	0	0	6	0	0	1	B	2
0101	0000	0000	0110	0000	0001	0110	0000	0000	0000	0110	0000	0000	0001	1011	0010
Format Type	Company ID 24 bits						Port	Model Seed 32 bits							

World Wide Name - HBA															
1	0	0	0	0	0	0	0	c	9	2	0	d	c	4	0
Format Type	Reserved 12 bits				Company ID 24 bits						Company Specific 24 bits				

- FC Frame

حجم الـ Frame فى الـ Fibre Channel لا يتعدى 2112 Bytes مضافا اليه الـ Header تصبح 2148 Bytes ويتكون من 5 اجزاء هي start of frame (SOF), frame header, data field, cyclic redundancy check (CRC), and end of frame (EOF).



ال

SOF & EOF فقط لتحديد بداية ونهاية الفريم, اما ال Frame Header حجمه 24-Bytes ويحتوى على كل العناوين والمعلومات للفريم مثل ال Source ID (S_ID) وال Destination ID (D_ID) و Sequence ID و (SEQ_ID) و (SEQ_CNT) و Sequence count (SEQ_CNT) و Originating Exchange ID (OX_ID) و Responder Exchange ID (RX_ID) بالاضافه الى بعض control field مثل:

Routing Control (R_CTL), Class Specific Control (CS_CTL), TYPE, Data Field Control (DF_CTL) & Frame Control (F_CTL).

اما ال Data Field الحد الاقصى للبيانات على الفريم وحجمها 2112-Bytes, وال CRC تستخدم لعمل CHECK على الداتا لتسهيل اكتشاف الاخطاء.

- Structure and Organization of FC Data

عند نقل البيانات داخل ال FC network فانها يكون لها شكل وحجم معين داخل الفريم ويتم تحديد حجم الداتا عن طريق مراحل بين ال host وال array.

- **Exchange:** عملية تبادل تتم بين ال nodes لتحديد وادارة المعلومات مثل نوع البروتوكول المستخدم لنقل البيانات هذه المعلومات تسمى بال information units حيث كل unit تحتوى على مجموعه من ال Sequence بترتيب معين ولا يتم ارسال ال Exchange الى ال Receiver حتى تكتمل ال Sequence.
- **Sequence:** هي عبارته عن مجموعه من ال Frames المرسله من port الى اخر.
- **Frame:** هي الجزء الاساسي للبيانات والحد الاقصى لحجم الفريم هي 2112 Bytes.

- Flow Control

التحكم فى نقل البيانات يضمن وصول البيانات كامله وبشكل سليم وهناك نوعان للتحكم فى نقل البيانات وهي End-to-End Credit (EE_Credit) & Buffer-to-Buffer Credit (BB_Credit).

وتتم بعدة خطوات :

- 1- يرسل ال Sender لل Receiver طلب Request عبارة عن Write or Read.
- 2- ال Receiver يرسل Credit الى ال Sender وال Credit هي ال free Buffer او ال Capacity لل Receiver لاستلام الداتا على سبيل المثال ال Credit 3.
- 3- ال Sender ينشأ اثنين Counters اولا وهم $CR=3$ والثاني $R_Ready=0$
- 4- ال Sender سيبدأ بارسال جزء من الداتا ويخصم 1 من ال $CR=2$
- 5- ال Receiver يرسل Acknowledgment بالاستقبال $R_Ready=1$
- 6- الى ان تكتمل الترافيك عندما تكون ال $CR=0$ وال $R_Ready=3$

- Classes of Service

ال FC Standard تحدد انواع مختلفه من ال classes وال Services للعمل مع التطبيقات المختلفة.

Table 5-1: FC Class of Services

	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Communication type	Dedicated connection	Nondedicated connection	Nondedicated connection
Flow control	End-to-end credit	End-to-end credit B-to-B credit	B-to-B credit
Frame delivery	In order delivery	Order not guaranteed	Order not guaranteed
Frame acknowledgment	Acknowledged	Acknowledged	Not acknowledged
Multiplexing	No	Yes	Yes
Bandwidth utilization	Poor	Moderate	High

Fabric Services

جميع ال FC Switches تقدم خدمات موحده بغض النظر عن الشركة المصنعه كما هو محدد في Fibre Channel Standard , على سبيل المثال خدمات مثل Name Server, Fabric Controller, Fabric Login Server, and Management Server

Fabric Login Server محدد بعنوان FFFFFFFE ويستخدم اثناء عملية تسجيل دخول ال nodes الى ال fabric

Name Server محدد ايضا بعنوان ثابت FFFFFFFC وهي المسؤوله عن عملية تسجيل اسم ال node ports

Fabric Controller ومعرفة بعنوان FFFFFFFD وهو مسؤول عن ادارة وتوزيع ال Registered State Change Notifications (RSCNs) الى ال node port المسجلة.

Management Server معرفه بعنوان FFFFFFFA يستخدم لتفعيل ال FC SAN management software لادارة واسترداد المعلومات.

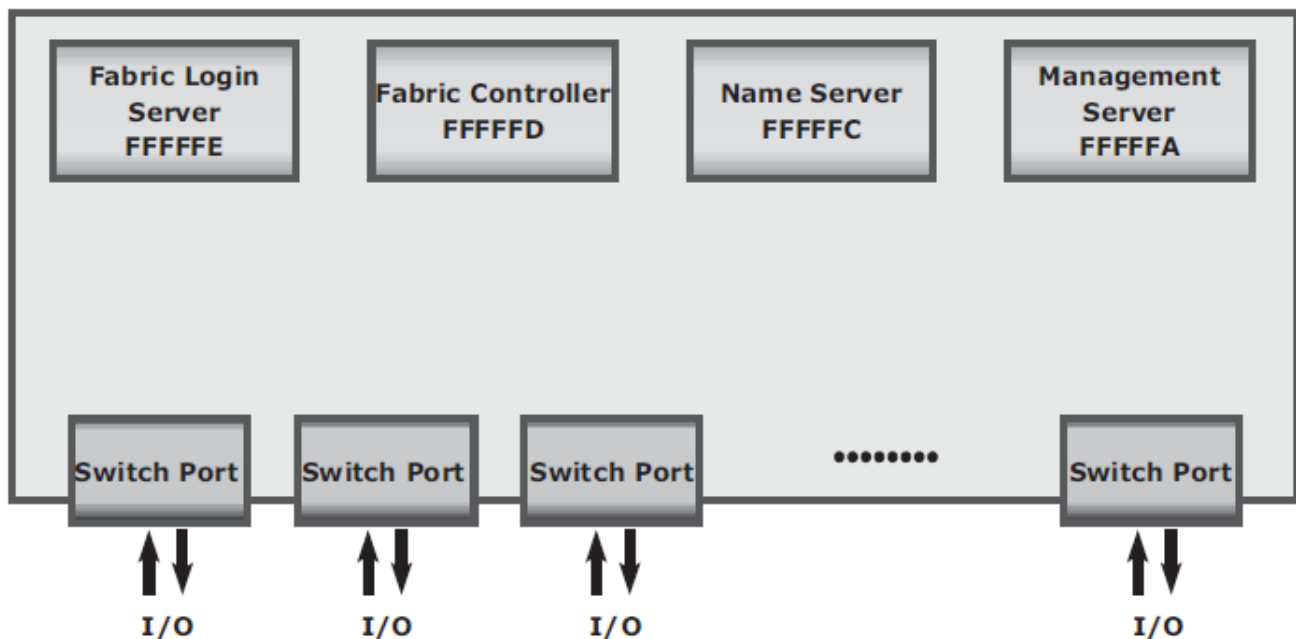


Figure 5-16: Fabric services provided by FC switches

Switched Fabric Login Types <

يوجد مراحل عند تسجيل دخول ال Port في ال Fabric Service

- Fabric Login (FLOGI)

تتم بين ال N_Port و ال F_Port حيث يرسل ال node طلب يحتوى على ال WWNN & WWPN الى ال login server service. عندها ال switch fabric login يقوم بالموافقه (ELS Reply) على الطلب وينشأ FCID خاص بال N_Port ويكون associated على نفس البورت.

- Port login (PLOGI)

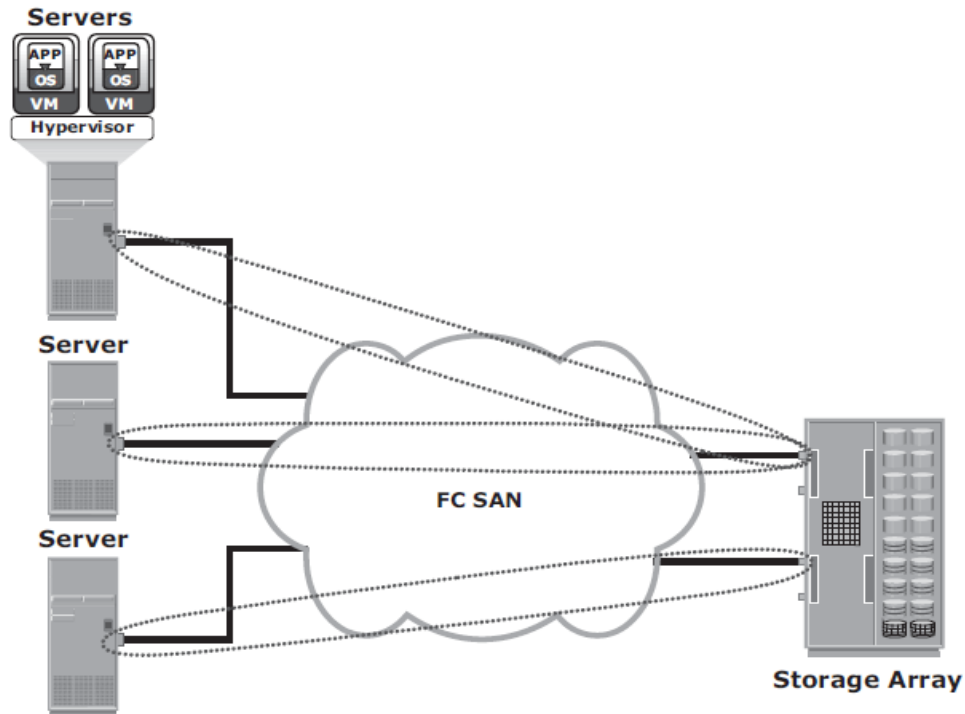
ال Initiator يقوم بفتح session مع ال name server وهي service على السويتش يسجل عليها الداتا بيز الخاصه بال Port ID ومن الممكن ان يكون نفس ال switch fabric login او مختلف.

- Process login (PRLI)

تتم بين اثنين N_Ports وهذه المرحله لها علاقه بالطبقة FC-4 ULPs مثل فاذا كان ال ULP عباره عن SCSI فيتم التبادل للخدمات التى لها علاقه بال SCSI.

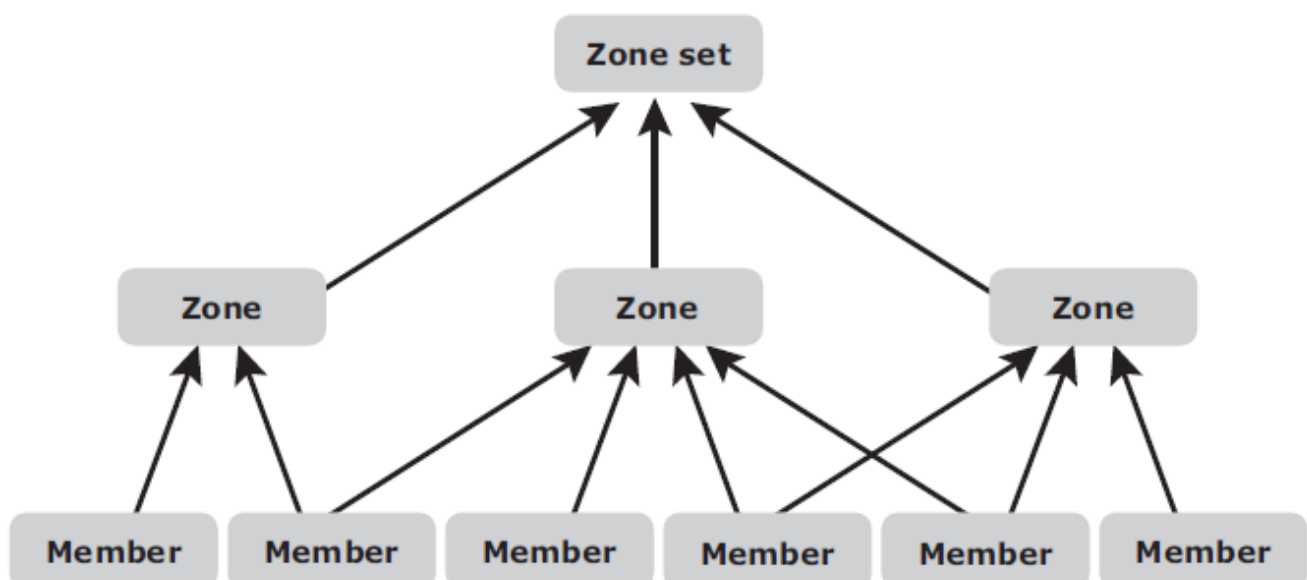
Zoning

يتم تقسيم ال FC Switch الى Logical group تحتوى على node ports للاتصال مع بعضهما البعض داخل المجموعه ويسمى هذا التقسيم بال Zoning.



نلاحظ عند حدوث اي تغيير داخل ال name server database يقوم ال fabric controller بارسال Registered State Change Notification (RSCN) الى جميع ال nodes داخل ال fabric اضافة الى ال nodes الغير متعلقه بنتائج هذا التغيير وهذا يؤدي الى زيادة ال fabric-management traffic الذى يؤثر بشكل كبير على عملية ال processing داخل ال fabric.

هنا ال Zoning يساعد على تقليل عدد ال RSCNs داخل ال Fabric.



Types of Zoning -

Port Zoning

يتم على مستوى الـ Port, تخصيص كل بورت الى zone محدد. لكن من عيوبه انه عند تغيير البورت لابد من تغيير الـ configuration.

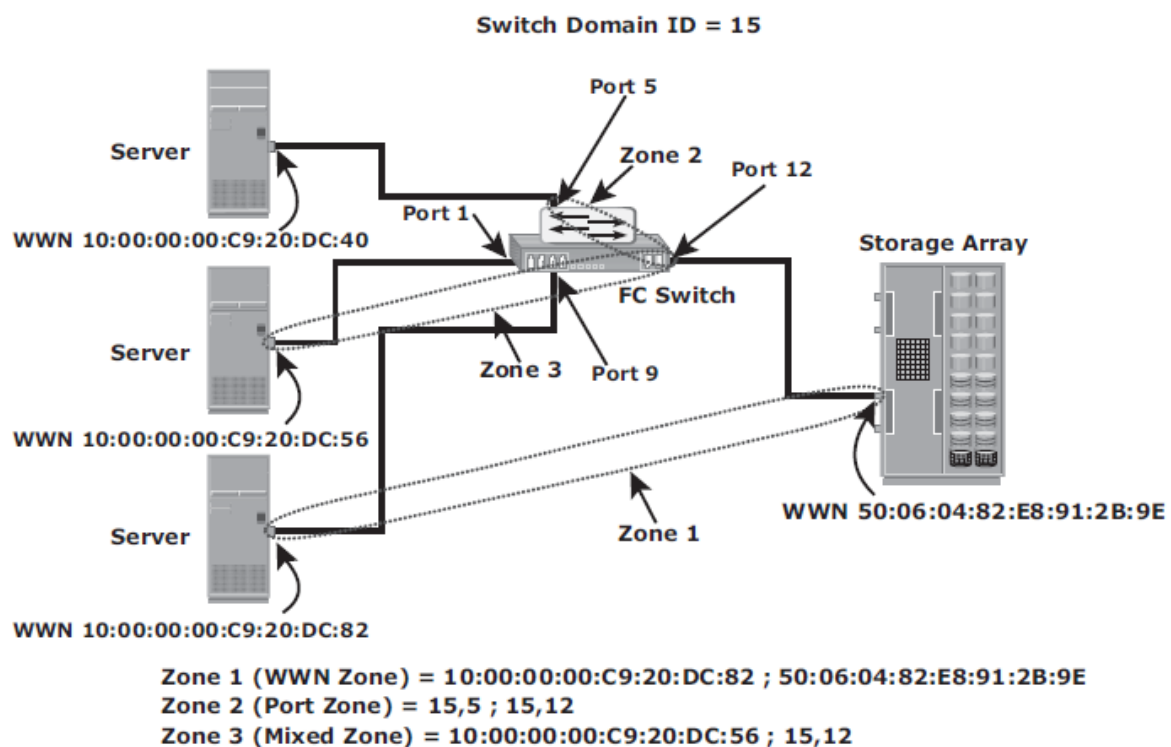
WWN zoning

تتم على مستوى على WWN, تخصيص كل WWN للـ initiator الى Zone.

Mixed zoning

تتم على مستوى الـ Port & WWN او ممكن استخدم الـ FCID

يوجد صعوبة في عملية الـ Zoning بالنسبة للـ WWN و FCID اذا كان هناك اكثر من initiator كل منها يحتوى على اكثر من بورت فيكون العدد كبير وتم حل هذه المشكلة بعمل مايسمى بالـ Device Aliases اما على مستوى الـ array يتم تقسيمها الى LUN Masking لتوفير ايضا الـ Security وكل Initiator يستطيع الوصول للـ LUN الخاصة به عن طريق عمل mapping بين الـ WWN له والـ LUN ID



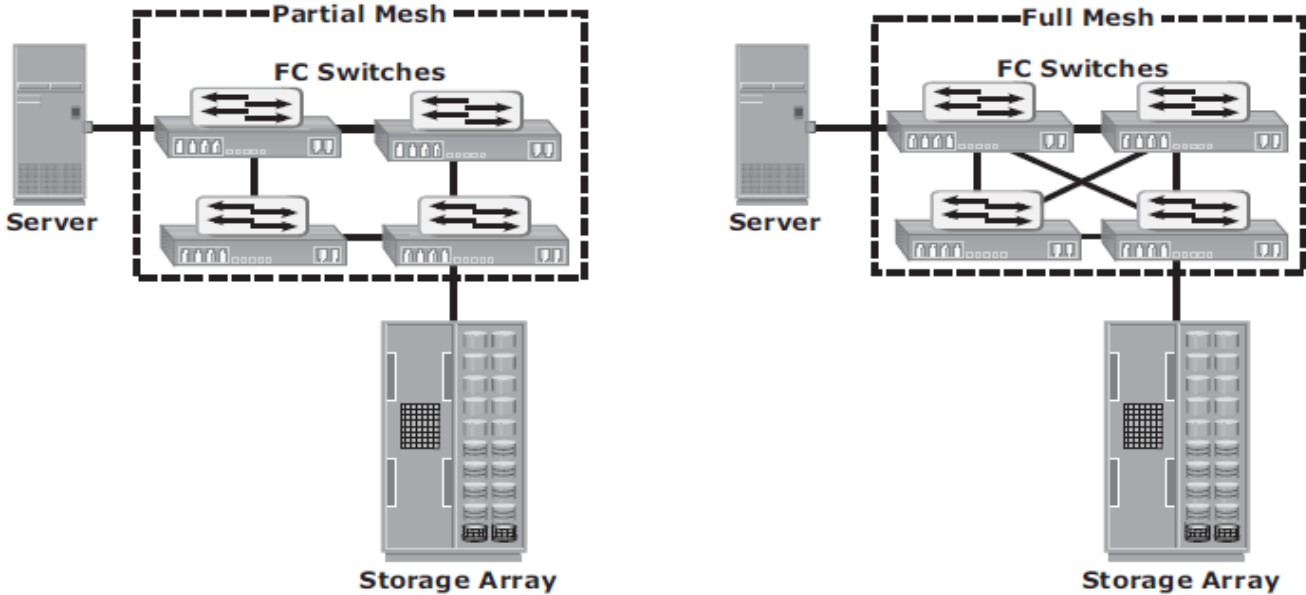
FC SAN Topologies <

هناك انواع مختلفة لطرق تصميم شبكات ال FC SAN منها:

- Mesh Topology

يوجد منه نوعين هما ال Full Mesh & Partial Mesh

- Full Mesh: يكون كل switch مرتبط بجميع ال switches الاخرى داخل الشبكة, ويكون مناسب عندما تكون الشبكة صغيرة حيث يحتوى الى حد اقصى 4 switches or directors, ايضا يحتوى على حد اقصى one ISL تستخدم لنقل الترافيك بين ال host-to-storage. ومع زيادة عدد السويتشات داخلها تقل عدد ال ports المتاحة لل nodes connectivity.
- Partial Mesh: يكون هناك العديد من ال ISL بين ال host-to-storage لنقل الترافيك.



- Core-Edge Fabric

هذا التصميم يحتوى على نوعين من ال Switches هما ال edge tier & core tier

حيث فى ال edge tier تتكون من مجموعه من السويتشات التى تسمح باضافة وتوصيل العديد من ال hosts وكل سويتش داخل ال edge tier يكون متصل بسويتش اخر داخل ال core tier من خلال ال ISL. اما ال core tier يحتوى غالبا على ال Directors التى تحتوى على high fabric availability وذلك لان جميع الترافيك لابد ان تمر او تصل الى هذه الطبقة, ايضا جميع ال Storage تكون متصلة بهذه الطبقة عن طريق ال ISL بالاضافه الى ال host التى تحتاج اداء عالى فى سرعة نقل البيانات.

▪ Benefits and Limitations of Core-Edge Fabric

ال core-edge لديه نقطة اتصال واحدة الى كل ال Storage devices داخل ال fabric هذا لان الترافيك تمر على نمط محدد من ال edge-to-core مما يسهل عملية حساب ال traffic load, ايضا لان كل بورت على ال switch مخصص ل storage or host مما يسهل عملية تحديد ال network resources

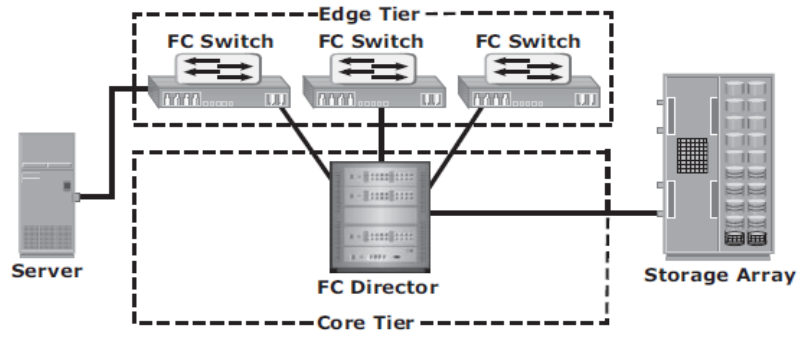


Figure 5-21: Single-core topology

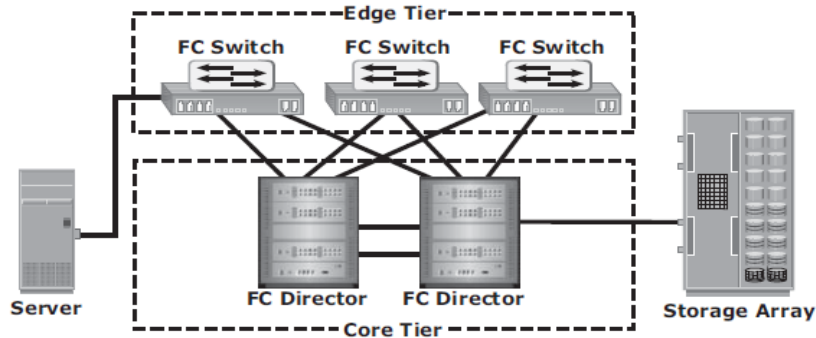


Figure 5-22: Dual-core topology

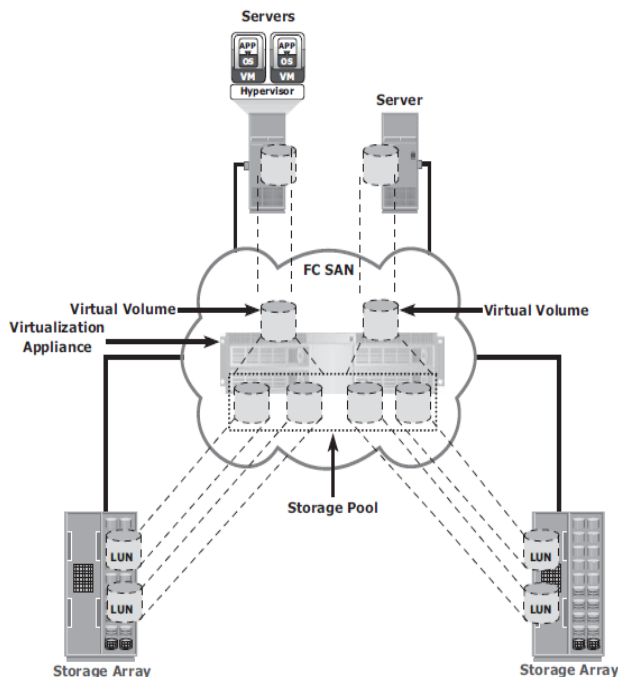
Virtualization in SAN

سنحدث هنا عن تقنية ال Virtualization داخل شبكات ال SAN باستخدام Block-Level Storage Virtualization & VSAN

- Block-level Storage Virtualization

كما ذكرنا ان شبكات ال FC-SAN تستخدم نظام ال block-level system حيث يتم تقسيم ال storage array الى LUNs وتخصيصها الى ال Hosts.

هنا ال block level يستخدم طبقة ال virtualization عن طريق انشاء virtual storage volume مستقله عن ال physical storage حيث تقوم بعمل abstracts الى ال physical storage وعمل storage pool من جميع اجهزة ال storage الموجودة وانشاء ال virtual volume عليها يتم تخصيصها الى ال hosts بدلا من ربطها مباشرة الى ال LUNs, اذن تكون هذه ال hosts موجوده في ال virtualization layer حيث تقوم هذه الطبقة بعمل mapping لل virtual volume الى ال LUNs



في المثال السابق كان ال block-level storage virtualization يدعم ال data migration فقط داخل داتا سنتر واحد، هناك جيل جديد من ال block-level storage virtualization يدعم ال data migration بين العديد من الداتا سنتر والتي يمكن ربطها وادارتها من خلال ال virtualization layer واحده تربط جميع الداتا سنتر.

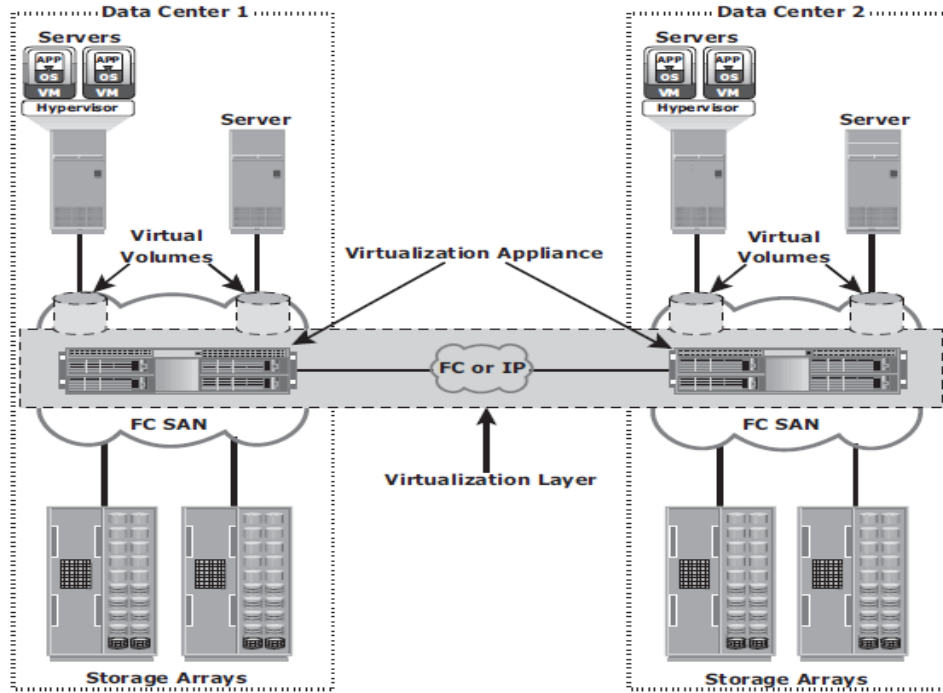


Figure 5-25: Federation of block storage across data centers

- Virtual SAN (VSAN)

تسمى ايضا بال virtual fabric حيث تخصص مجموعه من ال (nodes) or storage ports hosts للتواصل فيما بينهم باستخدام ال virtual topology داخل ال Physical SAN بناء على ال physical location لهم داخل ال fabric.

من الممكن انشاء العديد من ال VSANs داخل ال Physical SAN, كل VSAN تكون مستقله لها ال service الخاص بها مثل zoning, and name server, ال VSAN توفر ال security scalability, availability, and manageability عن طريق عزل البيانات الخاص بكل VSAN وتقييد الوصول اليها لغير المصرح لهم داخل ال VSAN membership.

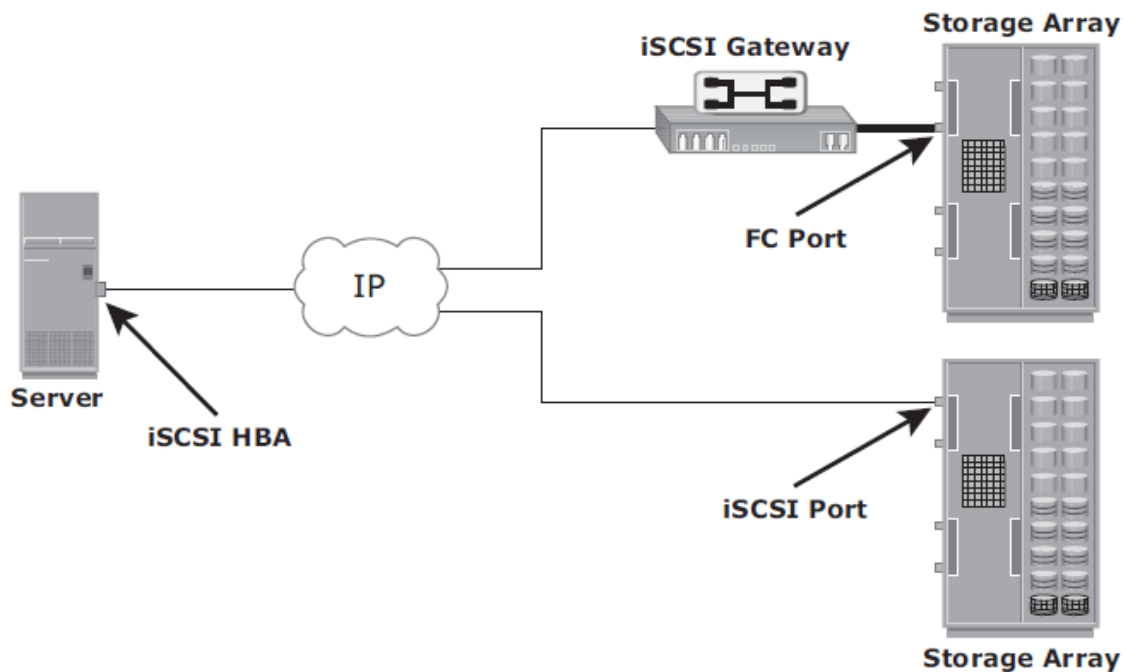
▪ Dynamic Port VSAN Membership

بشكل افتراضي كل بورت ينتمي الى ال Default VSAN ويوجد طريقتين لعمل ال assign للبورت داخل ال VSAN اما manually على كل بورت ال VSAN1 access اما dynamically عن طريق تخصيص ال VSAN Membership بناء على ال WWN وهذه الطريقه تسمى ال Dynamic Port VSAN Membership (DPVM) وال DPVN يحتوى على كل الداتا ابيز الخاصة بال pWWN وال nWWN ويختار ال VSAN عن طريق عمل ال mapping

Chapter 6. IP SAN and FCoE

iSCSI ◀

نفس مفهوم ال SCSI بروتوكول يقوم بنقل البيانات بين ال Host وال Storage لكن باستخدام ال IP protocol حيث يتم وضع ال SCSI commands وال data داخل IP Packet ويتم ارسالها عن طريق ال TCP/IP. يعتمد عليه بشكل واسع لانه قليل التكلفة وسهل التطبيق لكن من عيوبه محدودية ال capacity وغير مناسب للتطبيقات الكبيرة.



Components of iSCSI -

- Initiator (Host) ■
- Target (Storage or iSCSI gateway) ■
- IP based network ■

iSCSI Host Connectivity -

- Standard NIC with software iSCSI initiator ■
- TCP offload engine (TOE) ■
- iSCSI HBA ■

iSCSI Topologies -

Native iSCSI Connectivity

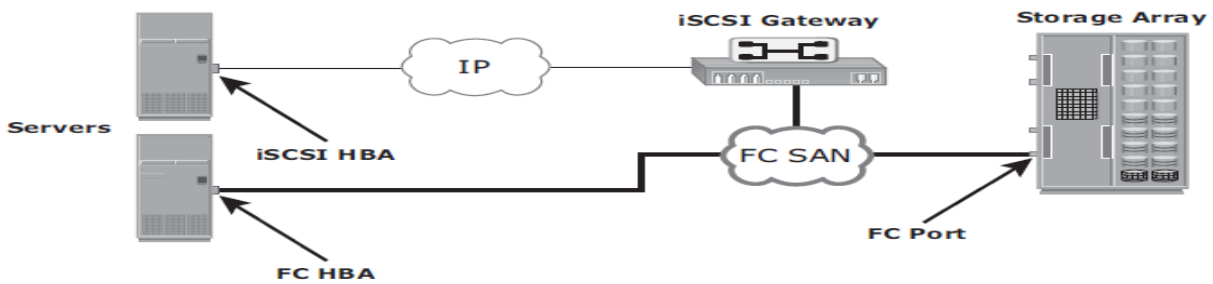
هنا مكونات الـ FC غير مطلوبه فمن الممكن ان يكون الـ initiator متصل مباشرة بالـ Target او عن طريق الـ IP network. كما في الصورة التالية الـ Array يحتوى على الـ iSCSI port وله الـ IP Address متصل بالشبكة من خلال الـ Standard ethernet switch وعندما يتصل الـ initiator بالشبكة يمكنه الوصول الى الـ LUNs المتاحة على الـ Array.



(a) Native iSCSI Connectivity

Bridged iSCSI Connectivity

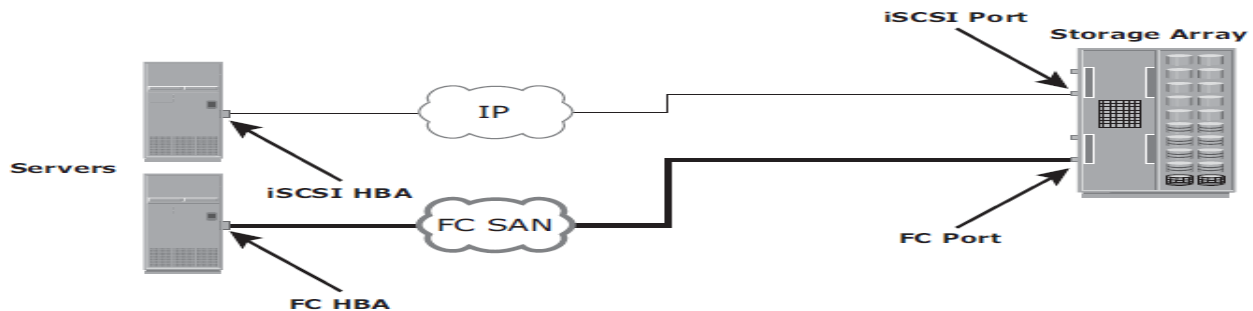
تحتوى على مكونات الـ FC حيث ان الـ Array لا يحتوى على الـ iSCSI port ولكنه متصل بجهاز خارجي يسمى الـ iSCSI gateway يستخدم للاتصال بين الـ iSCSI host & FC Storage بتحويل الـ IP Packets الى الـ FC Frames. يتم ضبط اعداد الـ iSCSI initiator بالـ IP Address للـ gateway على اساس انه الـ Target وبالعكس بالنسبة للـ Array يتم اعداده على انه الـ FC Initiator.



(b) Bridged iSCSI Connectivity

Combining FC and Native iSCSI Connectivity

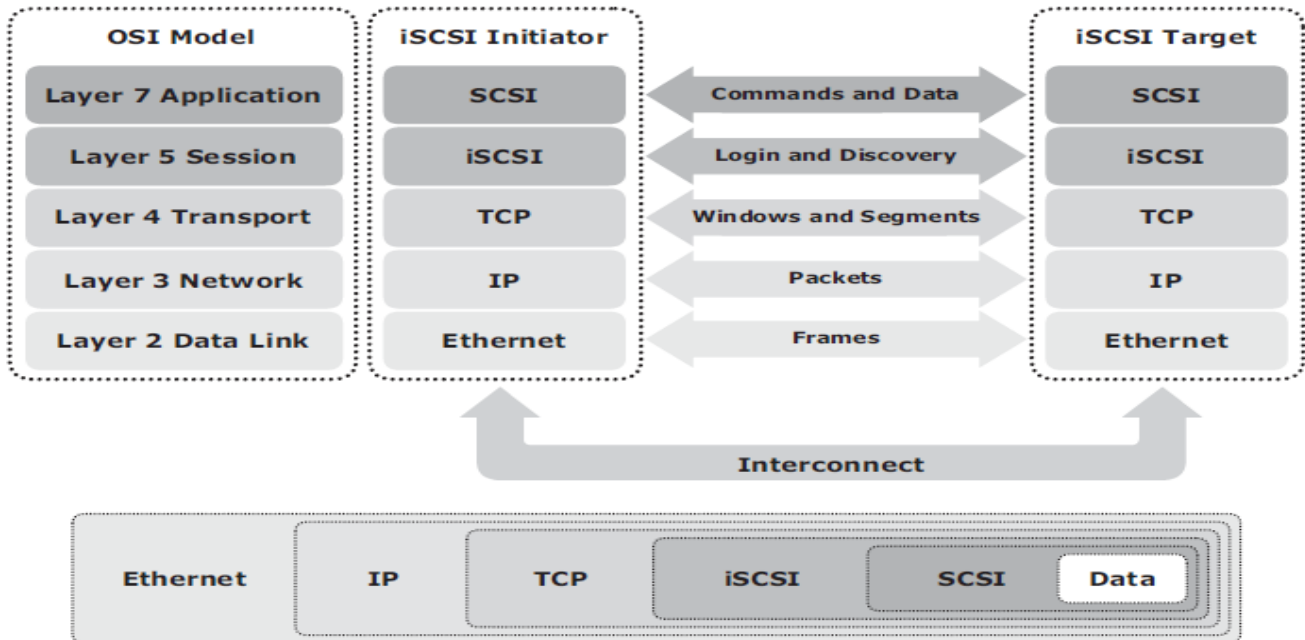
حيث تحتوى على النوعين معا, حيث يوجد بها الـ iSCSI Port & FC Port.



(c) Combining FC and Native iSCSI Connectivity

iSCSI Protocol Stack -

الـ SCSI هو command protocol يعمل في الـ application layer حيث يتم عمل Encapsulate للـ SCSI Request سواء كان Read or Write داخل TCP/IP Header ويرسل من خلال NIC في الـ Ethernet العادية.

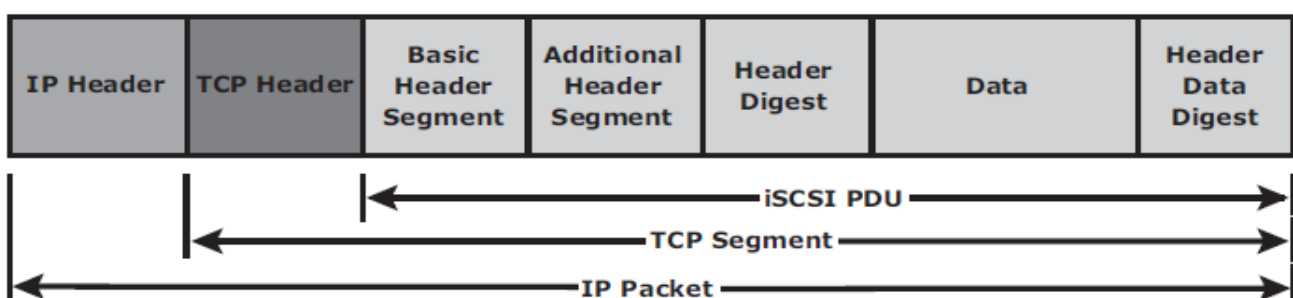


iSCSI PDU -

يتم التواصل بين الـ iSCSI initiators بينهما البعض باستخدام iSCSI PDU, تحتوي هذه الاتصالات على iSCSI connections, iSCSI sessions, iSCSI discovery, sending SCSI commands and data الـ iSCSI PDU عبارته عن واحد أو أكثر من header segments إضافة إلى الـ Data Segment يتم عمل Encapsulate له داخل IP Packet لتسهيل عملية النقل.

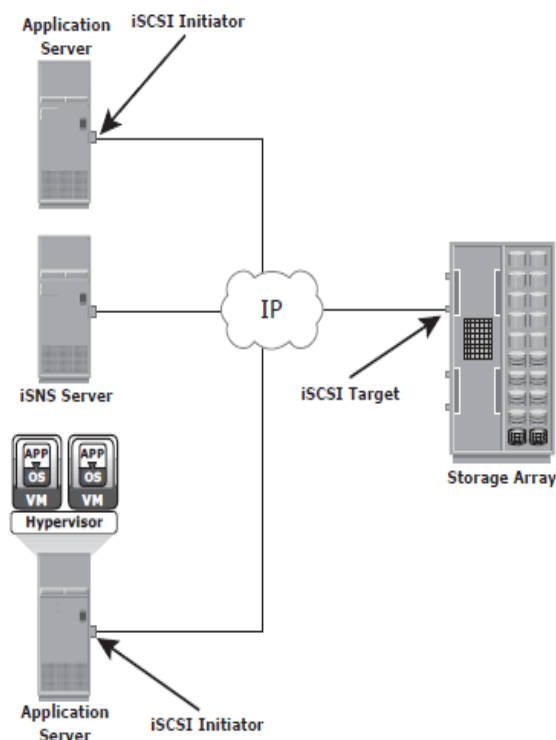
يحتوي الـ PDU على الـ IP Packet على الـ IP Header يقوم بعملية الـ routing information لنقل البيانات داخل الشبكة, ويحتوي أيضا على الـ TCP Header الذي يحتوي على المعلومات المطلوبة لضمان وصول البايت إلى الـ target.

إضافة إلى الـ iSCSI Header الذي يقوم باستخراج الـ SCSI commands والبيانات وتوصيلها إلى الـ target ويحتوي أيضا على الـ CRC أو digest الذي يقوم بالتأكد من سلامة البيانات.



- iSCSI Discovery

ال initiator لابد ان يستكشف مواقع واسماء ال targets قبل البدء فى عملية التواصل وتتم عملية الاستكشاف بطريقتين اما Send Targets discovery او Internet Storage Name Service (iSNS).



- **Send Targets discovery** يتم اعداد ال initiator يدويا داخل شبكة ال targets لبدء عملية الاستكشاف حيث يقوم بارسال Send Target commands ويقوم ال target network portal بالاستجابة وارسال اسماء ال targets وال IP Addresses المتاحة.
- **iSNS** يقوم باستكشاف اجهزة ال iSCSI بشكل automatic حيث يتم اعداد ال initiators & targets للتسجيل داخل ال iSNS server او توماتيكيا حيث يحتوى هذا السيرفر على list بكل ال targets داخل الشبكة ايضا يتم استخدام (SLP) service location protocol فى عملية الاستكشاف.

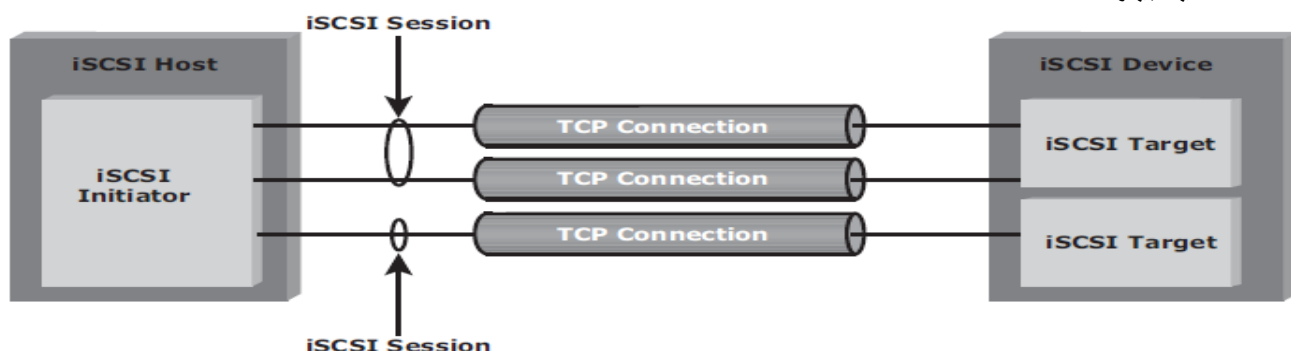
- iSCSI Names

تستخدم لتعريف ال initiators & target داخل ال iSCSI network لتسهيل عملية التواصل ويوجد نوعين من اسماء ال iSCSI.

- iSCSI Qualified Name (IQN)
- Extended Unique Identifier (EUI)

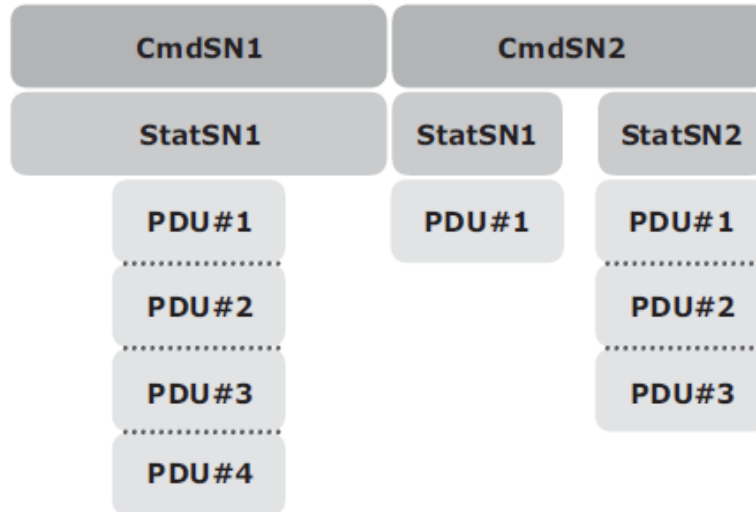
- iSCSI Sessions

هي ال session التى تبدأ بين ال initiator & target وتعرف ب (SSID) session ID, ويتم انشائها فى عدة حالات مثل مرحلة Discovery عملية استكشاف ال initiator الى ال target المتاحة او مرحلة نقل الداتا العادية بينهما.



- iSCSI Command Sequencing

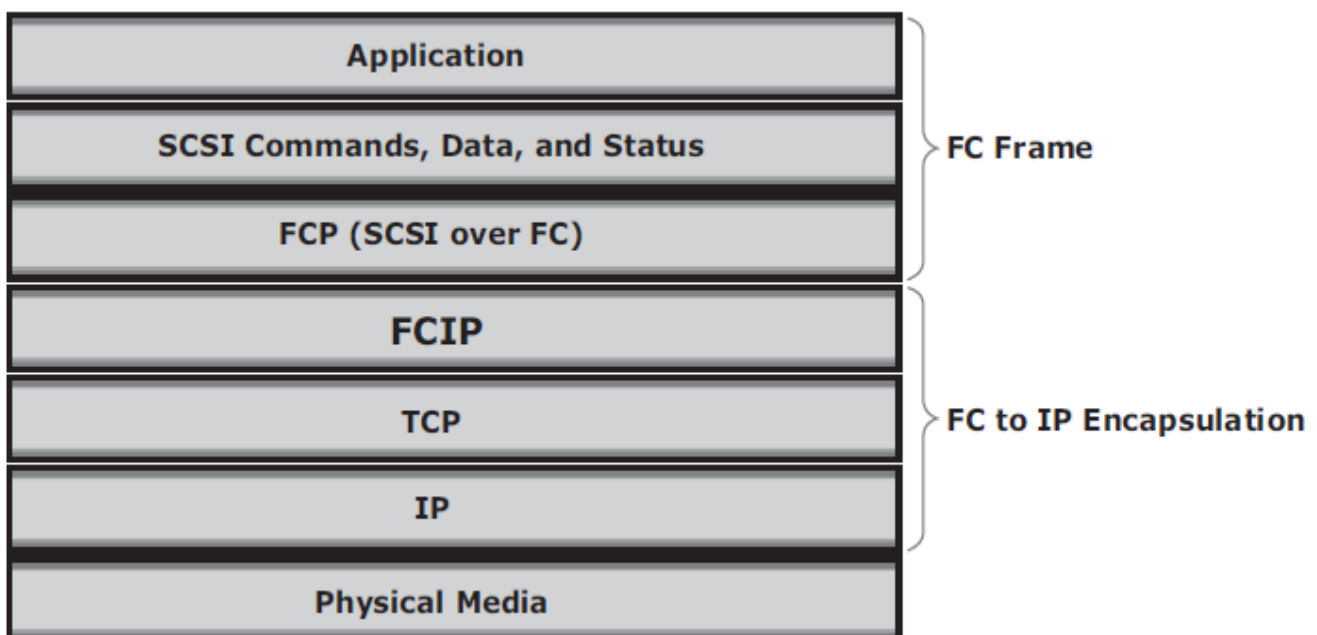
عملية التواصل بين الinitiators & target تعتمد على بعض الcommand sequence مثل ال – request respond هذه الsequences من الممكن ان تنشأ العديد من الPDUs لذلك يتم ترقيمها وتعرف باسم command sequence number (CmdSN) ليتم تعريف الcommand PDUs الخاصه بكل session. ايضا هناك الstatus sequence number (StatSN) تستخدم لمعرفة حالة استجابة الsequence number



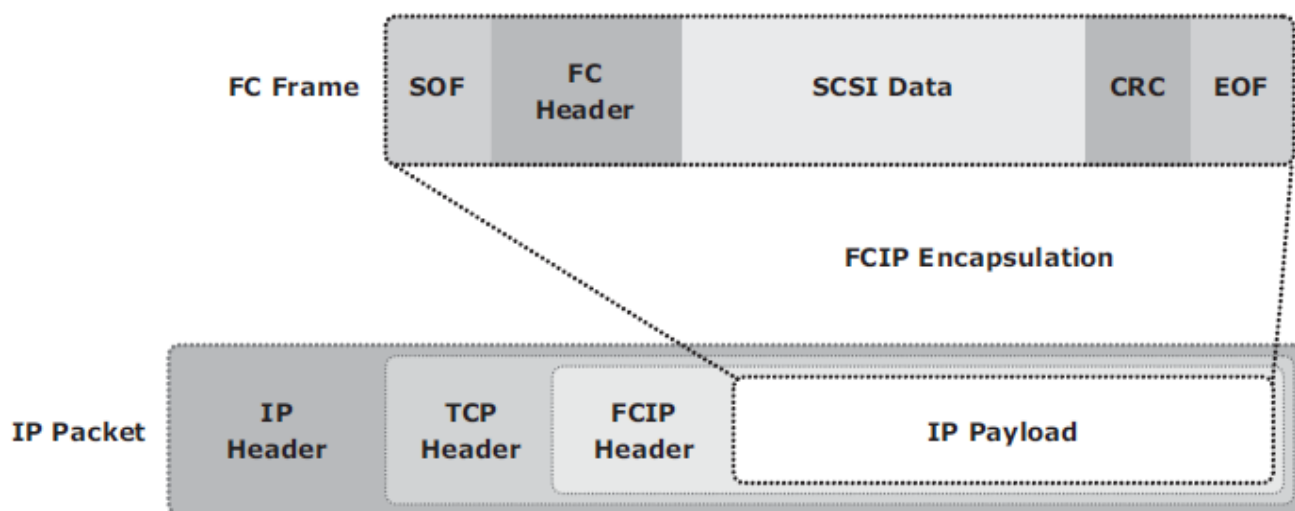
FCIP <

هو tunneling protocol يستخدم لنقل البيانات داخل ال FC SAN من خلال ال IP based network عن طريق عمل Stacking لل Fibre Channel Frame داخل IP Packet.

- FCIP Protocol Stack



- Application Layer تقوم بإنشاء ال SCSI commands & Data.
 - اما ال SCSI Layer يحتوى على تطبيق SCSI driver الذي يقوم بتنفيذ اوامر read write commands
 - ال FCP Layer هو ال Fibre Channel frame الذي يحمل ال SCSI يكون اعلى ال transport layer مما يسهل مروره خلال ال SAN fabric environment بالاضافه انه يتم عمل encapsulation ال Fibre Channel Frame داخل ال IP Packet
 - ال FCIP Layer هي الطبقة التى يتم فيها عمل encapsulate ال Fibre Channel Frame داخل ال IP Packet وتميريرها الى ال TCP Layer .
 - ال IP Layer تستخدم لنقل البيانات حيث تقوم بعمل encapsulated data داخل ال ethernet.
- عندما يتم عمل encapsulate للبيانات الى ال IP Packet من الممكن لل Data link ان لاتدعم حجم ال MTU لل IP Packet مما يتسبب فى عمل fragmentation لها والذي يتطلب وضع headers على كل fragments ويقوم ال TCP بعملية استقبال واعادة هيكلة البيانات resequencing وتميريرها الى ال FC processing للجهاز.

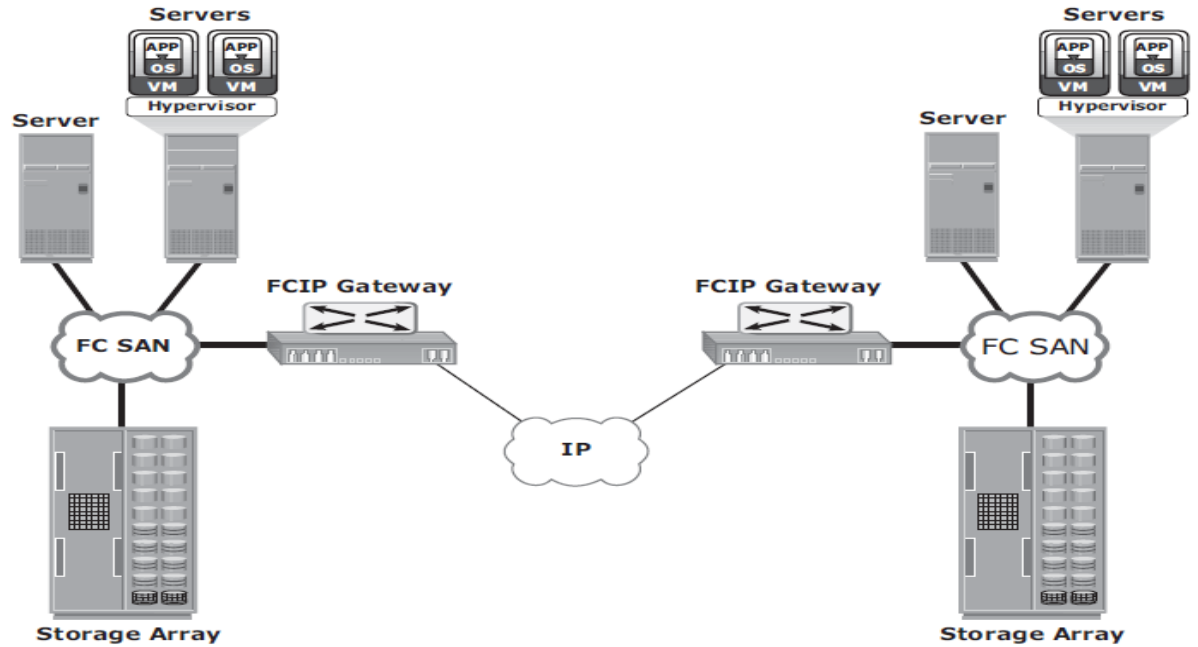


- FCIP Performance and Security

يجب الاخذ بالاعتبار وجود عملية ال Performance, reliability, and security عند تطبيق ال FCIP ومن ضمن هذه الاعتبارات, وجود اكثر من مسار بين ال FCIP gateways وهذا لتجنب ال single point of failure وزيادة ال bandwidth. ايضا ال FCIP يستخدم ال unified fabric والتي يتم فيها الدمج بين ال LAN Network وال SAN Network للاستفادة من الخدمات الموجودة فى الشبكة الى اقصى حد لتحقيق اداء افضل لها وانخفاض تكاليف التشغيل وزيادة اداء التطبيقات فى الشبكة.

FCIP Topology -

داخل ال FCIP environment يوجد FCIP gateway متصل بكل Fabric SAN يقوم واحد منهم متصل بال IP network بعمل encapsulate لل FC Frame داخل IP Packet ويقوم الاخر باستقبال ال Packet وعمل ازالة لل IP وارسال ال FC data داخل ال fabric



FCoE

هو بروتوكول يستخدم لنقل ال Fibre Channel Traffic من خلال ال Ethernet. اي انه يقوم بنقل الداتا الخاصه بال LAN & SAN حيث يتم عمل Encapsulate لل Fibre Channel frame التى تخرج من ال CNA الى TCP/IP Header داخل ال Ethernet.

Consolidation Using FCoE -

من اهم فوائد ال FCoE هي عملية الدمج بين الشبكات, حيث انه قبل ال FCoE كان يستخدم كروت NIC للوصول الى IP network ويتم استخدام كروت ال HBA للوصول الى ال Storage resources فكان كل سيرفر يحتوى على الاقل على 2 NIC & 2 HBA من اجل عملية ال redundancy فاذا كان هناك العديد من السيرفرات يتطلب هذا العديد من ال adapters, cables & switches فتصبح العملية معقدة داخل ال environment.

لكن جاء ال FCoE وقام بعملية الدمج وذلك باستخدام ال FCoE switches & Converged Network Adapters (CNAs) يتم استبدالها مع ال NIC & HBA داخل السيرفر لدمج ال IP & FC traffic لتقليل عدد ال adapters, cables & switches داخل الشبكة وبالتالي تقليل التكلفة وسهولة الادارة.

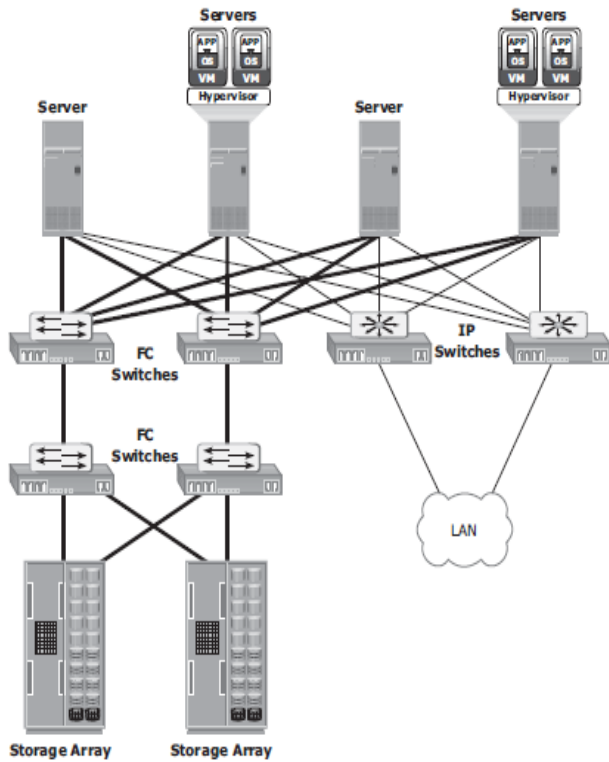


Figure 6-12: Infrastructure before using FCoE

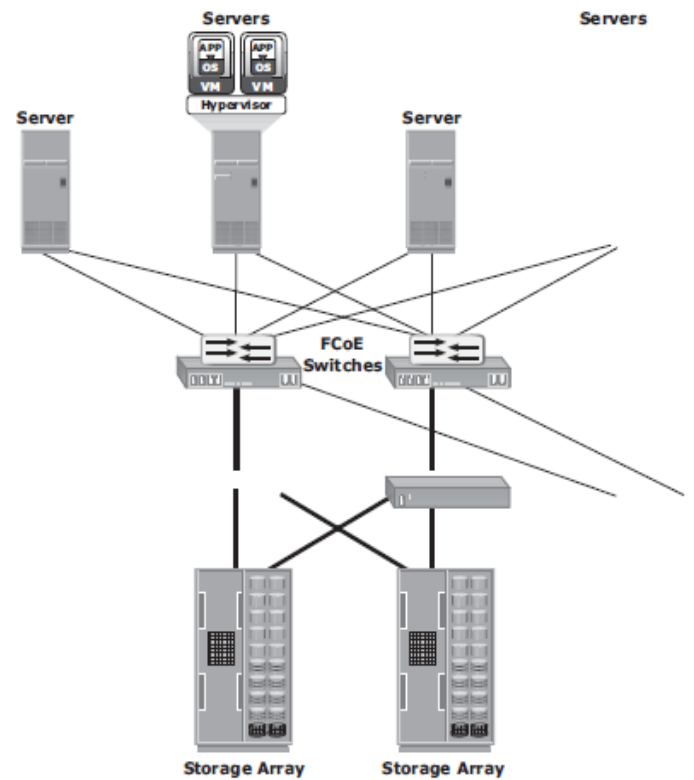
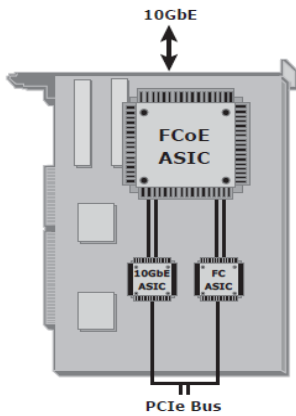


Figure 6-13: Infrastructure after using FCoE

Compenants of an FCoE Network -

Converged Network Adapter ■

وهي كروت تدعم ال Ethernet & Fibre Channel بحيث انه يرسل SCSI Request يحتوى على FCoE Header الى السويتش. وكذلك مع ال Ethernet يتم عمل Encapsulate لل TCP/IP Header داخل FCoE Header مع ال SCSI Request.

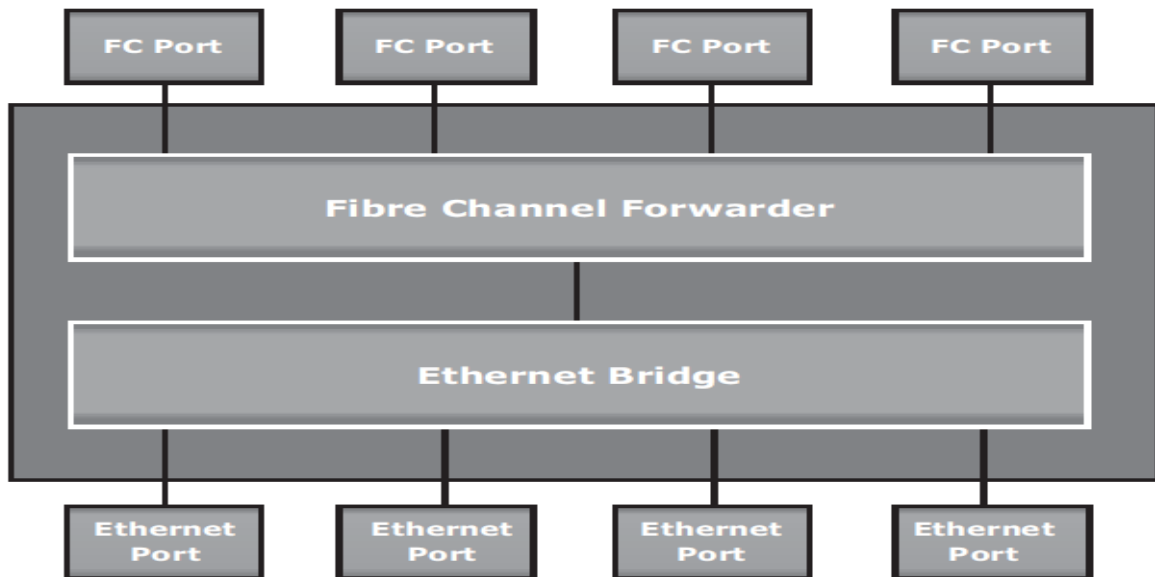


Cables ■

هناك اختياريين من الكابلات المستخدمه اما Copper based Twinax للمسافات القصيره حد اقصى 10 meter او standard fi ber optical بسرعات 10Gbps يتم توصيلهم بال Small Form Factor Pluggable Plus (SFP+).

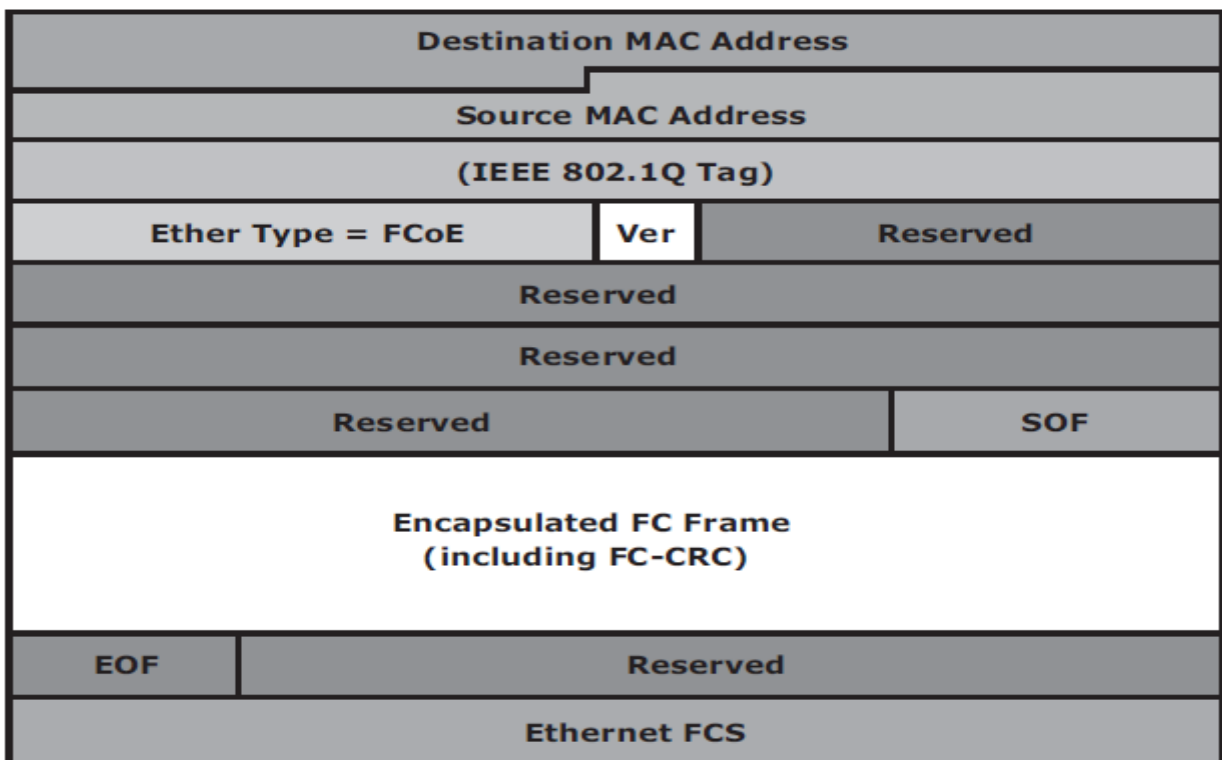
FCoE Switches ■

تقوم بعمل وظائف النوعين ethernet switch & fibre channel switch حيث تحتوى على Fibre Channel Forwarder (FCF), Ethernet Bridg, Ethernet ports and optional FC ports حيث يقوم ال FCF بعمل encapsulate لل FC Frames المستقبله من ال FC Ports ايضا عمل de- encapsulate لل FCoE frames المستقبله من ال ethernet bridge



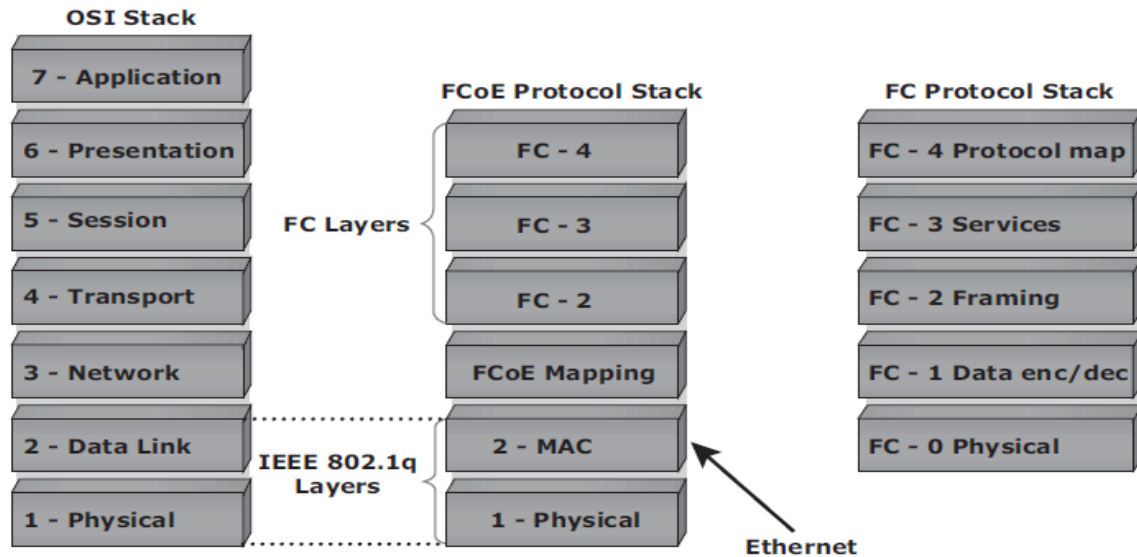
- FCoE Frame Structure

ال FCoE Frame هو عبارة عن Ethernet Frame تحتوى على FCoE protocol data unit كما موضح بالصورة. اول 48-bits تستخدم لتحديد ال Destination MAC Address وال 48-bits الثانية لتحديد ال Source MAC Address, التالية ال IEEE 802.1Q tag المسؤولة عن انشاء ال VLANs, ثم 16-bits خاصة بال FCoE معها 4-bit لل version, 100-bits محجوزه معها 8-bit لراس الفريم (SOF) ثم ياتى الفريم نفسه حيث حجم ال Frame فى ال Fibre Channel لا يتعدى 2112 Bytes مضافا اليه ال Header تصبح 2148 Bytes, ثم 8-bit اخرى لنهاية الفريم متبوعه ب 24-bits محجوزة, وفى النهاية 32-bits لل Frame Check Sequence (FCS) مسؤولة عن التحقق من الفريم واستكشاف ال اخطاء.



FCoE Frame Mapping

عملية ال encapsulation لل FCoE Frame تحدث من خلال عمل mapping لل FC frame داخل ethernet كما موضح بالصورة حيث لكل منهم طبقات محددة تمر من خلالها الداتا لكل طبقه وظائف معينه, بالنسبه لل FCoE يقوم باستبدال طبقة ال FC-0 & FC-1 الخاصه بال Fibre Channel بطبقة ال ethernet مما يوفر القدرة على نقل بيانات FC2 – FC4 داخل طبقة ال ethernet.



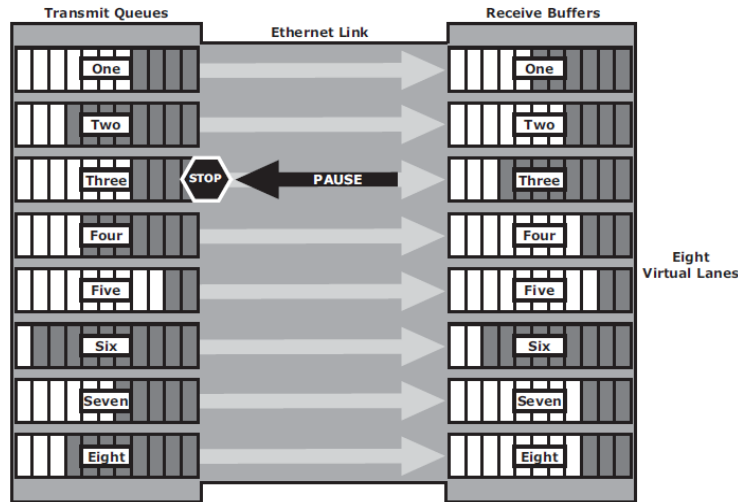
FCoE Enabling Technologies

ال Ethernet على مستوى Layer 2 يوجد لديه مشكلتين اساسيتين اولا يتطلب القدره على توفير lossless traffic delivery للتأكد من وصول الترافيك كامله, ايضا مشكلة ال Pause وتحدث عند وجود congestion فى الشبكة فيقوم بارسال pause request لوقف ارسال الداتا سواء كانت خاصة بال LAN or SAN. ولذلك لابد من تحسين اداء ال Ethernet لانه يستخدم فى نقل البيانات الخاصة بال SAN عن طريق بروتوكول ال FCoE ولا يجب وجود فقدان للداتا ووجود حل لمشكلة ال Congestion الموجوده فى الشبكة وذلك باستخدام DCB Standards وهي:

Feature	Benefit	IEEE Standard
Priority-based Flow Control (PFC)	Enables lossless Ethernet—manages I/O between initiator and target on a multi-protocol Ethernet link	802.1Qbb
Enhanced Transmission Selection (ETS)	Allocate bandwidth to IP, iSCSI and FCoE traffic—managed with OneCommand 5.0	802.1Qaz
Congestion Notification (CN)	Transmit congestion information end-to-end per traffic flow	802.1Qau
Data Center Bridging Capability Exchange (DCBX)	Extends DCB network by exchanging Ethernet parameters between DCB switches	802.1ab

■ Priority Flow Control (PFC)

هي ميزه تستخدم لحل مشكلة Lossless traffic delivery عن طريق تقسيم اللينك المستخدم لنقل الترافيك الى 8 Virtual Links وتخصيص Bandwidth محدد لكل Virtual link ومن خلال عمل QoS Configuration ممكن تقسيم الترافيك الى Classes وتخصيص كل class لكل virtual link



■ Enhanced Transmission Selection (ETS)

هي ميزه اخرى لتحسين الEthernet من خلال تحسين اداء الPFC وذلك عن طريق انه اذا حدث Congestion فى احدى الVirtual link المستخدمه لانها استهلكت الBandwidth المخصصه لها وكان هناك virtual link غير مستخدمه فتقوم بعمل reallocation للترافيك بحيث تخرج من الFree virtual link وتقوم بارجاعها مره اخرى اذا جاءت ترافيك لهذه اللينك.

■ Data Center Bridging Exchange (DCBX)

هو بروتوكول شبيه للLLDP او الCDP بحيث انه يقوم بعمل Negotiation & Exchange للFCoE بروتوكول بين الinitiator & target ليقيم بعمل Discovering لكل الDCB-capable Switches الموجوده داخل الFibre Channel Network وكل المعلومات الخاصه بها.

■ Congestion Notification (QCN)

اذا كان هناك اكثر من سويتش على الشبكه وموصل ليهم اكثر من سيرفر كلهم يقوموا بارسال ترافيك الى ان تصل الى السويتش الاخير الموصول بالArrays فمن الممكن حدوث Congestion عليه فيرسل Pause Message فيتم ايقاف جميع الترافيك على الHANA يانى دور الCN حيث انه باستخدام الDCBX ومعرفة الexchange capable والtraffic flows والtraffic classes لكل الSwitches يقوم كل سويتش بعمل Decapsulate للترافيك الى ان يصل الى السويتش صاحب الoverload traffic ويقوم بعمل pause traffic له

Chapter 7. Network-Attached Storage

NAS هي طريقه للوصول الى ال Storage من خلال ال ethernet network باستخدام بروتوكولات مثل NFS, CIFS & SMB وتعمل بنظام file-level storage system.

Benefits of NAS <

Comprehensive access, Improved efficiency, Improved flexibility, Centralized storage, Simplified management, Scalability, High availability, Security, Low cost & Ease of deployment

File Systems and Network File Sharing <

- Accessing a File System

ال File System يجب ان يكون mounted وهي طريقة في نظام التشغيل تستخدم للتحكم في كيفية تخزين وإسترجاع وتنظيم وإدارة ملفات الحاسوب والبيانات التي تحتوى عليها تلك الملفات لتسهيل إيجادها وإستخدامها، وال file system يستعمل جهاز تخزين للبيانات مثل القرص الصلب او NAS وعملية ال mounting هذه تقوم بعمل اتصال يربط بين ال file system على ال NAS وبين انظمة التشغيل.

- Network File Sharing

تشير الى عملية التخزين والوصول الى البيانات من خلال الشبكة. وتسمى بال file sharing وهنا يقوم ال user بإنشاء الملفات ويحدد طريقة الوصول اليه مثل القراء والكتابة والتنفيذ وازالة الملفات التي يمنحها للمستخدمين الاخرين.

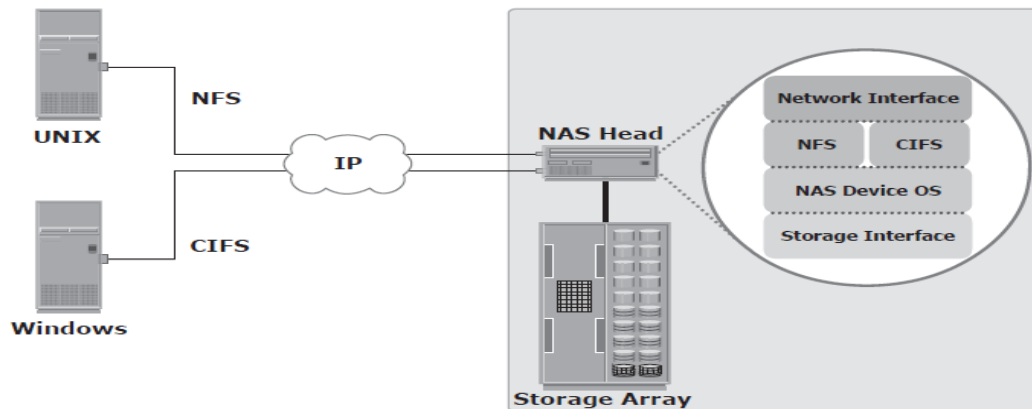
ومن الامثلة لعملية ال file sharing هي (Distributed File System (DFS), file transfer protocol (FTP), ايضا ال client-server models التي تستخدم بروتوكولات ال file sharing مثل NFS & CIFS.

Components of NAS <

تحتوى ال NAS على مكونين رئيسيين هما ال Head & Storage, بالنسبة لل Storage ممكن ان تكون خارجية على اجهزة NAS وتكون Shared على ال hosts, اما بالنسبة لل Head يحتوى على المكونات التالية

- CPU and memory
- One or more network interface cards (NICs)
- optimized operating system for managing the NAS functionality
- NFS, CIFS, and other protocols for file sharing
- Industry-standard storage protocols and ports

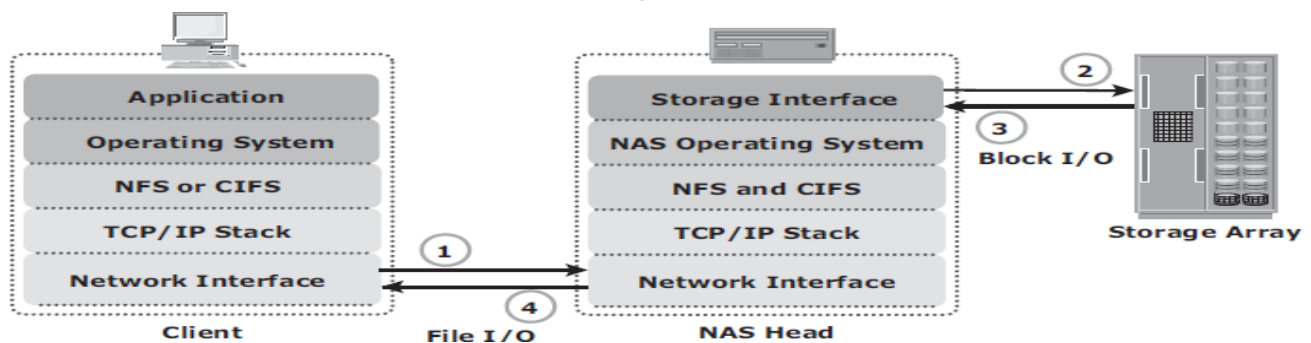
شبكة الـ NAS تحتوي ايضا على clients تقوم بالوصول الى اجهزة الـ NAS عن طريق IP Network باستخدام file-sharing protocols.



NAS I/O Operation

الـ NAS يعمل بنظام الـ file-level لوصول الـ client الى البيانات فعملية الوصول الى البيانات من الـ client الى الـ storage تمر بعدة مراحل:

- 1- الـ client يقوم بارسال طلب file I/O داخل TCP/IP package وارسالها خلال الشبكة
- 2- يقوم الـ NAS device باستقبال طلب الـ file I/O وتحويلها الى block-level I/O لارسالها الى الـ storage
- 3- عندما تعود الداتا من الـ storage تقوم الـ NAS device بعمل repackages لها باستخدام البروتوكول المناسب مثل NFS, CIFS, SMB من خلال TCP/IP Packages وتحويلها الى الـ client.



NAS Implementations

هناك ثلاث عوامل مشتركة عند تطبيق الـ NAS وهي Unified, Gateway & Scale-out.

حيث ان الـ unified يقوم بتوحيد الوصول الى البيانات في الـ NAS-based & SAN-based ضمن storage موحده وتوفير interface موحد ايضا لادارة كل منهما.

اما في الـ gateway اجهزة الـ NAS تستخدم storage خارجية لتخزين واسترجاع البيانات وتختلف عن الـ unified storage بان هناك مهام ادارية منفصلة لاجهزة الـ NAS والـ storage.

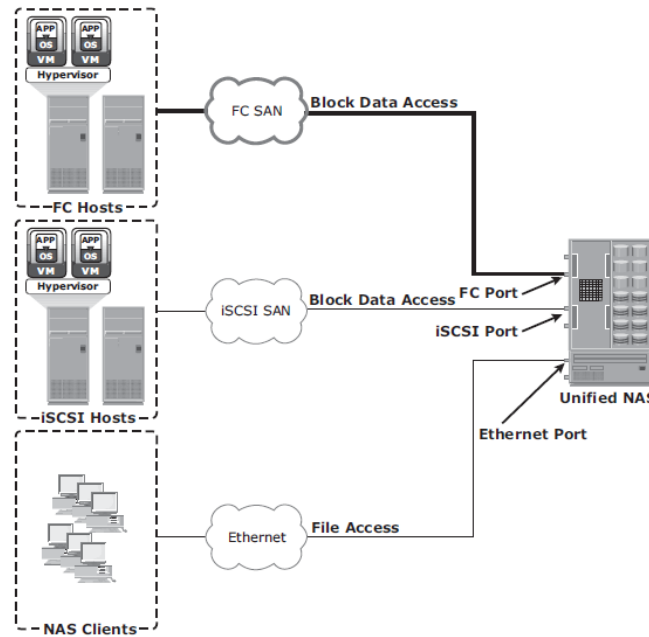
اما الـ scale-out يقوم بتجميع العديد من الـ nodes داخل cluster.

- Unified NAS

يقوم بخدمة تخزين واسترجاع البيانات مع امكانية الوصول الى block-level data , حيث تدعم بروتوكولات CIFS & NFS بالنسبة للfile-level access ايضا تدعم بروتوكولات iSCSI & FC بالنسبة للblock-level access . والتي تؤدي الى دمج الNAS-based & SAN-based داخل storage platform واحد. وبالتالي تساعد على تقليل تكلفة الinfrastructure & management للمنظمة. وتحتوى على واحد او اكثر من NAS heads & storage داخل السيستم الواحد.

- Unified NAS Connectivity

كل NAS head يعتبر unified NAS حيث يحتوى على front-end Ethernet ports موصوله بال IP network لتوفير وصول الclients الى البيانات واستقبال الI/O requests. ايضا يحتوى على back-end ports موصوله بالstorage controller حيث تدعم بروتوكولات iSCSI & FC.

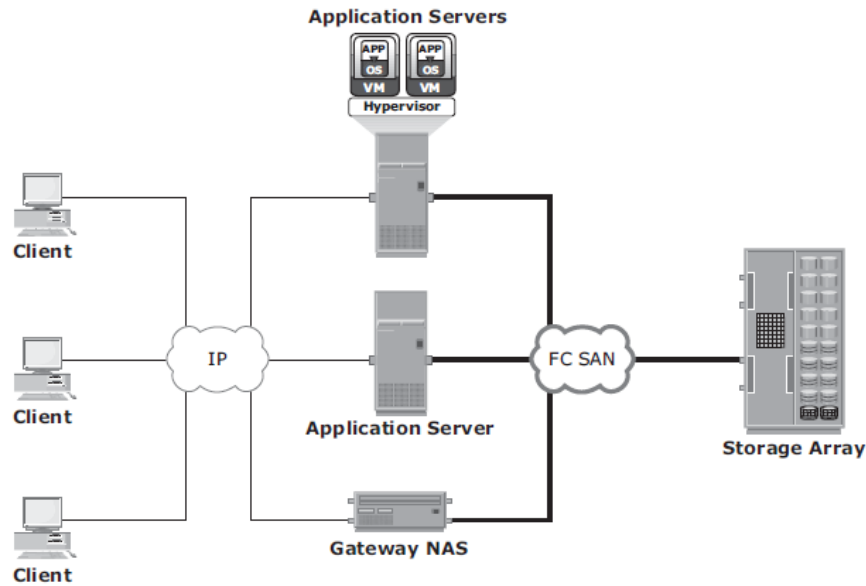


- Gateway NAS

تحتوى على واحد او اكثر من الNAS heads بالاضافه الى storage الخارجية التى تدار بشكل مستقل. تشبه الunified storage من حيث المشاركة فى التطبيقات المختلفة التى تستخدم الI/O block-level وتختلف عنها حيث لها مهام ادارية منفصلة لاجهزة الNAS والstorage. يعتبر اكثر قابلية للتطوير مقارنة بالunified storage حيث من الممكن توسيع او تطوير الNAS heads storage & اذا تتطلب الامر, على سبيل المثال من الممكن اضافة NAS heads لتحسين اداء الNAS devices, ايضا يمكن اضافة capacity اذا وصل التخزين للحد الاقصى مثل الunified NAS ايضا يمكنها تحسين استخدام تخزين الstorage.

Gateway NAS Connectivity -

ال front-end connectivity تشبه ال unified storage connectivity , للاتصال بين ال NAS gateway وال Storage يكون من خلال traditional FC SAN لدعم الحلول المختلفة مثل multiple paths for data, redundant fabrics, and load distribution.



Scale-Out NAS -

كما ذكرنا ان كل من ال unified & gateway NAS له القابلية للتوسيع والتطوير والتي تؤدي الى زيادة سعة البيانات وتحسين الاداء من خلال اضافة بعض ال resources مثل ال CPUs, memory & storage حيث تكون ال storage محدده بسعة معينه.

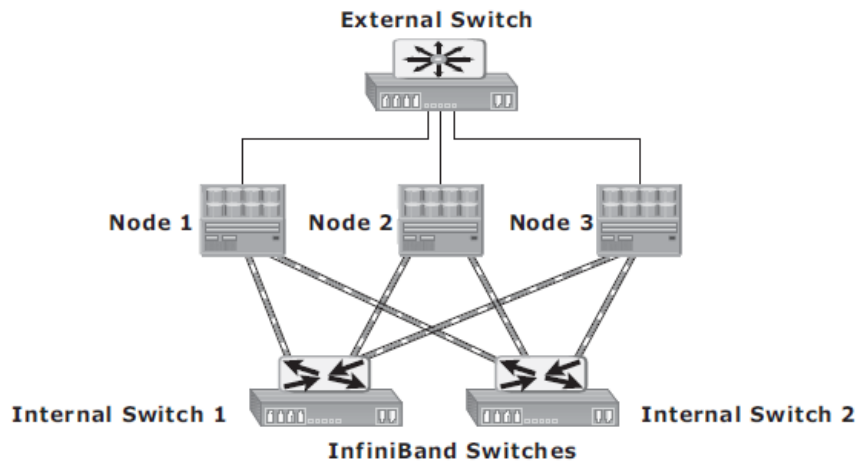
Scale-out NAS يساعد على هذا التوسيع من خلال اضافة nodes الى ال clustered NAS architecture. ال cluster يعمل ك NAS device ويدار مركزيا, ويمكن اضافة ال nodes الى ال cluster عند الحاجة الى زيادة السعة والاداء بدون اي downtime.

ال scale-out يقوم بانشاء file system يعمل على جميع ال nodes داخل ال cluster وتكون المعلومات داخلها shared لكل ال nodes و يكون ال file system متاح لاي client موصول بال nodes.

يقوم ايضا بعمل stripes للبيانات داخل ال nodes باستخدام mirror or parity protection, حيث تكون البيانات المرسله من ال client الى ال cluster مقسمه ومخصصه الى ال nodes المختلفة, وعندما يرسل ال client طلب بقراءة البيانات يقوم ال scale-out NAS باعادة blocks المناسبة من العديد من ال nodes الموجودة واعادة توجيهها داخل file الى ال client.

تعتبر ال scale-out مناسبة لاستخدام ال Big Data حيث لها القدرة على ادارة وتخزين مساحة ضخمة من البيانات داخل نظام واحد مع المحافظه على الاداء المناسب.

Scale-Out NAS Connectivity -



NAS File-Sharing Protocols ◀

اجهزة الNAS تمكن المستخدمين من مشاركة البيانات عبر الانظمة المختلفة وذلك باستخدام بعض البروتوكولات

NFS -

هو client-server protocol يستخدم لمشاركة الملفات ويستخدم عادة على انظمة الUNIX. يعتمد في الاصل على الconnectionless باستخدام الUDP Protocol, يقوم باستخدام اجهزة منفصلة لعرض الuser data

يستخدم ايضا طريقة Remote Procedure Call (RPC) لعملية التواصل بين جهازين كمبيوتر
NFS يقوم بانشاء اتصال بين الclient وال remote system لنقل البيانات

- NFSv2: هو stateless protocol الذي يعنى انه لا يحتفظ باي معلومات تخص الملفات
- NFSv3: مبنى على stateless protocol ايضا يقوم باستخدام الTCP or UDP
- NFSv4: يستخدم الTCP حيث انه statefull protocol والذي يوفر الenhanced security.

CIFS -

هو client-server application protocol حيث يمكن الclient programs من مشاركة الملفات والخدمات على الremote computers من خلال الTCP/IP protocol
يقوم باستخدام تامين خاص على الملفات والسجلات المخزنه من قبل المستخدم لمنع حدوث overwriting من قبل مستخدمين اخرين.

تدعم ايضا الfault tolerance حيث تقوم باعادة الاتصال اوتوماتيكيا واعادة فتح الملفات التى تاثرت عند حدوث الانقطاع

هو statefull protocol حيث ان الCIFS server تحافظ على معلومات الاتصال الخاصه بكل client.

Factors Affecting NAS Performance

ال NAS يقوم باستخدام ال IP network لمشاركة الملفات لذلك تتأثر ال Performance بشكل كبير حيث ترتبط بال bandwidth & latency , حيث تقوم ال NAS بتجنب حدوث Network congestion باتباع مايلي:

- 1- Number of hops: حيث زيادة عدد ال hops يؤدي الى زيادة سرعة الاستجابة
- 2- Authentication with a directory service such as Active Directory or NIS حيث يجب ان تتوفر الموارد المتاحة لاجهزة السيرفر الخاصه بعملية ال authentication لسرعة اداء هذه العملية.
- 3- Retransmission: حيث من الممكن حدوث Link errors and buffer overflows
- 4- Over utilized routers and switches: حيث يكون وقت الاستجابة اكبر من optimally utilized
- 5- File system lookup and metadata requests
- 6- Over utilized NAS devices: محاولة الوصول للملفات من قبل العديد من المستخدمين تؤدي زيادة معدل الاستخدام والتي يمكن تحديدها من خلال عرض احصاءات استخدام ال memory, CPU, or disk subsystem utilization
- 7- Over utilized clients: ايضا ال client التي تحاول الوصول الى CIFS or NFS من الممكن ان تؤدي الى over utilized والتي تؤدي الى زيادة وقت ال processing وسرعة الاستجابة.

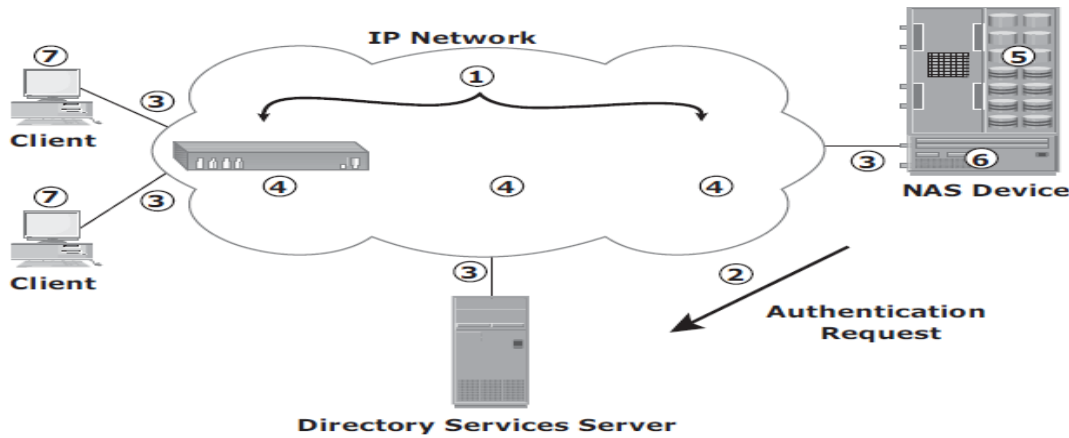
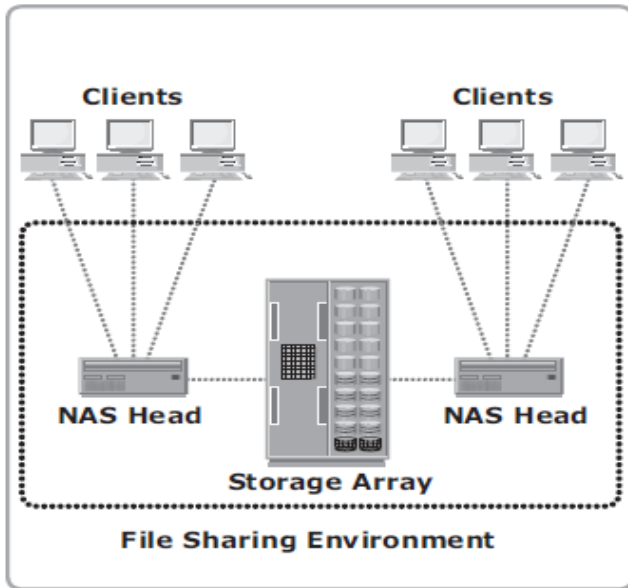


Figure 7-8: Causes of latency

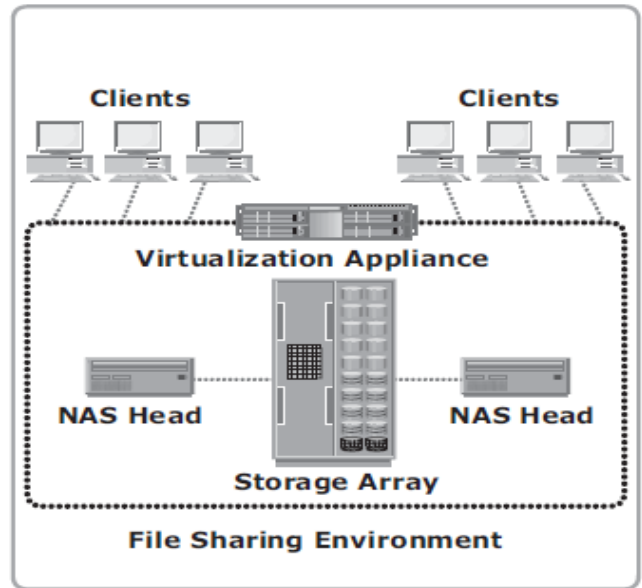
File-Level Virtualization

ال File-Level virtualization يقوم بالغاء تبعية الوصول الى البيانات داخل ال file level والموقع الذي يخزن عليه البيانات بمعنى انه اولا كان كل جهاز يعلم الموقع الذي يخزن عليه البيانات والذي يؤدي الى مشكلة في حجم التخزين غير المستغل بشكل كامل حيث كل جهاز ملزم بالتخزين في اجهزة ال NAS او ال file sever بالإضافة الى مشكلة في ال performance حيث عند ملئ ال file server فليس بالسهولة نقل البيانات او اعادة تهيئة التطبيقات للتخزين في سيرفر اخر.

File-Level virtualizaion يقوم بتبسيط عملية تخزين ونقل البيانات حيث يوفر تطبيق مستقل للموقع الذى يخزن عليه البيانات ويقوم بانشاء logical pool of storage تمكن المستخدمين من استخدام logical path للوصول الى البيانات كما انها تحل مشكلة الوصول الى البيانات من خلال اجهزة الNAS عند تغيير الfile server.



(a) Before File-Level Virtualization

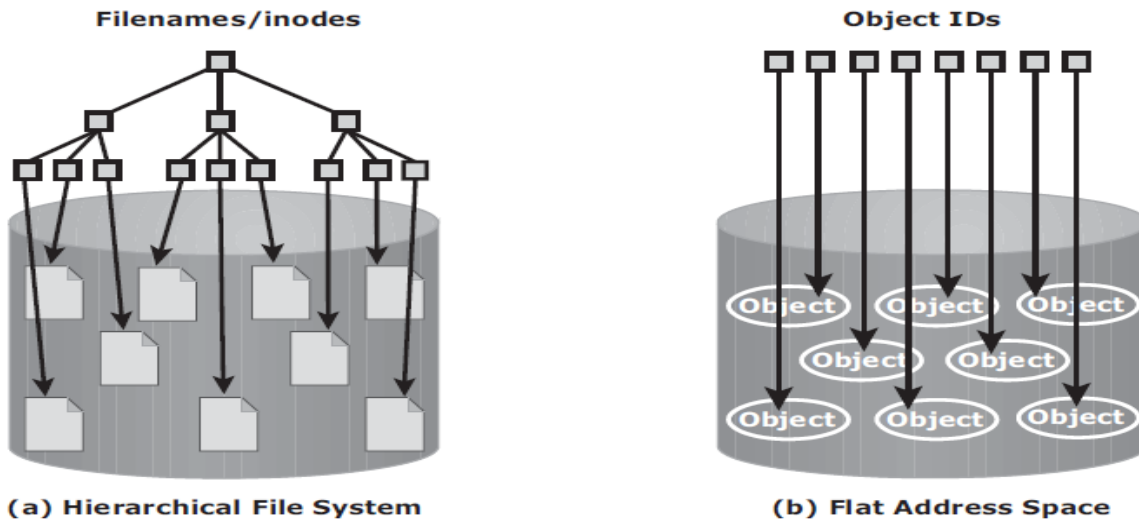


(b) After File-Level Virtualization

Chapter 8. Object-Based and Unified Storage

Object-Based Storage Devices

هي اجهزة تقوم بتنظيم وتخزين ال Unstructured Data مثل movies, office documents & graphics كـ objects. وتستخدم مساحة تخزين متساوية للتخزين وبالتالي لا يوجد تسلسل هرمي في تنظيم وتخزين البيانات.

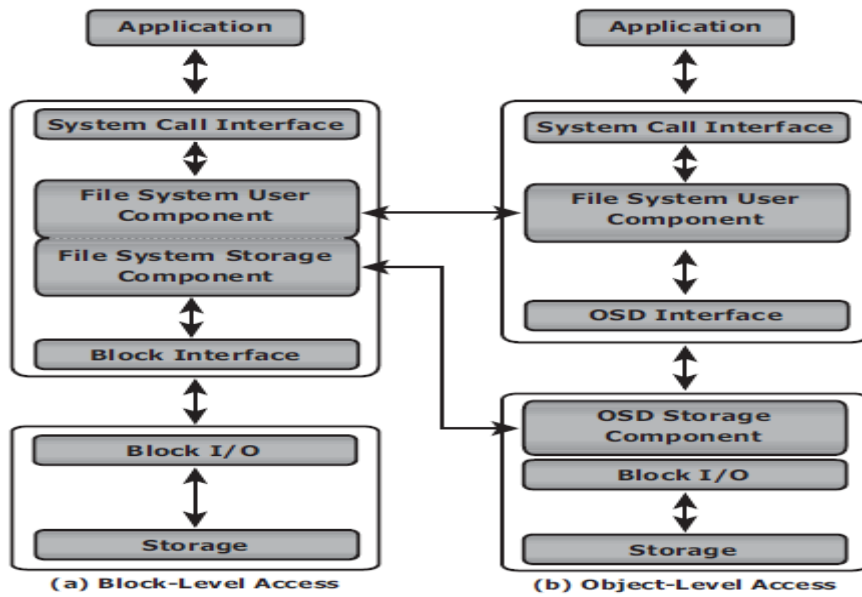


كل object يكون له رقم محدد يسمى بال object ID ويحتوي ايضا على user data و metadata مثل (size, date, ownership,..) بالإضافة الى بعض ال attributes مثل (retention, access pattern,...).



Object-Based Storage Architecture

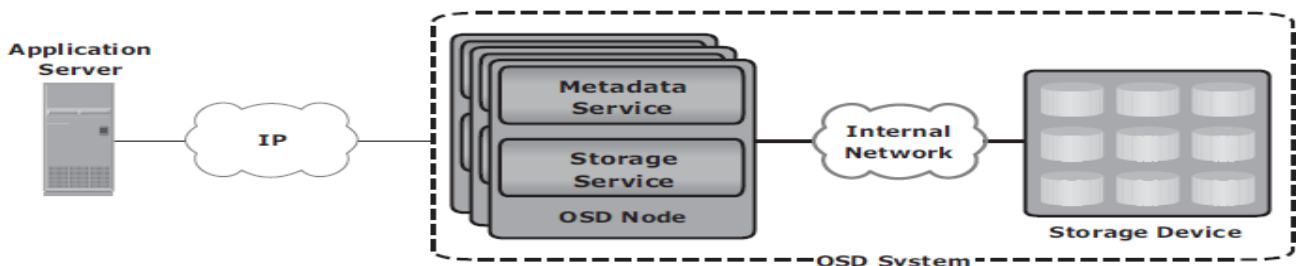
اوامر ال I/O داخل ال Block access التقليدية تمر بعدة مراحل حيث يتم انشاء ال I/O من خلال ال application وتمر من خلال ال file system وصولا الى ال disk drive. عندما يستقبل ال file system ال I/O من ال application يقوم بعمل مقارنة مع ال I/O القادمه الى ال disk blocks, ويتم استخدام ال block interface لارسال ال I/O الى ال storage device خلال الشبكة.



يتكون الfile system من مكونين هما ال user component والذي يقوم بتنفيذ الوظائف المختلفة مثل storage component ويتكون أيضا من hierarchy management, naming, and user access control والذي يقوم بتوصيل الfiles الى ال physical location لل disk drive. عندما يقوم ال application بمحاولة الوصول الى بيانات مخزنة على OSD يقوم بارسال طلب الى ال user component لل file system والتي تقوم بالتواصل مع ال storage device من خلال ال OSD interface والتي تحتوى على ال storage compenet والتي تكون مسئولة عن عملية تنظيم الوصول الى ال opject الى ال storage device

Components of OSD

تتكون من ثلاث مكونات هي ال nodes, private network & storage

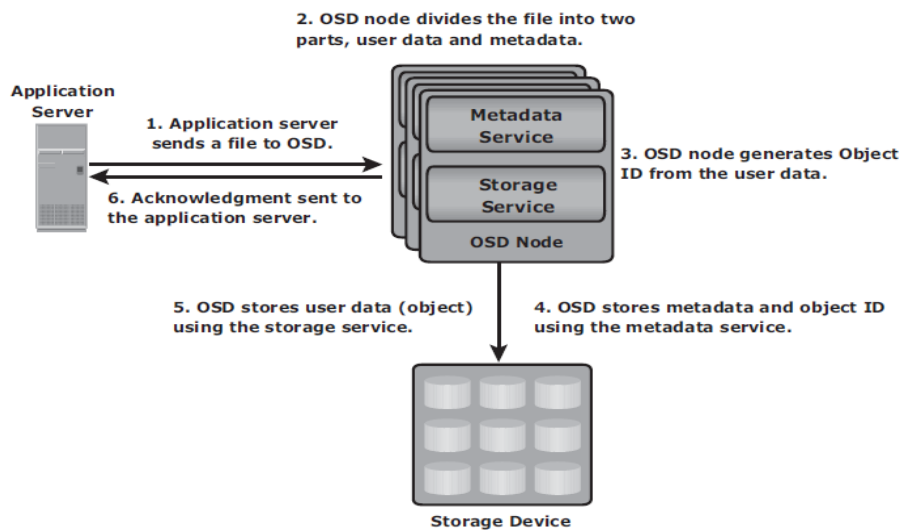


ال OSD system يحتوى على node او اكثر وال node عبارة عن سيرفر الذي يقوم بالعمليات التشغيلية لل OSD وتقديم خدمات لتخزين واستعادة البيانات. حيث يقوم ال OSD node بخدمتين رئيسيتين هما: ال metadata service وهي المسؤولة عن انشاء ال opject ID وتحتوى ايضا على ال attributes لل data وتقوم بالمقارنة بين ال opject ID وال file system namespace. يقوم ايضا بال Storage service والذي يقوم بادارة مجموعة الديسكات التي تخزن عليها البيانات. ال OSD node يتصل بال storage عن طريق شبكة داخلية من خلال ال node-to-node connectivity.

Object Storage and Retrieval in OSD -

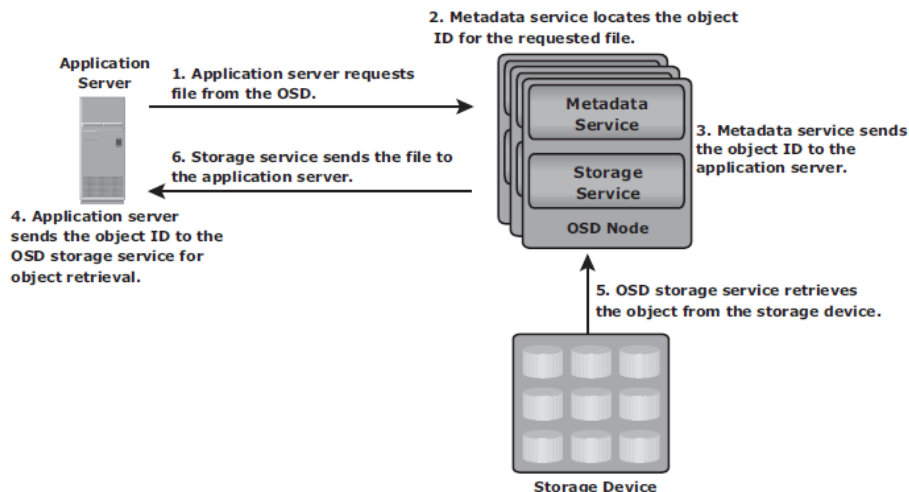
عملية التخزين للobjects داخل الOSD تتم على مراحل كما يلي:

- 1- يقوم الapplication server بإرسال الfile للتخزين في الOSD node.
- 2- يقوم الOSD node بتقسيم الfile الى جزئين userdata & metadata.
- 3- يقوم الOSD node بإنشاء الobject ID باستخدام algorithm مخصص.
- 4- الOSD node يقوم بتخزين الobject ID & metadata لاستخدامها مستقبلاً باستخدام الmetadata service.
- 5- الOSD node يقوم بتخزين الobject (user data) داخل الstorage device باستخدام الstorage service.
- 6- يتم إرسال acknowledgment الى الapplication server بان الobject تم تخزينه.



بعد تخزين الobject بنجاح يكون جاهز للاسترجاع ويتم الاستعادة على مراحل ايضا كما يلي:

- 1- يقوم الapplication server بإرسال read request الى الOSD system.
- 2- الmetadata service تقوم باستعادة الobject ID للملف المطلوب.
- 3- تقوم الmetadata service بإرسال الobject ID الى الapplication server.
- 4- يقوم الapplication server بإرسال الobject ID الى الOSD storage لاستعادة الملفات.
- 5- الOSD storage service يقوم باستعادة الobject من الstorage device.
- 6- يقوم الstorage device بإرسال الملفات الى الapplication server.



- Benefits of Object-Based Storage

تقدم اجهزة ال OSD العديد من المزايا بالنسبة لل unstructured data من خلال انظمة التخزين التقليدية. حيث ان نظام التخزين المثالي يجب ان يوفر performance, scalability, security, and data sharing across multiple platforms. ولكن انظمة التخزين التقليدية مثل ال SAN & NAS لاتوفر جميع هذه المزايا فى نظام واحد. حيث تقوم بالعديد من المزايا مثل

- Security and reliability
- Platform independence
- Scalability
- Manageability

- Common Use Cases for Object-Based Storage

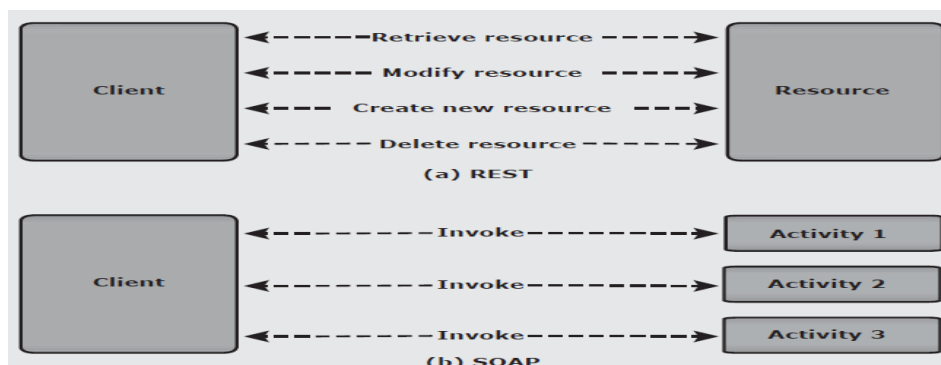
من اهم الاسباب الشائعة لاستخدام اجهزة ال OSD هي ال data archival solution. حيث ان سلامة وحماية البيانات هي اهم جزء مطلوب داخل ال data archiving solution.

حيث يقوم ال OSD بتخزين البيانات داخل ال object form وربطهم ب unique object ID والذي يضمن امان عالى للبيانات بالاضافة بانه يوفر ال scalability & data protection, هذه القدرات تجعل ال OSD الخيار الافضل للتطبيق لانظمة ال data archiving وتخزين ال fixed content.

Content addressed storage (CAS) هو نوع خاص لاجهزة ال OSD صمم لتخزين ال fixed content. ايضا استخدام اخر لل OSD وهي ال cloud-based storage حيث يقوم باستخدام ال web interface للوصول الى ال storage resources اضافة الى security, scalability and automated data management يجعله الخيار الافضل بالنسبة لل cloud-based storage.

ال OSD يدعم ايضا ال web service access من خلال ال (REST) representational state transfer و ايضا ال (SOAP) simple object access protocol.

Note: ال RESET هو بروتوكول طور للاستخدام فى ال web application حيث يقوم بعدة عمليات عن طريق الويب (web service) مثل retrieving, modifying, creating, and deleting resources. اما ال SAOP هو XML-based protocol يمكن من ربط قواعد البيانات والتواصل بين ال web application المستعمله على الانظمة التشغيليه المختلفه عن طريق عمل ال encoding لل HTTP & XML



Content-Addressed Storage <

هو object-based storage device صمم خصيصا لتخزين واستعادة المحتوى الثابت fixed content (البيانات الغير متوقع تحديثها) حيث انها تقوم بتخزين البيانات بناءا على محتواها وليس موقع التخزين.

الCAS يقوم بتخزين بيانات المستخدمين والattributes الخاصة بهم ك object ويخصص لها unique address يعرف بال (CA) content address وهذا يوفر ادارة مركزية افضل للتخزين.

طرق الوصول للبيانات فى الCAS تختلف عن الOSD حيث ان الapplication server يصل الى الCAS devices عن طريق CAS API يعمل على السيرفر, ولكن يتشابهها معا فى طريقة التخزين.

من اهم مزايا الCAS فى تخزين المحتوى الثابت fixed content:

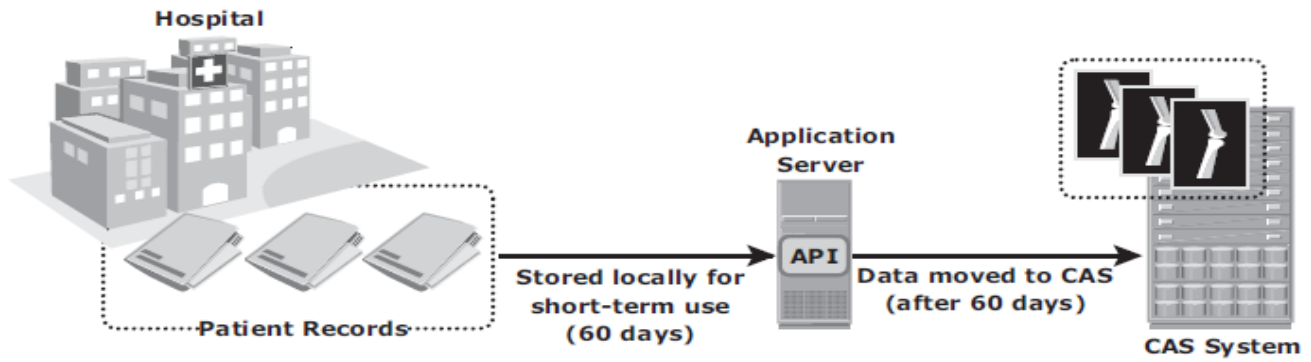
- Content authenticity
- Content integrity
- Location independence
- Single-instance storage (SIS)
- Retention enforcement
- Data protection
- Fast record retrieval
- Load balancing
- Scalability
- Event notification
- Self diagnosis and repair
- Audit trails

CAS Use Cases <

الكثير من المنظمات تستخدم الCAS Solution لمواجهة تحديات الاعمال ومن الامثلة على ذلك:

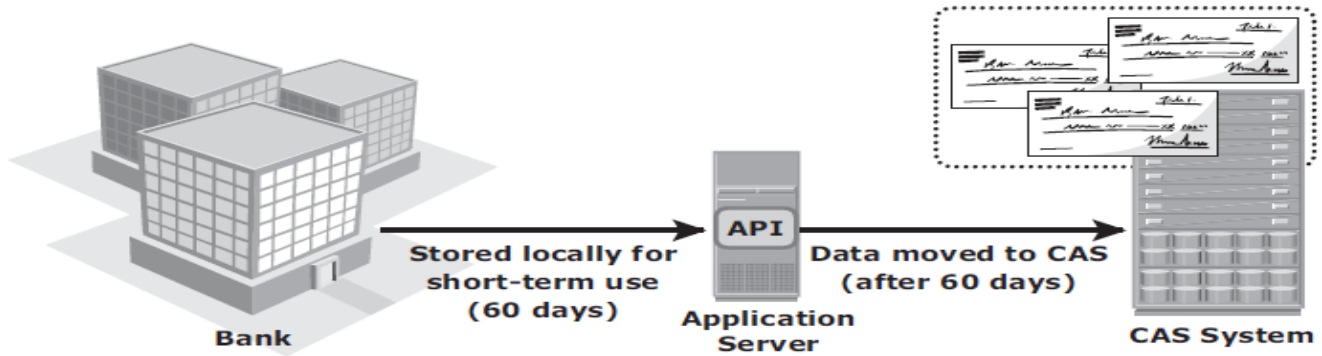
- Healthcare Solution: Storing Patient Studies

المراكز الصحية الكبرى تستقبل مئات المرضى يوميا وتقوم بانشاء العديد من التقارير الصحية التى تحتوى على بيانات المريض وصور التقارير ويتم تخزين هذه المعلومات online لمدة من الوقت للاستعمال المباشر, ثم يتم تخزين هذه السجلات والاحتفاظ بها للعديد من السنين حتى لو كانت غير مطلوبه بالنسبة للمريض.



Finance Solution: Storing Financial Records -

ايضا فى البنوك المعاملات اليومية والتقارير المحاسبية يتم انشاء العديد منها يوميا ثم ترسل لل archive services من خلال IP network ثم يتم تخزينها بعد 60 يوم ايضا على ال CAS System اذا تم الحاجة لها فيما بعد.



Unified Storage <

ال unified storage تقوم بتوحيد عمليات ال block, file & object access داخل storage solution واحد.

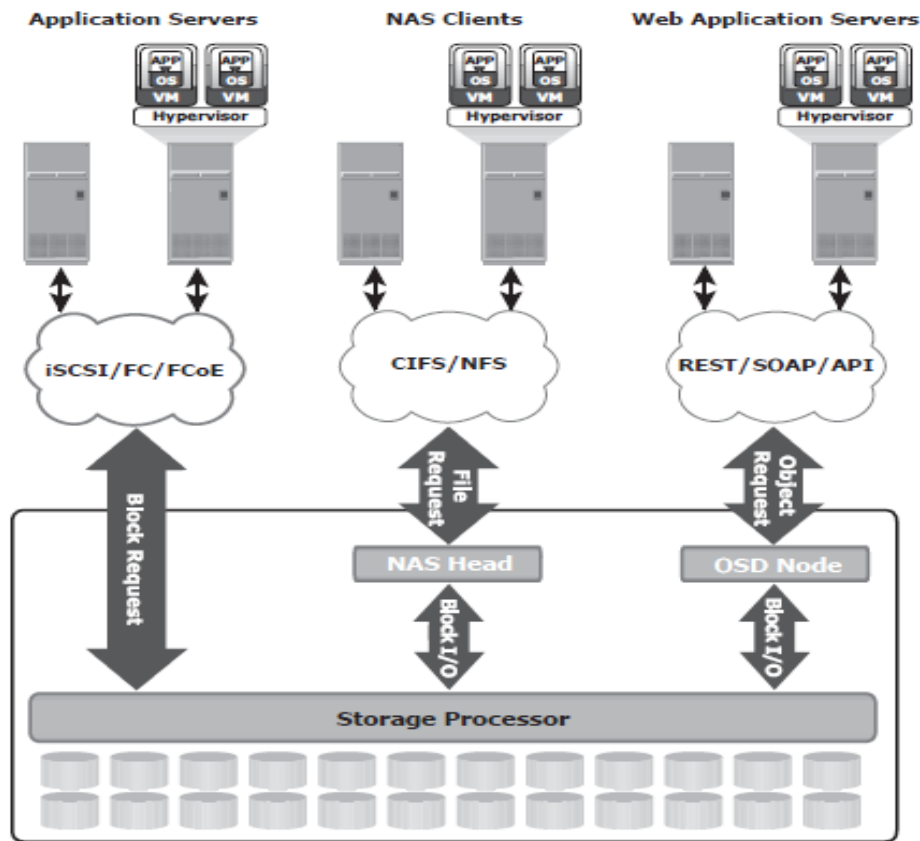
وتدعم العديد من البروتوكولات مثل CIFS, NFS, iSCSI, FC, FCoE, REST & SOAP.

Components of Unified Storage -

- يتكون من مجموعه من المكونات الرئيسية مثل storage controller, NAS head, OSD node & storage
- ال Storage controller يدعم ال block-level access لل application server من خلال استخدام بروتوكولات مثل iSCSI, FC, or FCoE وهو المسؤول ايضا عن ادارة ال back-end storage pool داخل ال storage system.

ايضا ال Storage Controller يقوم بانشاء LUNs وعرضها على ال application servers, NAS heads ال OSD node & حيث تظهر وكأنها local physical disks ويتم تكوين ال file system داخل هذه ال LUNs بحيث تكون متاحة الى ال application لتخزين البيانات.

- الـ NAS head هو dedicated file server يوفر الوصول للـ files من خلال الـ NAS client ويكون موصول على الـ storage من خلال الـ storage controller باستخدام بروتوكول الـ FC or FCoE ومن الممكن وجود اكثر من NAS head من اجل عملية الـ Redundancy, وتظهر الـ LUN's ايضا على الـ NAS head كأنها الـ physical disks يقوم الـ NAS head بتكوين الـ file systems داخل هذه الـ LUNs وانشاء الـ NFS, CIFS or mixed share وتصديرها الى الـ NAS clients.
- الـ OSD nodes موصولة بالـ storage عن طريق الـ storage controller باستخدام الـ FC or FCoE ايضا والـ LUNs المخصصة لها تظهر كـ physical disk يتم اعدادها من خلال الـ OSD nodes لتتمكن من تخزين البيانات عن طريق الـ web application server باستخدام بروتوكولات الـ REST, SOAP or API.



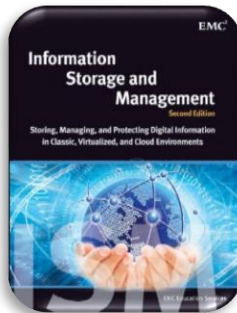
- Data Access from Unified Storage

- في الـ unified storage عمليات الـ block, file, and object requests تمر على مسارات I/O مختلفة للوصول الى الـ storage
- **Block I/O request:** يقوم السيرفر بارسال الـ block request الى الـ storage باستخدام بروتوكول الـ FC, FCoE or Iscsi حيث يكون متصل مباشرة بالـ storage controller
 - **File I/O request:** يتم ارسال الـ file request من خلال الـ NAS client الى الـ NAS head باستخدام الـ NFS or CIFS ثم يقو الـ NAS head بتحويلها الى الـ block request الى الـ storage controller والعكس.
 - **Object I/O request:** يتم ارسال الـ object request من خلال الـ web application server باستخدام الـ REST or SOAP الى الـ OSD node والذي يقوم بتحويلها الى الـ block request الى الـ storage controller والعكس.

End of Part 1 😊

مصادر الكتاب

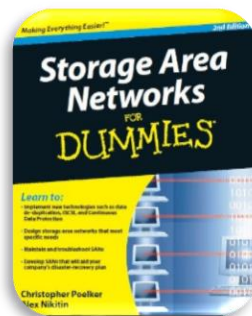
1



كتاب Information Storage and Management second edetion

من شركة EMC

2



كتاب Storage Area Networks for Dummies 2nd edetion

تحياتي

حسن عيسى

22-11-2017

